

Relations d'équivalence, relations d'ordre, ensembles quotients et
structures de base (groupes, anneaux, corps)

Charles EDOU NZE

Table des matières

0.1	Jalon 6 : Relations d'équivalence, relations d'ordre, ensembles quotients et structures de base (groupes, anneaux, corps)	2
0.1.1	1. Présentation du concept clé	2
0.1.2	2. Formalisation	2
0.1.3	3. Démonstrations	3
0.1.4	4. Exercices d'Application	4
0.1.5	5. Application en Intelligence Artificielle	4
0.1.6	6. Liens Sémantiques	4
0.2	Exercice 1 : Vérification d'une relation d'équivalence sur les nombres réels	5
0.2.1	Énoncé	5
0.2.2	Correction Détaillée	5
0.3	Exercice 2 : Relation de parité sur les entiers	7
0.3.1	Énoncé	7
0.3.2	Correction Détaillée	7
0.4	Exercice 3 : Relation d'équivalence sur le plan euclidien via la distance au carré à l'origine	9
0.4.1	Énoncé	9
0.4.2	Correction Détaillée	9
0.5	Exercice 4 : Relation d'équivalence sur les paires d'entiers et construction des nombres rationnels	12
0.5.1	Énoncé	12
0.5.2	Correction Détaillée	12
0.6	Exercice 5 : Anneau quotient de polynômes et irréductibilité	16
0.6.1	Énoncé	16
0.6.2	Correction Détaillée	16
0.7	Exercice 6 : Structure Quotient de l'Anneau des Polynômes par Évaluation	22
0.7.1	Énoncé	22
0.7.2	Correction Détaillée	22
0.8	Exercice 7 : Construction du Corps des Nombres Complexes comme Anneau Quotient	28
0.8.1	Énoncé	28
0.8.2	Correction Détaillée	28
0.9	Exercice 8 : Étude d'une Relation d'Équivalence sur l'Espace des Fonctions Lisses et Structure Algébrique du Quotient	33
0.9.1	Énoncé	33
0.9.2	Correction Détaillée	33
0.10	Exercice 9 : Anneaux Quotients de Séquences à Support Quasi-Infini	38
0.10.1	Énoncé	38
0.10.2	Correction Détaillée	38
0.11	Exercice 10 : L'Anneau Quotient des Séquences Réelles Éventuellement Égales	43
0.11.1	Énoncé	43
0.11.2	Correction Détaillée	43
0.12	TP 1 : Implémentation du Groupe Additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	49
0.12.1	Objectif	49
0.12.2	Implémentation Python	49
0.13	TP 2 : Implémentation d'un Anneau d'Entiers Modulo n ($\mathbb{Z}_n$)	54

0.13.1	Objectif	54
0.13.2	Implémentation Python	54
0.14	TP 3 : Implémentation d'un Anneau Modulo n ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) et de ses Opérations	59
0.14.1	Objectif	59
0.14.2	Implémentation Python	59
0.15	TP 4 : Construction et Vérification d'un Groupe Cyclique : $\mathbb{Z}_n$ sous l'Addition Modulo n	66
0.15.1	Objectif	66
0.15.2	Implémentation Python	66
0.16	TP 5 : Implémentation d'un Anneau Quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et vérification de ses propriétés .	73
0.16.1	Objectif	73
0.16.2	Implémentation Python	73

0.1 Jalon 6 : Relations d'équivalence, relations d'ordre, ensembles quotients et structures de base (groupes, anneaux, corps)

0.1.1 1. Présentation du concept clé

Cette section doit rendre le concept physique, visuel ou métaphorique sans utiliser aucun formalisme mathématique complexe.

— **La Métaphore :**

- **Relation d'équivalence :** C'est comme trier des Lego par couleur. Peu importe la forme de la brique, si elle est rouge, elle va dans le bac des rouges. Toutes les briques rouges sont "équivalentes" du point de vue de la couleur. Le bac rouge est une **classe d'équivalence**.
- **Relation d'ordre :** C'est comme ranger des livres par taille sur une étagère. On peut dire qu'un livre est "plus petit ou égal" à un autre. C'est ce qui nous permet de comparer et de classer.
- **Structures (Groupes, Anneaux, Corps) :** Imaginez un jeu de société. Les éléments sont les pièces, et les structures sont les **règles du jeu**. Un "Groupe", c'est un jeu où l'on peut toujours "annuler" un coup (faire l'inverse). Un "Corps", c'est un jeu plus riche où l'on peut additionner, soustraire, multiplier et même diviser (sauf par zéro), comme avec les nombres réels.
- **Le "Pourquoi on a inventé ça" :** On a besoin de simplifier le monde. Au lieu d'étudier chaque objet individuellement, on les regroupe par propriétés communes (quotients) ou on définit des règles de calcul universelles (structures) pour ne pas avoir à réinventer la roue pour chaque nouveau type de nombre ou d'objet.
- **Visualisation : L'ensemble quotient,** c'est comme regarder une ville depuis très haut : les détails des maisons disparaissent et on ne voit plus que des "quartiers". Chaque quartier est un point unique dans un nouvel ensemble simplifié.

0.1.2 2. Formalisation

Le niveau bascule ici instantanément dans l'exigence pure des mathématiques supérieures.

A. Définitions Formelles

Soit E un ensemble non vide. Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est un sous-ensemble de $E \times E$. On note $x\mathcal{R}y$ au lieu de $(x, y) \in \mathcal{R}$.

1. **Relation d'équivalence :** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est :
 - Réflexive : $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$.
 - Symétrique : $\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$.
 - Transitive : $\forall x, y, z \in E, (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$. La **classe d'équivalence** de x est $\dot{x} = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}$. L'**ensemble quotient** est $E/\mathcal{R} = \{\dot{x} \mid x \in E\}$.
2. **Relation d'ordre :** $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre (notée $\leq$) si elle est réflexive, transitive et **antisymétrique** ($x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y$).
3. **Groupe $(G, \star)$:** Un ensemble muni d'une loi de composition interne $\star$ telle que :
 - $\star$ est associative.
 - Il existe un élément neutre $e \in G$.
 - Tout élément $x \in G$ possède un symétrique $x^{-1} \in G$. Si $\star$ est commutative, le groupe est dit **abélien**.
4. **Anneau $(A, +, \times)$:** $(A, +)$ est un groupe abélien, $\times$ est associative, distributive sur $+$, et possède un neutre 1_A .
5. **Corps $(\mathbb{K}, +, \times)$:** Un anneau commutatif où tout élément non nul possède un inverse pour $\times$.

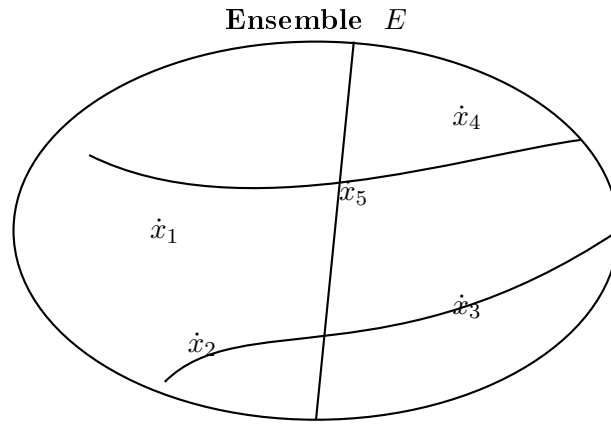


FIGURE 1 – Visualisation d’une partition d’un ensemble par une relation d’équivalence (classes d’équivalence disjointes).

B. Théorèmes, Propositions & Lemmes

Théorème Fondamental des Relations d’Équivalence : Les classes d’équivalence d’une relation $\mathcal{R}$ sur E forment une **partition** de E . Inversement, toute partition de E définit une relation d’équivalence unique.

0.1.3 3. Démonstrations

Rappel : Écris CHAQUE ligne de calcul intermédiaire sans sauter aucune étape.

Démonstration du Théorème Pivot : Structure de Groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la relation de congruence modulo n sur $\mathbb{Z}$ par : $x \equiv y[n] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x - y = kn$. Démontrons que l’ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ muni de l’addition induite est un groupe abélien.

1. **Initialisation / Cadre :** Prouvons d’abord que la relation $\equiv [n]$ est une relation d’équivalence.
 - **Réflexivité :** Pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on a $x - x = 0 = 0 \times n$. Comme $0 \in \mathbb{Z}$, alors $x \equiv x[n]$.
 - **Symétrie :** Soient $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $x \equiv y[n]$. Alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - y = kn$. On peut réécrire ceci comme $y - x = (-k)n$. Comme $-k \in \mathbb{Z}$, alors $y \equiv x[n]$.
 - **Transitivité :** Soient $x, y, z \in \mathbb{Z}$ tels que $x \equiv y[n]$ et $y \equiv z[n]$. Alors il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $x - y = k_1n$ et $y - z = k_2n$. En additionnant ces deux équations, on obtient $(x - y) + (y - z) = k_1n + k_2n$, soit $x - z = (k_1 + k_2)n$. Comme $k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}$, alors $x \equiv z[n]$. La relation $\equiv [n]$ est donc bien une relation d’équivalence. On note $\dot{x}$ (ou $\overline{x}$) la classe de x . On définit l’addition sur l’ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par : $\dot{x} + \dot{y} = \overline{x + y}$.
2. **Étape 1 : Vérification de la bonne définition de la loi** Soient $x, x', y, y' \in \mathbb{Z}$ tels que $\dot{x} = \dot{x}'$ et $\dot{y} = \dot{y}'$.
 - $\dot{x} = \dot{x}' \implies \exists k_1 \in \mathbb{Z}, x' = x + k_1n$.
 - $\dot{y} = \dot{y}' \implies \exists k_2 \in \mathbb{Z}, y' = y + k_2n$. Calculons $x' + y'$: $x' + y' = (x + k_1n) + (y + k_2n)$
 $x' + y' = (x + y) + (k_1 + k_2)n$. Comme $(k_1 + k_2) \in \mathbb{Z}$, on a $(x' + y') \equiv (x + y)[n]$, d’où $\overline{x' + y'} = \overline{x + y}$. La loi $+$ est bien définie sur le quotient.
3. **Étape 2 : Associativité et Commutativité** Elles découlent directement des propriétés de $+$ dans $\mathbb{Z}$: $(\dot{x} + \dot{y}) + \dot{z} = \overline{x + y} + \dot{z} = \overline{(x + y) + z} = \overline{x + (y + z)} = \dot{x} + (\dot{y} + \dot{z})$. $\dot{x} + \dot{y} = \overline{x + y} = \overline{y + x} = \dot{y} + \dot{x}$.
4. **Étape 3 : Élément neutre et symétrique**
 - Le neutre est $\dot{0}$ car $\dot{x} + \dot{0} = \overline{x + 0} = \dot{x}$.
 - Le symétrique de $\dot{x}$ est $\overline{-x}$ car $\dot{x} + \overline{-x} = \overline{x - x} = \dot{0}$.
5. **Conclusion :** $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien de cardinal n .

0.1.4 4. Exercices d'Application

Proposer au moins 2 exercices progressifs corrigés de façon exhaustive, sans aucune ellipse.

Exercice 1 : Application Directe (Relation d'ordre)

Énoncé : Sur $\mathbb{R}^2$, on définit la relation $(x, y) \preceq (x', y') \iff (x \leq x' \text{ et } y \leq y')$. Est-ce une relation d'ordre total? **Correction Détaillée :** 1. **Réflexivité :** $(x, y) \preceq (x, y)$ car $x \leq x$ et $y \leq y$. 2. **Antisymétrie :** Si $(x, y) \preceq (x', y')$ et $(x', y') \preceq (x, y)$, alors $x \leq x'$, $x' \leq x \implies x = x'$ et $y \leq y'$, $y' \leq y \implies y = y'$. Donc $(x, y) = (x', y')$. 3. **Transitivité :** Si $(x, y) \preceq (x', y')$ et $(x', y') \preceq (x'', y'')$, alors $x \leq x' \leq x''$ et $y \leq y' \leq y''$, donc $(x, y) \preceq (x'', y'')$. 4. **Totalité ?** Comparons $(1, 0)$ et $(0, 1)$. - $1 \leq 0$ est faux, donc $(1, 0) \preceq (0, 1)$ est faux. - $1 \leq 0$ (pour la 2ème composante) est faux, donc $(0, 1) \preceq (1, 0)$ est faux. **Conclusion :** C'est une relation d'ordre **partiel**, mais pas total car certains éléments sont incomparables.

Exercice 2 : Niveau Avancé (Groupe des inversibles)

Énoncé : Démontrer que si $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un corps, alors l'ensemble $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$ muni de $\times$ est un groupe. **Correction Détaillée :** 1. **LCI :** Soient $x, y \in \mathbb{K}^*$. Comme $\mathbb{K}$ est un corps, c'est un anneau intègre. Donc $x \times y = 0 \implies (x = 0 \text{ ou } y = 0)$. Par contraposée, comme $x \neq 0$ et $y \neq 0$, alors $x \times y \neq 0$. Donc $x \times y \in \mathbb{K}^*$. 2. **Associativité :** Héritée de la structure d'anneau de $\mathbb{K}$. 3. **Neutre :** $1_{\mathbb{K}}$ appartient à $\mathbb{K}^*$ (un corps n'est pas réduit à $\{0\}$ par définition, donc $1 \neq 0$). $x \times 1 = 1 \times x = x$. 4. **Inverse :** Par définition d'un corps, tout élément non nul x possède un inverse x^{-1} tel que $x \times x^{-1} = 1$. Comme $1 \neq 0$, alors $x^{-1} \neq 0$ (sinon $x \times 0 = 1$ impossible), donc $x^{-1} \in \mathbb{K}^*$. **Conclusion :** $(\mathbb{K}^*, \times)$ est un groupe (abélien puisque le corps est commutatif).

0.1.5 5. Application en Intelligence Artificielle

Démontrer la finalité technologique moderne de ce jalon théorique. - **Le Pont Théorique :** Les relations d'équivalence et les quotients sont à la base de la **Topologie des Données** (TDA - Topological Data Analysis). - **Exemple Concret :** Dans les algorithmes de **Clustering** (comme DBSCAN ou Single-Linkage), on définit une relation d'équivalence "être dans le même groupe" basée sur une distance seuil. L'ensemble des clusters n'est rien d'autre que l'**ensemble quotient** de l'ensemble des points de données par la relation "être connectés". De même, dans les **Graphes de Connaissances**, on quotient l'espace des entités pour fusionner les synonymes (Entity Resolution).

0.1.6 6. Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis :** Jalon-4, Jalon-5.md|Jalon 5
- **Concepts Futurs dépendants :** Jalon-7.md|Jalon 7 (Espaces vectoriels abstraits), Jalon 62 (Algèbres), Jalon 119 (Connexions avec les groupes de Lie)

0.2 Exercice 1 : Vérification d'une relation d'équivalence sur les nombres réels

Difficulté : ★

0.2.1 Énoncé

Soit l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$. On définit sur $\mathbb{R}$ une relation $\mathcal{R}$ de la manière suivante : Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $x\mathcal{R}y$ si et seulement si $|x| = |y|$.

Démontrez que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

0.2.2 Correction Détaillée

Pour démontrer qu'une relation $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur un ensemble E , nous devons vérifier qu'elle possède les trois propriétés fondamentales suivantes : la réflexivité, la symétrie et la transitivité.

1. Propriété de Réflexivité

Une relation $\mathcal{R}$ est réflexive si, pour tout élément x de l'ensemble E , $x\mathcal{R}x$.

- **Hypothèse** : Considérons un nombre réel arbitraire $x \in \mathbb{R}$.
- **Objectif** : Nous devons vérifier si l'affirmation $x\mathcal{R}x$ est vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- **Application de la définition de $\mathcal{R}$** : Conformément à la définition de la relation $\mathcal{R}$, l'expression $x\mathcal{R}x$ signifie que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de x .

$$|x| = |x|$$

- **Justification de l'égalité** : La propriété d'égalité réflexive stipule que toute quantité est égale à elle-même. Par conséquent, l'égalité $|x| = |x|$ est une affirmation intrinsèquement vraie pour tout nombre réel x .
- **Conclusion** : Puisque l'égalité $|x| = |x|$ est toujours vérifiée pour tout $x \in \mathbb{R}$, nous pouvons affirmer que la relation $\mathcal{R}$ est réflexive sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |x| = |x| \implies x\mathcal{R}x$$

2. Propriété de Symétrie

Une relation $\mathcal{R}$ est symétrique si, pour tout couple d'éléments (x, y) de l'ensemble E , si $x\mathcal{R}y$ est vraie, alors $y\mathcal{R}x$ doit également être vraie.

- **Hypothèse** : Soient deux nombres réels arbitraires $x, y \in \mathbb{R}$. Supposons que la relation $x\mathcal{R}y$ est vraie.
- **Objectif** : Nous devons démontrer que, sous cette hypothèse, la relation $y\mathcal{R}x$ est nécessairement vraie.
- **Traduction de l'hypothèse selon la définition de $\mathcal{R}$** : L'hypothèse $x\mathcal{R}y$ signifie, par définition de la relation $\mathcal{R}$, que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y .

$$|x| = |y|$$

- **Justification de la symétrie de l'égalité** : L'égalité mathématique est une relation symétrique. Cela signifie que si une quantité A est égale à une quantité B , alors la quantité B est aussi égale à la quantité A . Par conséquent, si nous avons $|x| = |y|$, il s'ensuit logiquement que $|y| = |x|$.

$$\text{Si } |x| = |y|, \text{ alors } |y| = |x|$$

- **Traduction de la conclusion selon la définition de $\mathcal{R}$** : L'expression $|y| = |x|$ signifie, par définition de la relation $\mathcal{R}$, que $y\mathcal{R}x$.
- **Conclusion** : Ayant démontré que l'hypothèse $x\mathcal{R}y$ implique la conclusion $y\mathcal{R}x$, nous pouvons affirmer que la relation $\mathcal{R}$ est symétrique sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x)$$

3. Propriété de Transitivité

Une relation $\mathcal{R}$ est transitive si, pour tout triplet d'éléments (x, y, z) de l'ensemble E , si $x\mathcal{R}y$ est vraie ET $y\mathcal{R}z$ est vraie, alors $x\mathcal{R}z$ doit également être vraie.

- **Hypothèse :** Soient trois nombres réels arbitraires $x, y, z \in \mathbb{R}$. Supposons que la relation $x\mathcal{R}y$ est vraie ET que la relation $y\mathcal{R}z$ est vraie.
- **Objectif :** Nous devons démontrer que, sous ces hypothèses, la relation $x\mathcal{R}z$ est nécessairement vraie.
- **Traduction des hypothèses selon la définition de $\mathcal{R}$:**
 - L'hypothèse $x\mathcal{R}y$ signifie, par définition de la relation $\mathcal{R}$, que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y .

$$|x| = |y| \quad (1)$$

- L'hypothèse $y\mathcal{R}z$ signifie, par définition de la relation $\mathcal{R}$, que la valeur absolue de y est égale à la valeur absolue de z .

$$|y| = |z| \quad (2)$$

- **Combinaison des égalités :** À partir des équations (1) et (2), nous avons la suite d'égalités : $|x| = |y|$ et $|y| = |z|$.
- **Justification de la transitivité de l'égalité :** L'égalité mathématique est une relation transitive. Cela signifie que si une quantité A est égale à une quantité B , et que cette quantité B est égale à une quantité C , alors la quantité A est aussi égale à la quantité C . En appliquant la transitivité de l'égalité à nos expressions, nous déduisons de $|x| = |y|$ et $|y| = |z|$ que $|x| = |z|$.

$$\text{Si } |x| = |y| \text{ et } |y| = |z|, \text{ alors } |x| = |z|$$

- **Traduction de la conclusion selon la définition de $\mathcal{R}$:** L'expression $|x| = |z|$ signifie, par définition de la relation $\mathcal{R}$, que $x\mathcal{R}z$.
- **Conclusion :** Ayant démontré que les hypothèses $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$ impliquent la conclusion $x\mathcal{R}z$, nous pouvons affirmer que la relation $\mathcal{R}$ est transitive sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, \quad ((x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z)$$

Conclusion Générale

La relation $\mathcal{R}$ définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ a été démontrée comme étant réflexive, symétrique et transitive. Puisqu'elle satisfait ces trois propriétés, nous pouvons conclure que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

0.3 Exercice 2 : Relation de parité sur les entiers

Difficulté : ★

0.3.1 Énoncé

Soit l'ensemble $\mathbb{Z}$ des nombres entiers relatifs. On définit sur $\mathbb{Z}$ la relation $\mathcal{R}$ par :

$$x\mathcal{R}y \iff x \text{ et } y \text{ ont la même parité}$$

Autrement dit, $x\mathcal{R}y$ si et seulement si x et y sont tous deux pairs, ou tous deux impairs.

Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

0.3.2 Correction Détaillée

Pour démontrer qu'une relation $\mathcal{R}$ définie sur un ensemble E est une relation d'équivalence, nous devons prouver qu'elle satisfait trois propriétés fondamentales : la réflexivité, la symétrie et la transitivité.

Hypothèses de structure : L'ensemble sur lequel la relation est définie est $\mathbb{Z}$, l'ensemble des entiers relatifs, muni de ses propriétés arithmétiques usuelles. La définition de la parité repose sur la division euclidienne par 2.

Commençons par rappeler les définitions de la parité pour un entier, qui sont les fondements de cette relation : Un entier $n \in \mathbb{Z}$ est dit **pair** s'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$. Un entier $n \in \mathbb{Z}$ est dit **impair** s'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$. La relation $\mathcal{R}$ est définie par $x\mathcal{R}y$ si et seulement si (x est pair ET y est pair) OU (x est impair ET y est impair).

1. Preuve de la Réflexivité

Définition de la réflexivité : Une relation $\mathcal{R}$ est réflexive sur un ensemble E si, pour tout élément $x \in E$, la propriété $x\mathcal{R}x$ est vérifiée.

Démonstration : Soit x un entier quelconque appartenant à l'ensemble $\mathbb{Z}$. Nous devons vérifier si la proposition $x\mathcal{R}x$ est vraie. Selon la définition de la relation $\mathcal{R}$, la proposition $x\mathcal{R}x$ signifie que " x et x ont la même parité ".

Un entier x donné possède nécessairement une parité spécifique : * **Cas 1 :** Si x est un entier pair. Alors, x est pair. Par conséquent, x a la même parité que lui-même (puisque'il est pair et lui-même est pair). * **Cas 2 :** Si x est un entier impair. Alors, x est impair. Par conséquent, x a la même parité que lui-même (puisque'il est impair et lui-même est impair).

Dans les deux cas possibles qui couvrent toutes les possibilités pour la parité de x , l'entier x a toujours la même parité que lui-même. Ainsi, la condition $x\mathcal{R}x$ est toujours satisfaite pour tout $x \in \mathbb{Z}$. Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est réflexive sur $\mathbb{Z}$.

2. Preuve de la Symétrie

Définition de la symétrie : Une relation $\mathcal{R}$ est symétrique sur un ensemble E si, pour tous éléments $x, y \in E$, si $x\mathcal{R}y$ est vraie, alors $y\mathcal{R}x$ est également vraie.

Démonstration : Soient x et y deux entiers quelconques appartenant à l'ensemble $\mathbb{Z}$. Supposons que l'hypothèse $x\mathcal{R}y$ est vraie. Selon la définition de la relation $\mathcal{R}$, l'hypothèse $x\mathcal{R}y$ signifie que " x et y ont la même parité ".

Cette condition " x et y ont la même parité " peut se décomposer en deux sous-cas mutuellement exclusifs et exhaustifs : * **Sous-cas 1 :** x est pair ET y est pair. * **Sous-cas 2 :** x est impair ET y est impair.

Nous devons montrer que, sous l'hypothèse $x\mathcal{R}y$, la proposition $y\mathcal{R}x$ est vraie. La proposition $y\mathcal{R}x$ signifie que " y et x ont la même parité ".

Considérons le **Sous-cas 1** : x est pair ET y est pair. Dans ce cas, il est évident que y est pair ET x est pair. Par conséquent, y et x ont la même parité. Ceci implique que $y\mathcal{R}x$ est vraie dans ce sous-cas.

Considérons le **Sous-cas 2** : x est impair ET y est impair. Dans ce cas, il est évident que y est impair ET x est impair. Par conséquent, y et x ont la même parité. Ceci implique que $y\mathcal{R}x$ est vraie dans ce sous-cas.

Puisque dans tous les cas possibles découlant de l'hypothèse $x\mathcal{R}y$, nous avons démontré que $y\mathcal{R}x$ est vraie, la symétrie de la relation $\mathcal{R}$ est établie. Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est symétrique sur $\mathbb{Z}$.

3. Preuve de la Transitivité

Définition de la transitivité : Une relation $\mathcal{R}$ est transitive sur un ensemble E si, pour tous éléments $x, y, z \in E$, si $x\mathcal{R}y$ est vraie ET $y\mathcal{R}z$ est vraie, alors $x\mathcal{R}z$ est également vraie.

Démonstration : Soient x, y, z trois entiers quelconques appartenant à l'ensemble $\mathbb{Z}$. Supposons que les deux hypothèses suivantes sont vraies : 1. $x\mathcal{R}y$ est vraie. 2. $y\mathcal{R}z$ est vraie.

Selon la définition de la relation $\mathcal{R}$: * L'hypothèse $x\mathcal{R}y$ signifie que " x et y ont la même parité ".
* L'hypothèse $y\mathcal{R}z$ signifie que " y et z ont la même parité ".

Nous devons montrer que la proposition $x\mathcal{R}z$ est vraie sous ces hypothèses. La proposition $x\mathcal{R}z$ signifie que " x et z ont la même parité ".

Analysons la parité de l'entier intermédiaire y , qui est nécessairement soit pair, soit impair : * **Cas 1** : Supposons que y est un entier pair. * Puisque $x\mathcal{R}y$ (x et y ont la même parité) ET y est pair, il s'ensuit que x doit également être pair. * Puisque $y\mathcal{R}z$ (y et z ont la même parité) ET y est pair, il s'ensuit que z doit également être pair. * Dans ce cas, nous avons établi que x est pair et z est pair. Puisque x et z sont tous deux pairs, ils ont la même parité. * Par conséquent, $x\mathcal{R}z$ est vérifiée dans ce cas.

— **Cas 2** : Supposons que y est un entier impair.

- Puisque $x\mathcal{R}y$ (x et y ont la même parité) ET y est impair, il s'ensuit que x doit également être impair.
- Puisque $y\mathcal{R}z$ (y et z ont la même parité) ET y est impair, il s'ensuit que z doit également être impair.
- Dans ce cas, nous avons établi que x est impair et z est impair. Puisque x et z sont tous deux impairs, ils ont la même parité.
- Par conséquent, $x\mathcal{R}z$ est vérifiée dans ce cas.

Étant donné que l'entier y est nécessairement soit pair soit impair, et que dans les deux cas nous avons démontré que la proposition $x\mathcal{R}z$ est vraie, la transitivité de la relation $\mathcal{R}$ est prouvée. Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est transitive sur $\mathbb{Z}$.

Conclusion

Puisque la relation $\mathcal{R}$ définie sur l'ensemble $\mathbb{Z}$ a été démontrée comme étant réflexive, symétrique et transitive, elle satisfait toutes les conditions requises pour être une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

0.4 Exercice 3 : Relation d'équivalence sur le plan euclidien via la distance au carré à l'origine

Difficulté : ★★

0.4.1 Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}^2$ l'ensemble des points du plan euclidien. On définit une relation $\mathcal{R}$ sur E par : Pour tout $(x_1, y_1) \in E$ et tout $(x_2, y_2) \in E$,

$$(x_1, y_1)\mathcal{R}(x_2, y_2) \iff x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$$

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .
2. Décrire précisément les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$.
3. Décrire l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$.

0.4.2 Correction Détaillée

Nous allons utiliser les propriétés fondamentales des nombres réels et de l'égalité pour justifier chaque étape.

1. Démonstration que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E

Pour qu'une relation soit une relation d'équivalence, elle doit satisfaire trois propriétés : la réflexivité, la symétrie et la transitivité.

a) Réflexivité Une relation $\mathcal{R}$ est réflexive si, pour tout élément $A \in E$, on a $A\mathcal{R}A$. Soit (x, y) un point quelconque de l'ensemble $E = \mathbb{R}^2$. Pour vérifier la réflexivité, nous devons montrer que $(x, y)\mathcal{R}(x, y)$. D'après la définition de la relation $\mathcal{R}$, cela signifie que nous devons vérifier l'égalité suivante :

$$x^2 + y^2 = x^2 + y^2$$

Cette égalité est une identité, elle est toujours vraie pour tout $x, y \in \mathbb{R}$. Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est réflexive sur E .

b) Symétrie Une relation $\mathcal{R}$ est symétrique si, pour tous éléments $A, B \in E$, si $A\mathcal{R}B$, alors $B\mathcal{R}A$. Soient (x_1, y_1) et (x_2, y_2) deux points quelconques de l'ensemble $E = \mathbb{R}^2$. Supposons que $(x_1, y_1)\mathcal{R}(x_2, y_2)$. D'après la définition de la relation $\mathcal{R}$, cette hypothèse signifie que :

$$x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2 \quad (\text{Égalité 1})$$

Nous devons montrer que $(x_2, y_2)\mathcal{R}(x_1, y_1)$. D'après la définition de la relation $\mathcal{R}$, cela signifie que nous devons vérifier l'égalité suivante :

$$x_2^2 + y_2^2 = x_1^2 + y_1^2$$

L'égalité est une relation symétrique. Si $A = B$, alors $B = A$. En appliquant cette propriété à l'Égalité 1, nous pouvons écrire :

$$x_2^2 + y_2^2 = x_1^2 + y_1^2$$

Cette dernière égalité est exactement la condition pour que $(x_2, y_2)\mathcal{R}(x_1, y_1)$ soit vraie. Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est symétrique sur E .

c) Transitivité Une relation $\mathcal{R}$ est transitive si, pour tous éléments $A, B, C \in E$, si ARB et BRC , alors ARC . Soient (x_1, y_1) , (x_2, y_2) et (x_3, y_3) trois points quelconques de l'ensemble $E = \mathbb{R}^2$. Supposons que $(x_1, y_1)\mathcal{R}(x_2, y_2)$ et $(x_2, y_2)\mathcal{R}(x_3, y_3)$. D'après la définition de la relation $\mathcal{R}$: L'hypothèse $(x_1, y_1)\mathcal{R}(x_2, y_2)$ signifie que :

$$x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2 \quad (\text{Égalité 2})$$

L'hypothèse $(x_2, y_2)\mathcal{R}(x_3, y_3)$ signifie que :

$$x_2^2 + y_2^2 = x_3^2 + y_3^2 \quad (\text{Égalité 3})$$

Nous devons montrer que $(x_1, y_1)\mathcal{R}(x_3, y_3)$. D'après la définition de la relation $\mathcal{R}$, cela signifie que nous devons vérifier l'égalité suivante :

$$x_1^2 + y_1^2 = x_3^2 + y_3^2$$

En combinant l'Égalité 2 et l'Égalité 3, nous observons que la quantité $x_2^2 + y_2^2$ est égale à $x_1^2 + y_1^2$ et aussi à $x_3^2 + y_3^2$. Par la propriété de transitivité de l'égalité (si $A = B$ et $B = C$, alors $A = C$), nous pouvons déduire que :

$$x_1^2 + y_1^2 = x_3^2 + y_3^2$$

Cette dernière égalité est exactement la condition pour que $(x_1, y_1)\mathcal{R}(x_3, y_3)$ soit vraie. Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est transitive sur E .

Puisque la relation $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive, nous concluons que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $E = \mathbb{R}^2$.

2. Description des classes d'équivalence de $\mathcal{R}$

Soit (x_0, y_0) un point arbitraire de $E = \mathbb{R}^2$. La classe d'équivalence de (x_0, y_0) , notée $[(x_0, y_0)]$, est l'ensemble de tous les points $(x, y) \in E$ qui sont en relation avec (x_0, y_0) . Par définition de $\mathcal{R}$, un point (x, y) appartient à $[(x_0, y_0)]$ si et seulement si :

$$x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$$

Soit $k = x_0^2 + y_0^2$. Puisque x_0 et y_0 sont des nombres réels, $x_0^2 \geq 0$ et $y_0^2 \geq 0$. Par conséquent, k est un nombre réel positif ou nul ($k \geq 0$). La classe d'équivalence de (x_0, y_0) est donc l'ensemble des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x^2 + y^2 = k$.

Nous devons distinguer deux cas pour la valeur de k :

a) Cas où $k = 0$ Si $k = 0$, cela signifie que $x_0^2 + y_0^2 = 0$. Puisque $x_0^2 \geq 0$ et $y_0^2 \geq 0$, la seule manière pour que leur somme soit nulle est que $x_0^2 = 0$ et $y_0^2 = 0$. Cela implique $x_0 = 0$ et $y_0 = 0$. Dans ce cas, la classe d'équivalence de $(0, 0)$ est l'ensemble des points (x, y) tels que $x^2 + y^2 = 0$. La seule solution réelle à cette équation est $x = 0$ et $y = 0$. Donc, la classe d'équivalence de $(0, 0)$ est l'ensemble qui contient uniquement le point $(0, 0)$:

$$[(0, 0)] = \{(0, 0)\}$$

C'est le point d'origine du plan.

b) Cas où $k > 0$ Si $k > 0$, cela signifie que $x_0^2 + y_0^2 > 0$, donc $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$. Dans ce cas, la classe d'équivalence de (x_0, y_0) est l'ensemble des points (x, y) tels que $x^2 + y^2 = k$. En posant $r = \sqrt{k}$, où $r > 0$, l'équation devient $x^2 + y^2 = r^2$. Cette équation est la définition géométrique d'un cercle dans le plan euclidien. Ce cercle est centré à l'origine $(0, 0)$ et a un rayon $r = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$. Donc, pour tout point $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, sa classe d'équivalence est le cercle centré à l'origine et passant par (x_0, y_0) .

En résumé, les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ sont : * Le point d'origine $(0, 0)$ lui-même. * Tous les cercles centrés à l'origine $(0, 0)$ et ayant un rayon strictement positif. Chaque cercle de rayon $r > 0$ représente une unique classe d'équivalence.

3. Description de l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$

L'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence distinctes de $\mathcal{R}$. Nous avons vu que chaque classe d'équivalence est caractérisée de manière unique par la valeur de $k = x^2 + y^2$, où k est un nombre réel positif ou nul. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty[$ définie par $f((x, y)) = x^2 + y^2$ associe à chaque point du plan un nombre réel positif ou nul. Deux points (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont en relation si et seulement si $f((x_1, y_1)) = f((x_2, y_2))$. L'ensemble des classes d'équivalence est en bijection avec l'ensemble des valeurs possibles de k . L'ensemble des valeurs possibles pour $x^2 + y^2$ lorsque $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ est l'ensemble de tous les nombres réels positifs ou nuls, c'est-à-dire l'intervalle $[0, +\infty[$. Chaque valeur $k \in [0, +\infty[$ correspond à une unique classe d'équivalence : * Si $k = 0$, la classe est le point $\{(0, 0)\}$. * Si $k > 0$, la classe est le cercle de rayon $\sqrt{k}$ centré à l'origine.

Ainsi, l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ peut être identifié à l'ensemble des nombres réels positifs ou nuls.

$$E/\mathcal{R} \cong [0, +\infty[$$

Chaque élément de $[0, +\infty[$ représente une "orbite" de points dans le plan qui sont à la même distance (au carré) de l'origine.

0.5 Exercice 4 : Relation d'équivalence sur les paires d'entiers et construction des nombres rationnels

Difficulté : ★★

0.5.1 Énoncé

Soit l'ensemble $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, où $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ désigne l'ensemble des entiers relatifs non nuls. On définit sur E la relation $\mathcal{R}$ suivante : Pour tout $(a, b) \in E$ et tout $(c, d) \in E$,

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \iff ad = bc$$

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .
2. Déterminer l'ensemble des éléments de la classe d'équivalence de $(1, 2)$, notée $[(1, 2)]$.
3. Décrire l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ et l'identifier à une structure algébrique connue. Justifier votre réponse de manière rigoureuse.

0.5.2 Correction Détaillée

Nous allons démontrer point par point que la relation $\mathcal{R}$ définie sur $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ est une relation d'équivalence, puis nous décrirons la classe d'équivalence demandée et l'ensemble quotient.

1. Démonstration que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E

Pour qu'une relation soit une relation d'équivalence, elle doit satisfaire trois propriétés fondamentales : la réflexivité, la symétrie et la transitivité.

1.1. Réflexivité Une relation $\mathcal{R}$ est réflexive si, pour tout élément $X \in E$, on a $X\mathcal{R}X$. Soit (a, b) un élément arbitraire de l'ensemble E . Par définition de l'ensemble E , nous avons $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ (c'est-à-dire b est un entier non nul). Pour vérifier la réflexivité, nous devons montrer que $(a, b)\mathcal{R}(a, b)$. Selon la définition de la relation $\mathcal{R}$, cette condition équivaut à vérifier l'égalité suivante :

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Dans l'anneau des entiers relatifs $(\mathbb{Z}, +, \times)$, la multiplication est une opération commutative. Par conséquent, l'égalité $a \cdot b = b \cdot a$ est toujours vérifiée pour tous les entiers a et b . Ainsi, pour tout $(a, b) \in E$, nous avons $(a, b)\mathcal{R}(a, b)$. La relation $\mathcal{R}$ est donc réflexive sur E .

1.2. Symétrie Une relation $\mathcal{R}$ est symétrique si, pour tout $X, Y \in E$, si $X\mathcal{R}Y$, alors $Y\mathcal{R}X$. Soient (a, b) et (c, d) deux éléments arbitraires de l'ensemble E . Par définition de E , nous avons $a, c \in \mathbb{Z}$ et $b, d \in \mathbb{Z}^*$. Supposons que $(a, b)\mathcal{R}(c, d)$. Selon la définition de la relation $\mathcal{R}$, cette supposition signifie que l'égalité suivante est vraie :

$$ad = bc \quad (\text{Équation S1})$$

Nous devons montrer que $(c, d)\mathcal{R}(a, b)$. Selon la définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que nous devons montrer l'égalité $cb = da$. Puisque l'égalité est une relation symétrique, l'Équation S1 ($ad = bc$) peut être réécrite comme $bc = ad$. De plus, la multiplication dans $\mathbb{Z}$ est commutative. Par conséquent, bc peut être écrit comme cb , et ad peut être écrit comme da . En substituant ces formes commutées dans $bc = ad$, nous obtenons :

$$cb = da$$

Cette dernière égalité est précisément la condition pour que $(c, d)\mathcal{R}(a, b)$. La relation $\mathcal{R}$ est donc symétrique sur E .

1.3. Transitivité Une relation $\mathcal{R}$ est transitive si, pour tout $X, Y, Z \in E$, si $X\mathcal{R}Y$ et $Y\mathcal{R}Z$, alors $X\mathcal{R}Z$. Soient (a, b) , (c, d) et (e, f) trois éléments arbitraires de l'ensemble E . Par définition de E , nous avons $a, c, e \in \mathbb{Z}$ et $b, d, f \in \mathbb{Z}^*$. Supposons que $(a, b)\mathcal{R}(c, d)$ et $(c, d)\mathcal{R}(e, f)$. D'après la définition de la relation $\mathcal{R}$: 1. La condition $(a, b)\mathcal{R}(c, d)$ signifie que $ad = bc$ (Équation T1). 2. La condition $(c, d)\mathcal{R}(e, f)$ signifie que $cf = de$ (Équation T2). Nous devons montrer que $(a, b)\mathcal{R}(e, f)$, ce qui, par définition de $\mathcal{R}$, signifie que $af = be$.

Puisque $f \in \mathbb{Z}^*$ (par définition de E , f est un entier non nul), nous pouvons multiplier les deux membres de l'Équation T1 par f :

$$\begin{aligned}(ad)f &= (bc)f \\ adf &= bcf \quad (\text{Équation T3})\end{aligned}$$

Puisque $b \in \mathbb{Z}^*$ (par définition de E , b est un entier non nul), nous pouvons multiplier les deux membres de l'Équation T2 par b :

$$\begin{aligned}(cf)b &= (de)b \\ bcf &= bde \quad (\text{Équation T4})\end{aligned}$$

En combinant l'Équation T3 et l'Équation T4 (par la transitivité de l'égalité), nous obtenons :

$$adf = bde$$

Nous voulons obtenir l'égalité $af = be$. Nous avons l'égalité $adf = bde$. Puisque la multiplication est associative et commutative dans $\mathbb{Z}$, nous pouvons réécrire cette égalité comme :

$$(af)d = (be)d$$

Nous savons que $d \in \mathbb{Z}^*$ (par définition de E , d est un entier non nul). L'anneau des entiers relatifs $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau intègre, ce qui signifie qu'il ne possède pas de diviseurs de zéro (si un produit $xy = 0$, alors $x = 0$ ou $y = 0$). Une propriété des anneaux intègres est la simplification par un élément non nul : si $X \cdot Z = Y \cdot Z$ et $Z \neq 0$, alors $X = Y$. Appliquons cette propriété à notre égalité $(af)d = (be)d$. Puisque $d \neq 0$, nous pouvons simplifier par d . Par conséquent, nous concluons que :

$$af = be$$

Cette dernière égalité est précisément la condition pour que $(a, b)\mathcal{R}(e, f)$. La relation $\mathcal{R}$ est donc transitive sur E .

Puisque la relation $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive, elle est une relation d'équivalence sur E .

2. Détermination de la classe d'équivalence de $(1, 2)$

La classe d'équivalence de $(1, 2)$, notée $[(1, 2)]$, est définie comme l'ensemble de tous les éléments $(x, y) \in E$ qui sont en relation avec $(1, 2)$. Formellement :

$$[(1, 2)] = \{(x, y) \in E \mid (x, y)\mathcal{R}(1, 2)\}$$

Utilisons la définition de la relation $\mathcal{R}$ pour expliciter la condition $(x, y)\mathcal{R}(1, 2)$:

$$\begin{aligned}(x, y)\mathcal{R}(1, 2) &\iff x \cdot 2 = y \cdot 1 \\ &\iff 2x = y\end{aligned}$$

L'ensemble E est $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Cela signifie que pour tout $(x, y) \in E$, x doit être un entier relatif ($x \in \mathbb{Z}$) et y doit être un entier relatif non nul ($y \in \mathbb{Z}^*$). Si $y = 2x$, alors la condition $y \in \mathbb{Z}^*$ implique que $2x \neq 0$. Puisque $2 \neq 0$, cela signifie que x doit être non nul ($x \in \mathbb{Z}^*$). Ainsi, la classe d'équivalence de $(1, 2)$ peut être décrite comme :

$$[(1, 2)] = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \mid y = 2x\}$$

En substituant y par $2x$ et en incluant la condition sur x :

$$[(1, 2)] = \{(x, 2x) \mid x \in \mathbb{Z}^*\}$$

Quelques exemples d'éléments appartenant à cette classe d'équivalence sont : * Pour $x = 1$, le couple $(1, 2 \cdot 1) = (1, 2)$. * Pour $x = 2$, le couple $(2, 2 \cdot 2) = (2, 4)$. * Pour $x = -3$, le couple $(-3, 2 \cdot (-3)) = (-3, -6)$. Chacun de ces couples représente conceptuellement la fraction $\frac{1}{2}$.

3. Description de l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ et identification à une structure algébrique

L'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence de la relation $\mathcal{R}$ sur E . Chaque classe d'équivalence est de la forme $[(a, b)]$ pour un certain $(a, b) \in E$. Par définition, $[(a, b)] = \{(x, y) \in E \mid ay = bx\}$. La condition $ay = bx$ est la définition usuelle de l'égalité de deux fractions $\frac{a}{b}$ et $\frac{x}{y}$ (en supposant $b \neq 0$ et $y \neq 0$). Cela suggère que chaque classe d'équivalence $[(a, b)]$ correspond à un unique nombre rationnel $\frac{a}{b}$.

Nous allons formaliser cette correspondance en définissant une application ϕ de l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ vers l'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$. Soit l'application $\phi : E/\mathcal{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ définie par :

$$\phi([(a, b)]) = \frac{a}{b}$$

Nous allons démontrer que ϕ est une bijection bien définie, ce qui prouvera que $E/\mathcal{R}$ est isomorphe à $\mathbb{Q}$.

3.1. ϕ est bien définie Pour que l'application ϕ soit bien définie, l'image d'une classe d'équivalence ne doit pas dépendre du choix du représentant de cette classe. Soient $[(a, b)]$ et $[(c, d)]$ deux classes d'équivalence. Supposons qu'elles sont égales, c'est-à-dire $[(a, b)] = [(c, d)]$. Par définition de l'égalité des classes d'équivalence, cela signifie que $(a, b)\mathcal{R}(c, d)$. D'après la définition de la relation $\mathcal{R}$, cette condition implique que $ad = bc$. Puisque $b \in \mathbb{Z}^*$ et $d \in \mathbb{Z}^*$ (par définition de E), le produit bd est non nul. Nous pouvons diviser les deux membres de l'égalité $ad = bc$ par bd .

$$\frac{ad}{bd} = \frac{bc}{bd}$$

En simplifiant les fractions, nous obtenons :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

D'après la définition de l'application ϕ , nous avons $\phi([(a, b)]) = \frac{a}{b}$ et $\phi([(c, d)]) = \frac{c}{d}$. Puisque $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, il s'ensuit que $\phi([(a, b)]) = \phi([(c, d)])$. L'application ϕ est donc bien définie.

3.2. ϕ est injective Pour que ϕ soit injective, il faut que si deux classes d'équivalence ont la même image par ϕ , alors ces classes sont égales. Supposons que $\phi([(a, b)]) = \phi([(c, d)])$ pour deux classes d'équivalence $[(a, b)]$ et $[(c, d)]$ dans $E/\mathcal{R}$. Par définition de l'application ϕ , cette supposition signifie que :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Puisque $b \in \mathbb{Z}^*$ et $d \in \mathbb{Z}^*$, nous pouvons multiplier les deux membres de cette égalité par bd (qui est non nul).

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} \cdot bd &= \frac{c}{d} \cdot bd \\ ad &= bc \end{aligned}$$

D'après la définition de la relation $\mathcal{R}$, la condition $ad = bc$ signifie que $(a, b)\mathcal{R}(c, d)$. Par conséquent, les classes d'équivalence correspondantes sont égales : $[(a, b)] = [(c, d)]$. L'application ϕ est donc injective.

3.3. ϕ est surjective Pour que ϕ soit surjective, il faut que pour tout élément q de l'ensemble d'arrivée $\mathbb{Q}$, il existe au moins une classe d'équivalence $[(a, b)] \in E/\mathcal{R}$ telle que $\phi([(a, b)]) = q$. Soit q un nombre rationnel arbitraire, c'est-à-dire $q \in \mathbb{Q}$. Par définition des nombres rationnels, tout $q \in \mathbb{Q}$ peut être écrit sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$, où $a \in \mathbb{Z}$ est un entier relatif et $b \in \mathbb{Z}^*$ est un entier relatif non nul. Considérons le couple (a, b) . Ce couple appartient à l'ensemble $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ par construction. La classe d'équivalence $[(a, b)]$ est un élément de l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$. Par définition de l'application ϕ , nous avons :

$$\phi([(a, b)]) = \frac{a}{b}$$

Et par notre choix de a et b , nous avons $\frac{a}{b} = q$. Donc, pour tout $q \in \mathbb{Q}$, il existe une classe d'équivalence $[(a, b)]$ dont l'image par ϕ est q . L'application ϕ est donc surjective.

3.4. Conclusion sur l'ensemble quotient Puisque l'application ϕ est bien définie, injective et surjective, c'est une bijection entre l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ et l'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$. Par conséquent, l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ est canoniquement identifiable à l'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$.

3.5. Identification à une structure algébrique L'ensemble $\mathbb{Q}$ est non seulement un ensemble de nombres, mais il est également muni de deux opérations binaires internes, l'addition (+) et la multiplication ($\times$), qui lui confèrent une structure algébrique très importante. L'ensemble $(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un **corps commutatif**. Cela signifie qu'il satisfait les propriétés suivantes : * $(\mathbb{Q}, +)$ est un groupe abélien (l'addition est associative, commutative, possède un élément neutre 0 et chaque élément a un opposé). * $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times)$ est un groupe abélien (la multiplication est associative, commutative, possède un élément neutre 1 et chaque élément non nul a un inverse multiplicatif). * La multiplication est distributive sur l'addition. Cette structure de corps est fondamentale en algèbre et en analyse. Par conséquent, l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ s'identifie au **corps des nombres rationnels** $\mathbb{Q}$.

Je suis ravi de vous proposer l'exercice 5. Ce jalon est crucial pour asseoir une compréhension solide des structures fondamentales de l'algèbre moderne.

0.6 Exercice 5 : Anneau quotient de polynômes et irréductibilité

Difficulté : ★★★

0.6.1 Énoncé

Soit $\mathbb{R}[X]$ l'anneau des polynômes à coefficients réels. On considère le polynôme $P(X) = X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$.

On définit une relation $\mathcal{R}$ sur $\mathbb{R}[X]$ de la manière suivante : Pour tout $(A(X), B(X)) \in \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X]$, $A(X)\mathcal{R}B(X)$ si et seulement si $P(X)$ divise $A(X) - B(X)$.

Partie 1 : Relation d'équivalence Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}[X]$.

Partie 2 : Caractérisation de l'ensemble quotient 1. Caractériser les éléments de l'ensemble quotient $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$. 2. Montrer que chaque classe d'équivalence $[A(X)]$ contient un unique polynôme $R(X)$ de degré strictement inférieur à 2.

Partie 3 : Structure algébrique de l'ensemble quotient On munit l'ensemble quotient $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$ des opérations d'addition et de multiplication définies comme suit : Pour tout $[A(X)], [B(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$,

$$[A(X)] + [B(X)] = [A(X) + B(X)]$$

$$[A(X)] \cdot [B(X)] = [A(X) \cdot B(X)]$$

1. Démontrer que ces opérations sont bien définies, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas du choix des représentants de chaque classe d'équivalence. 2. Démontrer que $(\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire. 3. Déterminer si $(\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un corps. Justifier rigoureusement votre réponse.

0.6.2 Correction Détaillée

Partie 1 : Relation d'équivalence

Pour démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}[X]$, nous devons vérifier les trois propriétés suivantes : réflexivité, symétrie et transitivité.

Soient $A(X), B(X), C(X)$ des polynômes arbitraires dans $\mathbb{R}[X]$.

- Réflexivité** : Une relation $\mathcal{R}$ est réflexive si pour tout $A(X) \in \mathbb{R}[X]$, $A(X)\mathcal{R}A(X)$. Pour vérifier cette propriété, nous devons montrer que $P(X)$ divise $A(X) - A(X)$. Nous calculons la différence :

$$A(X) - A(X) = 0$$

Le polynôme nul est divisible par tout polynôme non nul. En particulier, $P(X) = X^2 + 1$ est un polynôme non nul. Ainsi, $P(X)$ divise 0. Par conséquent, $A(X)\mathcal{R}A(X)$. La relation $\mathcal{R}$ est réflexive.

- Symétrie** : Une relation $\mathcal{R}$ est symétrique si pour tout $A(X), B(X) \in \mathbb{R}[X]$, si $A(X)\mathcal{R}B(X)$, alors $B(X)\mathcal{R}A(X)$. Supposons que $A(X)\mathcal{R}B(X)$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $P(X)$ divise $A(X) - B(X)$. Par la définition de la divisibilité des polynômes, cela implique qu'il existe un polynôme $K(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$A(X) - B(X) = K(X)P(X)$$

Nous voulons montrer que $B(X)\mathcal{R}A(X)$, ce qui signifie que $P(X)$ divise $B(X) - A(X)$. Nous pouvons manipuler l'équation ci-dessus :

$$-(B(X) - A(X)) = K(X)P(X)$$

Multiplions les deux côtés par -1 :

$$B(X) - A(X) = -K(X)P(X)$$

Puisque $K(X) \in \mathbb{R}[X]$, alors $-K(X)$ est également un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$. Notons $K'(X) = -K(X)$. Donc, nous avons :

$$B(X) - A(X) = K'(X)P(X)$$

Ceci démontre que $P(X)$ divise $B(X) - A(X)$. Par conséquent, $B(X)\mathcal{R}A(X)$. La relation $\mathcal{R}$ est symétrique.

3. **Transitivité** : Une relation $\mathcal{R}$ est transitive si pour tout $A(X), B(X), C(X) \in \mathbb{R}[X]$, si $A(X)\mathcal{R}B(X)$ et $B(X)\mathcal{R}C(X)$, alors $A(X)\mathcal{R}C(X)$. Supposons que $A(X)\mathcal{R}B(X)$ et $B(X)\mathcal{R}C(X)$. Par définition de $\mathcal{R}$:

— $P(X)$ divise $A(X) - B(X)$, donc il existe $K_1(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$A(X) - B(X) = K_1(X)P(X) \quad (1)$$

— $P(X)$ divise $B(X) - C(X)$, donc il existe $K_2(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$B(X) - C(X) = K_2(X)P(X) \quad (2)$$

Nous voulons montrer que $A(X)\mathcal{R}C(X)$, ce qui signifie que $P(X)$ divise $A(X) - C(X)$. Nous pouvons additionner les équations (1) et (2) :

$$(A(X) - B(X)) + (B(X) - C(X)) = K_1(X)P(X) + K_2(X)P(X)$$

$$A(X) - C(X) = (K_1(X) + K_2(X))P(X)$$

Puisque $K_1(X) \in \mathbb{R}[X]$ et $K_2(X) \in \mathbb{R}[X]$, leur somme $K_1(X) + K_2(X)$ est également un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$. Notons $K_3(X) = K_1(X) + K_2(X)$. Donc, nous avons :

$$A(X) - C(X) = K_3(X)P(X)$$

Ceci démontre que $P(X)$ divise $A(X) - C(X)$. Par conséquent, $A(X)\mathcal{R}C(X)$. La relation $\mathcal{R}$ est transitive.

Puisque $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive, elle est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}[X]$.

Partie 2 : Caractérisation de l'ensemble quotient

1. **Caractérisation des éléments de l'ensemble quotient $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$** : L'ensemble quotient $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$ est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence $[A(X)]$ pour $A(X) \in \mathbb{R}[X]$. Par définition, $[A(X)] = \{B(X) \in \mathbb{R}[X] \mid A(X)\mathcal{R}B(X)\}$. Ceci est équivalent à $[A(X)] = \{B(X) \in \mathbb{R}[X] \mid P(X) \text{ divise } A(X) - B(X)\}$. Ou encore, $[A(X)] = \{B(X) \in \mathbb{R}[X] \mid A(X) - B(X) = K(X)P(X) \text{ pour un certain } K(X) \in \mathbb{R}[X]\}$. Ceci peut être réécrit comme $B(X) = A(X) - K(X)P(X)$. De plus, $A(X)\mathcal{R}B(X)$ est équivalent à $A(X) \equiv B(X) \pmod{P(X)}$. La classe d'équivalence $[A(X)]$ est l'ensemble de tous les polynômes qui ont le même reste que $A(X)$ lors de la division euclidienne par $P(X)$.
2. **Unicité du représentant de degré strictement inférieur à 2** : Considérons un polynôme $A(X) \in \mathbb{R}[X]$. D'après le théorème de la division euclidienne dans l'anneau $\mathbb{R}[X]$, pour tout polynôme $A(X)$ et tout polynôme $P(X) = X^2 + 1$ non nul, il existe un unique quotient $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$ et un unique reste $R(X) \in \mathbb{R}[X]$ tels que :

$$A(X) = Q(X)P(X) + R(X)$$

où le degré du reste $R(X)$ est strictement inférieur au degré du diviseur $P(X)$. Le degré de $P(X) = X^2 + 1$ est $\deg(P(X)) = 2$. Par conséquent, le degré du reste $R(X)$ doit satisfaire $\deg(R(X)) < 2$. Les polynômes de degré strictement inférieur à 2 sont de la forme $aX + b$, où $a, b \in \mathbb{R}$.

Maintenant, montrons que chaque classe d'équivalence $[A(X)]$ contient un tel polynôme $R(X)$ et qu'il est unique.

- **Existence** : À partir de l'équation de la division euclidienne $A(X) = Q(X)P(X) + R(X)$, nous pouvons écrire :

$$A(X) - R(X) = Q(X)P(X)$$

Cette égalité signifie que $P(X)$ divise $A(X) - R(X)$. Par définition de la relation $\mathcal{R}$, ceci implique $A(X)\mathcal{R}R(X)$. Par conséquent, $R(X)$ appartient à la classe d'équivalence de $A(X)$, c'est-à-dire $[A(X)] = [R(X)]$. Chaque classe d'équivalence contient donc au moins un polynôme de degré strictement inférieur à 2 (le reste de la division euclidienne par $P(X)$).

- **Unicité** : Supposons qu'il existe deux polynômes $R_1(X)$ et $R_2(X)$ dans la même classe d'équivalence $[A(X)]$, tels que $\deg(R_1(X)) < 2$ et $\deg(R_2(X)) < 2$. Puisque $R_1(X)$ et $R_2(X)$ appartiennent à la même classe, ils sont liés par la relation $\mathcal{R}$:

$$R_1(X)\mathcal{R}R_2(X)$$

Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $P(X)$ divise $R_1(X) - R_2(X)$. Considérons le polynôme $D(X) = R_1(X) - R_2(X)$. Puisque $\deg(R_1(X)) < 2$ et $\deg(R_2(X)) < 2$, le degré de leur différence $D(X)$ est également strictement inférieur à 2. C'est-à-dire, $\deg(D(X)) < 2$. D'un autre côté, nous savons que $P(X)$ divise $D(X)$. Si un polynôme non nul $P(X)$ divise un autre polynôme $D(X)$, alors le degré de $P(X)$ doit être inférieur ou égal au degré de $D(X)$, à moins que $D(X)$ ne soit le polynôme nul. Nous avons $\deg(P(X)) = 2$. Nous avons $\deg(D(X)) < 2$. La seule façon pour un polynôme de degré 2 de diviser un polynôme de degré strictement inférieur à 2 est que le polynôme de degré inférieur soit le polynôme nul. Donc, nous devons avoir $D(X) = 0$.

$$R_1(X) - R_2(X) = 0$$

$$R_1(X) = R_2(X)$$

Ceci prouve l'unicité.

En conclusion, chaque classe d'équivalence $[A(X)]$ dans $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$ contient un unique polynôme de la forme $aX + b$ où $a, b \in \mathbb{R}$. L'ensemble quotient $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$ peut donc être identifié à l'ensemble des polynômes de degré inférieur à 2, modulo $X^2 + 1$. Ses éléments sont les classes $[aX + b]$ pour $a, b \in \mathbb{R}$.

Partie 3 : Structure algébrique de l'ensemble quotient

1. **Démonstration que les opérations sont bien définies** : Nous devons montrer que le résultat des opérations d'addition et de multiplication ne dépend pas du choix des représentants.

- **Pour l'addition** : Soient $[A_1(X)] = [A_2(X)]$ et $[B_1(X)] = [B_2(X)]$ deux égalités de classes. Par définition, $[A_1(X)] = [A_2(X)]$ signifie $A_1(X)\mathcal{R}A_2(X)$, donc $P(X)$ divise $A_1(X) - A_2(X)$. Il existe $K_1(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$A_1(X) - A_2(X) = K_1(X)P(X) \quad (3)$$

De même, $[B_1(X)] = [B_2(X)]$ signifie $B_1(X)\mathcal{R}B_2(X)$, donc $P(X)$ divise $B_1(X) - B_2(X)$. Il existe $K_2(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$B_1(X) - B_2(X) = K_2(X)P(X) \quad (4)$$

Nous voulons montrer que $[A_1(X) + B_1(X)] = [A_2(X) + B_2(X)]$, ce qui équivaut à montrer que $P(X)$ divise $(A_1(X) + B_1(X)) - (A_2(X) + B_2(X))$. Additionnons les équations (3) et (4) :

$$(A_1(X) - A_2(X)) + (B_1(X) - B_2(X)) = K_1(X)P(X) + K_2(X)P(X)$$

En regroupant les termes :

$$(A_1(X) + B_1(X)) - (A_2(X) + B_2(X)) = (K_1(X) + K_2(X))P(X)$$

Puisque $K_1(X) + K_2(X) \in \mathbb{R}[X]$, cette égalité montre que $P(X)$ divise $(A_1(X) + B_1(X)) - (A_2(X) + B_2(X))$. Par conséquent, $[A_1(X) + B_1(X)] = [A_2(X) + B_2(X)]$. L'addition est bien définie.

— **Pour la multiplication :** Reprenons les hypothèses (3) et (4) :

$$A_1(X) = A_2(X) + K_1(X)P(X)$$

$$B_1(X) = B_2(X) + K_2(X)P(X)$$

Nous voulons montrer que $[A_1(X) \cdot B_1(X)] = [A_2(X) \cdot B_2(X)]$, ce qui équivaut à montrer que $P(X)$ divise $A_1(X)B_1(X) - A_2(X)B_2(X)$. Calculons le produit $A_1(X)B_1(X)$:

$$A_1(X)B_1(X) = (A_2(X) + K_1(X)P(X))(B_2(X) + K_2(X)P(X))$$

Développons le produit :

$$A_1(X)B_1(X) = A_2(X)B_2(X) + A_2(X)K_2(X)P(X) + K_1(X)P(X)B_2(X) + K_1(X)P(X)K_2(X)P(X)$$

$$A_1(X)B_1(X) = A_2(X)B_2(X) + (A_2(X)K_2(X) + K_1(X)B_2(X) + K_1(X)K_2(X)P(X))P(X)$$

Soustrayons $A_2(X)B_2(X)$ des deux côtés :

$$A_1(X)B_1(X) - A_2(X)B_2(X) = (A_2(X)K_2(X) + K_1(X)B_2(X) + K_1(X)K_2(X)P(X))P(X)$$

Puisque $A_2(X)K_2(X) + K_1(X)B_2(X) + K_1(X)K_2(X)P(X)$ est un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$, cette égalité montre que $P(X)$ divise $A_1(X)B_1(X) - A_2(X)B_2(X)$. Par conséquent, $[A_1(X) \cdot B_1(X)] = [A_2(X) \cdot B_2(X)]$. La multiplication est bien définie.

2. **Démonstration que $(\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire :** Nous devons vérifier les axiomes de l'anneau. Ces propriétés sont héritées de l'anneau $\mathbb{R}[X]$.

— **$(\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}, +)$ est un groupe abélien :**

— **Associativité de l'addition :** Pour tout $[A(X)], [B(X)], [C(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$:

$$([A(X)] + [B(X)]) + [C(X)] = [A(X) + B(X)] + [C(X)] = [(A(X) + B(X)) + C(X)]$$

Puisque l'addition est associative dans $\mathbb{R}[X]$:

$$[(A(X) + B(X)) + C(X)] = [A(X) + (B(X) + C(X))] = [A(X)] + [B(X) + C(X)] = [A(X)] + ([B(X)] + [C(X)])$$

L'addition est associative.

— **Commutativité de l'addition :** Pour tout $[A(X)], [B(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$:

$$[A(X)] + [B(X)] = [A(X) + B(X)]$$

Puisque l'addition est commutative dans $\mathbb{R}[X]$:

$$[A(X) + B(X)] = [B(X) + A(X)] = [B(X)] + [A(X)]$$

L'addition est commutative.

— **Élément neutre de l'addition :** L'élément neutre est la classe du polynôme nul $0(X) \in \mathbb{R}[X]$, notée $[0(X)]$. Pour tout $[A(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$:

$$[A(X)] + [0(X)] = [A(X) + 0(X)] = [A(X)]$$

L'élément neutre additif est $[0(X)]$.

— **Opposé additif :** Pour tout $[A(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$, l'opposé est la classe du polynôme $-A(X) \in \mathbb{R}[X]$, notée $[-A(X)]$.

$$[A(X)] + [-A(X)] = [A(X) + (-A(X))] = [0(X)]$$

Chaque élément possède un opposé. Donc $(\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}, +)$ est un groupe abélien.

- **Associativité de la multiplication** : Pour tout $[A(X)], [B(X)], [C(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$:

$$([A(X)] \cdot [B(X)]) \cdot [C(X)] = [A(X) \cdot B(X)] \cdot [C(X)] = [(A(X) \cdot B(X)) \cdot C(X)]$$

Puisque la multiplication est associative dans $\mathbb{R}[X]$:

$$[(A(X) \cdot B(X)) \cdot C(X)] = [A(X) \cdot (B(X) \cdot C(X))] = [A(X)] \cdot [B(X) \cdot C(X)] = [A(X)] \cdot ([B(X)] \cdot [C(X)])$$

La multiplication est associative.

- **Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition** : Pour tout $[A(X)], [B(X)], [C(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$:

$$[A(X)] \cdot ([B(X)] + [C(X)]) = [A(X)] \cdot [B(X) + C(X)] = [A(X) \cdot (B(X) + C(X))]$$

Puisque la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans $\mathbb{R}[X]$:

$$[A(X) \cdot (B(X) + C(X))] = [A(X)B(X) + A(X)C(X)] = [A(X)B(X)] + [A(X)C(X)]$$

$$[A(X)B(X)] + [A(X)C(X)] = ([A(X)] \cdot [B(X)]) + ([A(X)] \cdot [C(X)])$$

La distributivité est vérifiée.

- **Commutativité de la multiplication** : Pour tout $[A(X)], [B(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$:

$$[A(X)] \cdot [B(X)] = [A(X) \cdot B(X)]$$

Puisque la multiplication est commutative dans $\mathbb{R}[X]$:

$$[A(X) \cdot B(X)] = [B(X) \cdot A(X)] = [B(X)] \cdot [A(X)]$$

La multiplication est commutative.

- **Élément neutre de la multiplication** : L'élément neutre est la classe du polynôme constant $1 \in \mathbb{R}[X]$, notée $[1]$. Pour tout $[A(X)] \in \mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$:

$$[A(X)] \cdot [1] = [A(X) \cdot 1] = [A(X)]$$

L'élément neutre multiplicatif est $[1]$. De plus, $[1] \neq [0]$ car 1 n'est pas divisible par $P(X) = X^2 + 1$.

Puisque toutes les propriétés sont vérifiées, $(\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire.

3. **Déterminer si $(\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un corps** : Un anneau commutatif unitaire $(R, +, \cdot)$ est un corps si tout élément non nul de R possède un inverse multiplicatif. Soit $[A(X)]$ un élément non nul de $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$. La condition $[A(X)] \neq [0]$ signifie que $A(X)$ n'est pas divisible par $P(X)$. Le polynôme $P(X) = X^2 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$. En effet, ses racines sont i et $-i$, qui ne sont pas des nombres réels. Par conséquent, $P(X)$ ne peut pas être factorisé en un produit de polynômes de degré 1 à coefficients réels. Puisque $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{R}$ et $A(X)$ n'est pas un multiple de $P(X)$, cela signifie que les polynômes $A(X)$ et $P(X)$ sont premiers entre eux dans $\mathbb{R}[X]$. Selon le théorème de Bézout pour les polynômes (qui est une conséquence de l'algorithme d'Euclide étendu dans un anneau euclidien comme $\mathbb{R}[X]$), si deux polynômes $A(X)$ et $P(X)$ sont premiers entre eux, alors il existe des polynômes $U(X) \in \mathbb{R}[X]$ et $V(X) \in \mathbb{R}[X]$ tels que :

$$A(X)U(X) + P(X)V(X) = 1$$

où 1 est le polynôme constant 1, qui est l'élément neutre de la multiplication dans $\mathbb{R}[X]$. Passons cette égalité aux classes d'équivalence dans $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$:

$$[A(X)U(X) + P(X)V(X)] = [1]$$

Par les propriétés de l'addition et de la multiplication des classes :

$$[A(X)U(X)] + [P(X)V(X)] = [1]$$

Nous savons que $P(X)$ divise $P(X)V(X)$, donc $[P(X)V(X)] = [0]$ dans $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$. En substituant cela dans l'équation :

$$[A(X)U(X)] + [0] = [1]$$

$$[A(X)U(X)] = [1]$$

Cette égalité montre que $[U(X)]$ est l'inverse multiplicatif de $[A(X)]$ dans $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$. Puisque nous avons montré que tout élément non nul $[A(X)]$ de $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$ possède un inverse multiplicatif, l'anneau $(\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un corps.

Justification supplémentaire (lien avec $\mathbb{C}$) : Il est à noter que l'anneau quotient $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est isomorphe au corps des nombres complexes $\mathbb{C}$. L'isomorphisme est donné par $\phi : \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $\phi([aX + b]) = b + ai$. L'élément $[X]$ correspond à i car $[X]^2 = [X^2] = [X^2 - (X^2 + 1)] = [-1]$. Donc $[X]^2 = [-1]$, ce qui est la propriété caractéristique de i .

En tant que Professeur Émérite de Mathématiques, je vous propose l'exercice suivant, conçu pour approfondir votre compréhension des relations d'équivalence, des ensembles quotients et des structures algébriques.

0.7 Exercice 6 : Structure Quotiente de l'Anneau des Polynômes par Évaluation

Difficulté : ★★★

0.7.1 Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels. Nous définissons une relation $\mathcal{R}$ sur E de la manière suivante : Pour tout $P, Q \in E$, PRQ si et seulement si $P(0) = Q(0)$ et $P(1) = Q(1)$.

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .
2. Caractériser l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ en décrivant explicitement la classe d'équivalence $[P]$ d'un polynôme $P \in E$.
3. On définit sur $E/\mathcal{R}$ une addition et une multiplication par :

$$[P] + [Q] = [P + Q]$$

$$[P] \cdot [Q] = [P \cdot Q]$$

Démontrer que ces deux opérations sont bien définies.

4. Montrer que $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire.
5. L'anneau $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est-il intègre ? Justifier votre réponse.
6. Établir un isomorphisme d'anneaux entre $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ et un anneau connu.

0.7.2 Correction Détaillée

Question 1 : Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .

Pour démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, nous devons prouver qu'elle est réflexive, symétrique et transitive.

Réflexivité Soit P un polynôme arbitraire dans $E = \mathbb{R}[X]$. Nous devons montrer que PRP . Selon la définition de $\mathcal{R}$, PRP si et seulement si $P(0) = P(0)$ et $P(1) = P(1)$. L'égalité $P(0) = P(0)$ est une propriété fondamentale de l'égalité (chaque élément est égal à lui-même). De même, l'égalité $P(1) = P(1)$ est également une propriété fondamentale de l'égalité. Puisque ces deux conditions sont toujours vérifiées, nous concluons que PRP . Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est réflexive.

Symétrie Soient P et Q deux polynômes arbitraires dans $E = \mathbb{R}[X]$. Supposons que PRQ . Selon la définition de $\mathcal{R}$, l'hypothèse PRQ signifie que $P(0) = Q(0)$ et $P(1) = Q(1)$. Nous devons montrer que QRP . Selon la définition de $\mathcal{R}$, QRP signifie que $Q(0) = P(0)$ et $Q(1) = P(1)$. Puisque nous avons $P(0) = Q(0)$ par hypothèse, et que l'égalité est une relation symétrique dans $\mathbb{R}$, nous pouvons affirmer que $Q(0) = P(0)$. De même, puisque nous avons $P(1) = Q(1)$ par hypothèse, et que l'égalité est une relation symétrique dans $\mathbb{R}$, nous pouvons affirmer que $Q(1) = P(1)$. Puisque les deux conditions sont vérifiées, nous concluons que QRP . Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est symétrique.

Transitivité Soient P , Q et R trois polynômes arbitraires dans $E = \mathbb{R}[X]$. Supposons que PRQ et QRR . L'hypothèse PRQ signifie que $P(0) = Q(0)$ et $P(1) = Q(1)$. (Hypothèse A) L'hypothèse QRR signifie que $Q(0) = R(0)$ et $Q(1) = R(1)$. (Hypothèse B) Nous devons montrer que PRR . Selon la définition de $\mathcal{R}$, PRR signifie que $P(0) = R(0)$ et $P(1) = R(1)$. À partir de l'Hypothèse A, nous avons $P(0) = Q(0)$. À partir de l'Hypothèse B, nous avons $Q(0) = R(0)$. Puisque l'égalité est une relation transitive dans $\mathbb{R}$, de $P(0) = Q(0)$ et $Q(0) = R(0)$, nous déduisons $P(0) = R(0)$. De même, à partir de l'Hypothèse A, nous avons $P(1) = Q(1)$. À partir de l'Hypothèse B, nous avons $Q(1) = R(1)$. Puisque l'égalité est une relation transitive dans $\mathbb{R}$, de $P(1) = Q(1)$ et $Q(1) = R(1)$, nous déduisons $P(1) = R(1)$. Puisque les deux conditions sont vérifiées, nous concluons que PRR . Par conséquent, la relation $\mathcal{R}$ est transitive.

Puisque la relation $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive, $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $E = \mathbb{R}[X]$.

Question 2 : Caractériser l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ en décrivant explicitement la classe d'équivalence $[P]$ d'un polynôme $P \in E$.

La classe d'équivalence $[P]$ d'un polynôme $P \in E$ est définie comme l'ensemble de tous les polynômes $Q \in E$ qui sont en relation avec P .

$$[P] = \{Q \in E \mid Q\mathcal{R}P\}$$

En utilisant la définition de la relation $\mathcal{R}$:

$$[P] = \{Q \in \mathbb{R}[X] \mid Q(0) = P(0) \text{ et } Q(1) = P(1)\}$$

Un polynôme Q appartient à la classe $[P]$ si et seulement si Q prend les mêmes valeurs que P en $X = 0$ et en $X = 1$. Cela peut être reformulé en termes de différence de polynômes. $Q(0) = P(0) \iff (Q - P)(0) = 0$. $Q(1) = P(1) \iff (Q - P)(1) = 0$. Ainsi, $Q\mathcal{R}P$ si et seulement si le polynôme $K = Q - P$ a des racines en $X = 0$ et en $X = 1$. Selon le théorème des facteurs (ou théorème de Ruffini), si un polynôme $K(X)$ a une racine x_0 , alors $(X - x_0)$ est un facteur de $K(X)$. Puisque $K(0) = 0$, X est un facteur de $K(X)$. Puisque $K(1) = 0$, $(X - 1)$ est un facteur de $K(X)$. Comme X et $(X - 1)$ sont des polynômes irréductibles distincts (car ils ne sont pas associés, $X \neq c(X - 1)$ pour $c \in \mathbb{R}^*$), leur produit $X(X - 1)$ est un facteur de $K(X)$. Par conséquent, $K(X)$ peut s'écrire sous la forme $K(X) = X(X - 1)S(X)$ pour un certain polynôme $S(X) \in \mathbb{R}[X]$. Puisque $K(X) = Q(X) - P(X)$, nous avons $Q(X) = P(X) + K(X)$. Donc, la classe d'équivalence de P est :

$$[P] = \{P(X) + X(X - 1)S(X) \mid S(X) \in \mathbb{R}[X]\}$$

L'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ est l'ensemble de toutes ces classes d'équivalence. Chaque classe est déterminée par les valeurs du polynôme en 0 et en 1.

Question 3 : Démontrer que les deux opérations sont bien définies.

Pour que les opérations d'addition et de multiplication sur $E/\mathcal{R}$ soient bien définies, le résultat de l'opération ne doit pas dépendre du choix des représentants des classes d'équivalence. Soient $[P_1], [P_2], [Q_1], [Q_2]$ des classes d'équivalence dans $E/\mathcal{R}$. Supposons que $[P_1] = [P_2]$ et $[Q_1] = [Q_2]$. Cela signifie que $P_1\mathcal{R}P_2$ et $Q_1\mathcal{R}Q_2$. Par définition de $\mathcal{R}$: $P_1(0) = P_2(0)$ et $P_1(1) = P_2(1)$ (Hypothèse 1) $Q_1(0) = Q_2(0)$ et $Q_1(1) = Q_2(1)$ (Hypothèse 2)

Bien-définition de l'addition Nous devons montrer que $[P_1 + Q_1] = [P_2 + Q_2]$, ce qui équivaut à montrer que $(P_1 + Q_1)\mathcal{R}(P_2 + Q_2)$. Selon la définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que nous devons vérifier que $(P_1 + Q_1)(0) = (P_2 + Q_2)(0)$ et $(P_1 + Q_1)(1) = (P_2 + Q_2)(1)$.

1. Évaluation en $X = 0$: $(P_1 + Q_1)(0) = P_1(0) + Q_1(0)$ (par définition de l'addition des polynômes et de l'évaluation). En utilisant l'Hypothèse 1, $P_1(0) = P_2(0)$. En utilisant l'Hypothèse 2, $Q_1(0) = Q_2(0)$. Par la propriété d'addition dans $\mathbb{R}$, nous avons $P_1(0) + Q_1(0) = P_2(0) + Q_2(0)$. Nous savons aussi que $(P_2 + Q_2)(0) = P_2(0) + Q_2(0)$. Donc, $(P_1 + Q_1)(0) = (P_2 + Q_2)(0)$.

2. Évaluation en $X = 1$: $(P_1 + Q_1)(1) = P_1(1) + Q_1(1)$ (par définition de l'addition des polynômes et de l'évaluation). En utilisant l'Hypothèse 1, $P_1(1) = P_2(1)$. En utilisant l'Hypothèse 2, $Q_1(1) = Q_2(1)$. Par la propriété d'addition dans $\mathbb{R}$, nous avons $P_1(1) + Q_1(1) = P_2(1) + Q_2(1)$. Nous savons aussi que $(P_2 + Q_2)(1) = P_2(1) + Q_2(1)$. Donc, $(P_1 + Q_1)(1) = (P_2 + Q_2)(1)$.

Puisque les deux conditions sont vérifiées, $(P_1 + Q_1)\mathcal{R}(P_2 + Q_2)$, ce qui implique $[P_1 + Q_1] = [P_2 + Q_2]$. L'addition est donc bien définie sur $E/\mathcal{R}$.

Bien-définition de la multiplication Nous devons montrer que $[P_1 \cdot Q_1] = [P_2 \cdot Q_2]$, ce qui équivaut à montrer que $(P_1 \cdot Q_1)\mathcal{R}(P_2 \cdot Q_2)$. Selon la définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que nous devons vérifier que $(P_1 \cdot Q_1)(0) = (P_2 \cdot Q_2)(0)$ et $(P_1 \cdot Q_1)(1) = (P_2 \cdot Q_2)(1)$.

1. Évaluation en $X = 0$: $(P_1 \cdot Q_1)(0) = P_1(0) \cdot Q_1(0)$ (par définition de la multiplication des polynômes et de l'évaluation). En utilisant l'Hypothèse 1, $P_1(0) = P_2(0)$. En utilisant l'Hypothèse 2, $Q_1(0) = Q_2(0)$. Par la propriété de multiplication dans $\mathbb{R}$, nous avons $P_1(0) \cdot Q_1(0) = P_2(0) \cdot Q_2(0)$. Nous savons aussi que $(P_2 \cdot Q_2)(0) = P_2(0) \cdot Q_2(0)$. Donc, $(P_1 \cdot Q_1)(0) = (P_2 \cdot Q_2)(0)$.
2. Évaluation en $X = 1$: $(P_1 \cdot Q_1)(1) = P_1(1) \cdot Q_1(1)$ (par définition de la multiplication des polynômes et de l'évaluation). En utilisant l'Hypothèse 1, $P_1(1) = P_2(1)$. En utilisant l'Hypothèse 2, $Q_1(1) = Q_2(1)$. Par la propriété de multiplication dans $\mathbb{R}$, nous avons $P_1(1) \cdot Q_1(1) = P_2(1) \cdot Q_2(1)$. Nous savons aussi que $(P_2 \cdot Q_2)(1) = P_2(1) \cdot Q_2(1)$. Donc, $(P_1 \cdot Q_1)(1) = (P_2 \cdot Q_2)(1)$.

Puisque les deux conditions sont vérifiées, $(P_1 \cdot Q_1)\mathcal{R}(P_2 \cdot Q_2)$, ce qui implique $[P_1 \cdot Q_1] = [P_2 \cdot Q_2]$. La multiplication est donc bien définie sur $E/\mathcal{R}$.

Question 4 : Montrer que $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire.

Pour montrer que $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire, nous devons vérifier les axiomes de l'anneau. Nous utilisons le fait que $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire et que les opérations sur $E/\mathcal{R}$ sont définies à partir de celles de $\mathbb{R}[X]$.

1. **$(E/\mathcal{R}, +)$ est un groupe abélien.** Soient $[P], [Q], [R]$ des éléments de $E/\mathcal{R}$.

— **Associativité de l'addition :**

$$([P] + [Q]) + [R] = [P + Q] + [R] = [(P + Q) + R]$$

$$[P] + ([Q] + [R]) = [P] + [Q + R] = [P + (Q + R)]$$

Puisque l'addition des polynômes dans $\mathbb{R}[X]$ est associative, $(P + Q) + R = P + (Q + R)$. Donc, $([P] + [Q]) + [R] = [P] + ([Q] + [R])$. L'addition est associative.

- **Élément neutre de l'addition :** Considérons le polynôme nul $Z(X) = 0 \in \mathbb{R}[X]$. Sa classe d'équivalence est $[Z]$. Pour tout $[P] \in E/\mathcal{R}$:

$$[P] + [Z] = [P + Z] = [P]$$

$$[Z] + [P] = [Z + P] = [P]$$

Puisque $P + Z = P$ et $Z + P = P$ dans $\mathbb{R}[X]$, nous avons $[P + Z] = [P]$ et $[Z + P] = [P]$. Donc, $[Z]$ est l'élément neutre de l'addition.

- **Élément inverse de l'addition :** Pour tout $[P] \in E/\mathcal{R}$, considérons le polynôme opposé $-P(X) \in \mathbb{R}[X]$. Sa classe est $[-P]$.

$$[P] + [-P] = [P + (-P)] = [Z]$$

$$[-P] + [P] = [(-P) + P] = [Z]$$

Puisque $P + (-P) = Z$ et $(-P) + P = Z$ dans $\mathbb{R}[X]$, nous avons $[P + (-P)] = [Z]$ et $[(-P) + P] = [Z]$. Donc, $[-P]$ est l'inverse additif de $[P]$.

— **Commutativité de l'addition :**

$$[P] + [Q] = [P + Q]$$

$$[Q] + [P] = [Q + P]$$

Puisque l'addition des polynômes dans $\mathbb{R}[X]$ est commutative, $P + Q = Q + P$. Donc, $[P] + [Q] = [Q] + [P]$. L'addition est commutative.

Par conséquent, $(E/\mathcal{R}, +)$ est un groupe abélien.

2. La multiplication est associative. Soient $[P], [Q], [R]$ des éléments de $E/\mathcal{R}$.

$$([P] \cdot [Q]) \cdot [R] = [P \cdot Q] \cdot [R] = [(P \cdot Q) \cdot R]$$

$$[P] \cdot ([Q] \cdot [R]) = [P] \cdot [Q \cdot R] = [P \cdot (Q \cdot R)]$$

Puisque la multiplication des polynômes dans $\mathbb{R}[X]$ est associative, $(P \cdot Q) \cdot R = P \cdot (Q \cdot R)$. Donc, $([P] \cdot [Q]) \cdot [R] = [P] \cdot ([Q] \cdot [R])$. La multiplication est associative.

3. La multiplication est distributive par rapport à l'addition. Soient $[P], [Q], [R]$ des éléments de $E/\mathcal{R}$. * **Distributivité à gauche :**

$$[P] \cdot ([Q] + [R]) = [P] \cdot [Q + R] = [P \cdot (Q + R)]$$

$$[P] \cdot [Q] + [P] \cdot [R] = [P \cdot Q] + [P \cdot R] = [(P \cdot Q) + (P \cdot R)]$$

Puisque la multiplication des polynômes dans $\mathbb{R}[X]$ est distributive par rapport à l'addition, $P \cdot (Q + R) = (P \cdot Q) + (P \cdot R)$. Donc, $[P] \cdot ([Q] + [R]) = [P] \cdot [Q] + [P] \cdot [R]$.

— **Distributivité à droite :**

$$([Q] + [R]) \cdot [P] = [Q + R] \cdot [P] = [(Q + R) \cdot P]$$

$$[Q] \cdot [P] + [R] \cdot [P] = [Q \cdot P] + [R \cdot P] = [(Q \cdot P) + (R \cdot P)]$$

Puisque la multiplication des polynômes dans $\mathbb{R}[X]$ est distributive par rapport à l'addition, $(Q + R) \cdot P = (Q \cdot P) + (R \cdot P)$. Donc, $([Q] + [R]) \cdot [P] = [Q] \cdot [P] + [R] \cdot [P]$. La multiplication est distributive sur l'addition.

4. La multiplication est commutative. Soient $[P], [Q]$ des éléments de $E/\mathcal{R}$.

$$[P] \cdot [Q] = [P \cdot Q]$$

$$[Q] \cdot [P] = [Q \cdot P]$$

Puisque la multiplication des polynômes dans $\mathbb{R}[X]$ est commutative, $P \cdot Q = Q \cdot P$. Donc, $[P] \cdot [Q] = [Q] \cdot [P]$. La multiplication est commutative.

5. Existence d'un élément unitaire (unité) pour la multiplication. Considérons le polynôme constant $U(X) = 1 \in \mathbb{R}[X]$. Sa classe d'équivalence est $[U]$. Pour tout $[P] \in E/\mathcal{R}$:

$$[P] \cdot [U] = [P \cdot U] = [P]$$

$$[U] \cdot [P] = [U \cdot P] = [P]$$

Puisque $P \cdot U = P$ et $U \cdot P = P$ dans $\mathbb{R}[X]$, nous avons $[P \cdot U] = [P]$ et $[U \cdot P] = [P]$. Donc, $[U]$ est l'élément unitaire de la multiplication.

Ayant vérifié tous les axiomes, nous concluons que $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire.

Question 5 : L'anneau $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est-il intègre ? Justifier votre réponse.

Un anneau intègre est un anneau commutatif unitaire non nul dans lequel il n'y a pas de diviseurs de zéro, c'est-à-dire que si un produit $ab = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.

L'élément neutre de l'addition dans $E/\mathcal{R}$ est la classe $[Z]$ du polynôme nul $Z(X) = 0$. Considérons les polynômes suivants : Soit $P_1(X) = X - 1$. L'évaluation de P_1 aux points 0 et 1 donne : $P_1(0) = 0 - 1 = -1$. $P_1(1) = 1 - 1 = 0$. Puisque $P_1(0) \neq 0$, la classe $[P_1]$ n'est pas la classe nulle $[Z]$ (car pour que $[P_1] = [Z]$, il faudrait $P_1(0) = 0$ et $P_1(1) = 0$). Donc $[P_1] \neq [Z]$.

Soit $P_2(X) = X$. L'évaluation de P_2 aux points 0 et 1 donne : $P_2(0) = 0$. $P_2(1) = 1$. Puisque $P_2(1) \neq 0$, la classe $[P_2]$ n'est pas la classe nulle $[Z]$. Donc $[P_2] \neq [Z]$.

Maintenant, considérons le produit de ces deux classes dans $E/\mathcal{R}$:

$$[P_1] \cdot [P_2] = [P_1 \cdot P_2]$$

Calculons le polynôme produit $P_1 \cdot P_2$: $P_1(X) \cdot P_2(X) = (X - 1) \cdot X = X^2 - X$. Évaluons ce polynôme produit aux points 0 et 1 : $(X^2 - X)(0) = 0^2 - 0 = 0$. $(X^2 - X)(1) = 1^2 - 1 = 0$. Puisque $(P_1 \cdot P_2)(0) = 0$ et $(P_1 \cdot P_2)(1) = 0$, cela signifie que $P_1 \cdot P_2 \mathcal{R} Z$. Donc, $[P_1 \cdot P_2] = [Z]$.

Nous avons trouvé deux éléments non nuls de l'anneau $E/\mathcal{R}$, à savoir $[P_1]$ et $[P_2]$, dont le produit est l'élément nul de l'anneau. $[P_1] \neq [Z]$, $[P_2] \neq [Z]$, mais $[P_1] \cdot [P_2] = [Z]$. Par conséquent, l'anneau $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ n'est pas un anneau intègre. Il possède des diviseurs de zéro.

Question 6 : Établir un isomorphisme d'anneaux entre $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ et un anneau connu.

Considérons l'application $\phi : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ définie par $\phi(P) = (P(0), P(1))$. L'ensemble $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ est un anneau commutatif unitaire avec l'addition et la multiplication composante par composante : Pour $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ $(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd)$

Nous allons montrer que ϕ est un homomorphisme d'anneaux, déterminer son noyau et son image, puis utiliser le premier théorème d'isomorphisme pour les anneaux.

1. ϕ est un homomorphisme d'anneaux. Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$. * **Compatibilité avec l'addition :** $\phi(P + Q) = ((P + Q)(0), (P + Q)(1))$ (par définition de ϕ). $(P + Q)(0) = P(0) + Q(0)$ (par définition de l'addition des polynômes et de l'évaluation). $(P + Q)(1) = P(1) + Q(1)$ (par définition de l'addition des polynômes et de l'évaluation). Donc, $\phi(P + Q) = (P(0) + Q(0), P(1) + Q(1))$. D'autre part : $\phi(P) + \phi(Q) = (P(0), P(1)) + (Q(0), Q(1))$ (par définition de ϕ). $\phi(P) + \phi(Q) = (P(0) + Q(0), P(1) + Q(1))$ (par définition de l'addition dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$). Ainsi, $\phi(P + Q) = \phi(P) + \phi(Q)$.

— **Compatibilité avec la multiplication :** $\phi(P \cdot Q) = ((P \cdot Q)(0), (P \cdot Q)(1))$ (par définition de ϕ). $(P \cdot Q)(0) = P(0) \cdot Q(0)$ (par définition de la multiplication des polynômes et de l'évaluation). $(P \cdot Q)(1) = P(1) \cdot Q(1)$ (par définition de la multiplication des polynômes et de l'évaluation). Donc, $\phi(P \cdot Q) = (P(0) \cdot Q(0), P(1) \cdot Q(1))$. D'autre part : $\phi(P) \cdot \phi(Q) = (P(0), P(1)) \cdot (Q(0), Q(1))$ (par définition de ϕ). $\phi(P) \cdot \phi(Q) = (P(0) \cdot Q(0), P(1) \cdot Q(1))$ (par définition de la multiplication dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$). Ainsi, $\phi(P \cdot Q) = \phi(P) \cdot \phi(Q)$.

Puisque ϕ respecte l'addition et la multiplication, c'est un homomorphisme d'anneaux.

2. Détermination du noyau de ϕ , $\text{Ker}(\phi)$. Le noyau de ϕ est l'ensemble des polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $\phi(P)$ est l'élément neutre de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (qui est $(0, 0)$).

$$\text{Ker}(\phi) = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \phi(P) = (0, 0)\}$$

$$\text{Ker}(\phi) = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = 0 \text{ et } P(1) = 0\}$$

Comme établi dans la Question 2, un polynôme P a des racines en $X = 0$ et $X = 1$ si et seulement si il est divisible par X et par $(X - 1)$. Puisque X et $(X - 1)$ sont premiers entre eux, P doit être divisible par leur produit $X(X - 1)$. Donc, $\text{Ker}(\phi) = \{X(X - 1)S(X) \mid S(X) \in \mathbb{R}[X]\}$. Nous avons aussi montré dans la Question 2 que $PRQ \iff P - Q \in \text{Ker}(\phi)$. Les classes d'équivalence $[P]$ de la relation $\mathcal{R}$ sont précisément les classes latérales (ou cosets) $P + \text{Ker}(\phi)$. Donc, l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ est isomorphe à $\mathbb{R}[X]/\text{Ker}(\phi)$ par la correspondance naturelle $[P] \leftrightarrow P + \text{Ker}(\phi)$.

3. Détermination de l'image de ϕ , $\text{Im}(\phi)$. L'image de ϕ est l'ensemble des paires $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pour lesquelles il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(0) = a$ et $P(1) = b$.

$$\text{Im}(\phi) = \{(P(0), P(1)) \mid P \in \mathbb{R}[X]\}$$

Nous devons vérifier si ϕ est surjective, c'est-à-dire si pour toute paire $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, il existe un polynôme $P(X)$ tel que $P(0) = a$ et $P(1) = b$. Ceci est une application directe du théorème d'interpolation de Lagrange pour deux points. Le polynôme $P(X)$ est donné par :

$$P(X) = a \frac{X-1}{0-1} + b \frac{X-0}{1-0}$$

$$P(X) = a \frac{X-1}{-1} + b \frac{X}{1}$$

$$P(X) = -a(X-1) + bX$$

$$P(X) = (b-a)X + a$$

Ce polynôme est bien un élément de $\mathbb{R}[X]$. Vérifions ses valeurs : $P(0) = (b-a) \cdot 0 + a = a$. $P(1) = (b-a) \cdot 1 + a = b-a+a = b$. Ainsi, pour toute paire $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, il existe un polynôme $P(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$ tel que $P(0) = a$ et $P(1) = b$. Par conséquent, $\text{Im}(\phi) = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. L'homomorphisme ϕ est surjectif.

4. Application du premier théorème d'isomorphisme. Le premier théorème d'isomorphisme pour les anneaux stipule que si $\phi : R \rightarrow S$ est un homomorphisme d'anneaux surjectif, alors $R/\text{Ker}(\phi) \cong S$. Dans notre cas : L'anneau de départ est $R = \mathbb{R}[X]$. L'anneau d'arrivée est $S = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. L'homomorphisme est $\phi : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Nous avons montré que ϕ est surjectif et que $\text{Ker}(\phi)$ est l'ensemble des polynômes P tels que $P(0) = 0$ et $P(1) = 0$. Nous avons également montré que les classes d'équivalence de $E/\mathcal{R}$ sont les classes latérales de $\text{Ker}(\phi)$, c'est-à-dire $E/\mathcal{R} = \mathbb{R}[X]/\text{Ker}(\phi)$.

Par conséquent, en vertu du premier théorème d'isomorphisme pour les anneaux, nous avons :

$$E/\mathcal{R} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

L'anneau $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est isomorphe à l'anneau produit direct $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Remarque : La non-intégrité de $E/\mathcal{R}$ établie à la Question 5 est cohérente avec l'isomorphisme $E/\mathcal{R} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, car l'anneau $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ n'est pas intègre. Par exemple, $(1, 0) \cdot (0, 1) = (0, 0)$, et $(1, 0) \neq (0, 0)$, $(0, 1) \neq (0, 0)$.

En tant que Professeur de Mathématiques Émérite, je vous propose l'exercice suivant, qui explore la construction rigoureuse d'un corps bien connu à partir d'un anneau quotient.

0.8 Exercice 7 : Construction du Corps des Nombres Complexes comme Anneau Quotient

Difficulté : ★★☆☆

0.8.1 Énoncé

Soit $\mathbb{R}[X]$ l'anneau des polynômes à coefficients réels, muni des opérations usuelles d'addition et de multiplication. On considère le polynôme $P(X) = X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$. Soit I l'idéal principal de $\mathbb{R}[X]$ engendré par $P(X)$, c'est-à-dire $I = \{Q(X) \cdot P(X) \mid Q(X) \in \mathbb{R}[X]\}$.

1. Démontrer que la relation $\sim$ définie sur $\mathbb{R}[X]$ par $A(X) \sim B(X)$ si et seulement si $A(X) - B(X) \in I$ est une relation d'équivalence.
2. Décrire explicitement les éléments de l'ensemble quotient $E = \mathbb{R}[X]/I$. Montrer que chaque classe d'équivalence contient un unique représentant de degré au plus 1.
3. On munit E des opérations d'addition et de multiplication induites par celles de $\mathbb{R}[X]$: Pour $[A(X)], [B(X)] \in E$, on définit $[A(X)] + [B(X)] = [A(X) + B(X)]$ et $[A(X)] \cdot [B(X)] = [A(X) \cdot B(X)]$. Démontrer que ces opérations sont bien définies, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas du choix des représentants.
4. Démontrer que $(E, +, \cdot)$ est un corps. Vous devrez notamment montrer l'existence d'un inverse multiplicatif pour tout élément non nul.
5. Établir un isomorphisme explicite entre le corps $(E, +, \cdot)$ et le corps des nombres complexes $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

0.8.2 Correction Détaillée

1. Démonstration que $\sim$ est une relation d'équivalence

Pour que $\sim$ soit une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}[X]$, elle doit satisfaire les trois propriétés suivantes : réflexivité, symétrie et transitivité.

a) Réflexivité : Pour tout polynôme $A(X) \in \mathbb{R}[X]$, nous devons montrer que $A(X) \sim A(X)$. Par définition de $\sim$, cela signifie que $A(X) - A(X) \in I$. Nous avons :

$$A(X) - A(X) = 0$$

L'idéal I est défini comme l'ensemble des multiples de $P(X)$. Puisque $0 = 0 \cdot P(X)$ et que $0 \in \mathbb{R}[X]$, le polynôme nul 0 est un élément de l'idéal I . Par conséquent, $A(X) - A(X) \in I$. La relation $\sim$ est donc réflexive.

b) Symétrie : Pour tout polynôme $A(X), B(X) \in \mathbb{R}[X]$, supposons que $A(X) \sim B(X)$. Nous devons montrer que $B(X) \sim A(X)$. Par hypothèse, $A(X) \sim B(X)$ signifie que $A(X) - B(X) \in I$. Par définition de l'idéal I , il existe un polynôme $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$A(X) - B(X) = Q(X) \cdot P(X)$$

Nous voulons montrer que $B(X) - A(X) \in I$. Nous pouvons écrire :

$$B(X) - A(X) = -(A(X) - B(X))$$

En substituant l'expression de $A(X) - B(X)$, nous obtenons :

$$B(X) - A(X) = -(Q(X) \cdot P(X)) = (-Q(X)) \cdot P(X)$$

Puisque $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$, alors $-Q(X)$ est également un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$. Ainsi, $B(X) - A(X)$ est un multiple de $P(X)$, ce qui signifie que $B(X) - A(X) \in I$. La relation $\sim$ est donc symétrique.

c) Transitivité : Pour tout polynôme $A(X), B(X), C(X) \in \mathbb{R}[X]$, supposons que $A(X) \sim B(X)$ et $B(X) \sim C(X)$. Nous devons montrer que $A(X) \sim C(X)$. Par hypothèse : 1. $A(X) \sim B(X)$ implique que $A(X) - B(X) \in I$. Il existe donc $Q_1(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que $A(X) - B(X) = Q_1(X) \cdot P(X)$. 2. $B(X) \sim C(X)$ implique que $B(X) - C(X) \in I$. Il existe donc $Q_2(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que $B(X) - C(X) = Q_2(X) \cdot P(X)$. Nous voulons montrer que $A(X) - C(X) \in I$. Nous pouvons écrire :

$$A(X) - C(X) = (A(X) - B(X)) + (B(X) - C(X))$$

En substituant les expressions précédentes, nous obtenons :

$$A(X) - C(X) = Q_1(X) \cdot P(X) + Q_2(X) \cdot P(X)$$

En factorisant $P(X)$:

$$A(X) - C(X) = (Q_1(X) + Q_2(X)) \cdot P(X)$$

Puisque $Q_1(X) \in \mathbb{R}[X]$ et $Q_2(X) \in \mathbb{R}[X]$, leur somme $Q_1(X) + Q_2(X)$ est également un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$. Ainsi, $A(X) - C(X)$ est un multiple de $P(X)$, ce qui signifie que $A(X) - C(X) \in I$. La relation $\sim$ est donc transitive.

Puisque la relation $\sim$ est réflexive, symétrique et transitive, c'est bien une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}[X]$.

2. Description des éléments de l'ensemble quotient $E = \mathbb{R}[X]/I$

L'ensemble quotient E est l'ensemble des classes d'équivalence de $\mathbb{R}[X]$ modulo I . Une classe d'équivalence d'un polynôme $A(X)$ est notée $[A(X)]$.

Soit $A(X) \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme quelconque. Nous pouvons effectuer la division euclidienne de $A(X)$ par $P(X) = X^2 + 1$ dans l'anneau $\mathbb{R}[X]$, car $P(X)$ est un polynôme unitaire et non nul. Il existe des polynômes uniques $Q(X)$ (quotient) et $R(X)$ (reste) dans $\mathbb{R}[X]$ tels que :

$$A(X) = Q(X) \cdot P(X) + R(X)$$

avec la condition $\deg(R(X)) < \deg(P(X))$. Puisque $\deg(P(X)) = \deg(X^2 + 1) = 2$, le reste $R(X)$ doit avoir un degré strictement inférieur à 2. Par conséquent, $R(X)$ est un polynôme de la forme $aX + b$, où $a, b \in \mathbb{R}$.

De l'équation de la division euclidienne, nous pouvons écrire :

$$A(X) - R(X) = Q(X) \cdot P(X)$$

Par définition de l'idéal I , cela signifie que $A(X) - R(X) \in I$. Par la définition de la relation d'équivalence $\sim$, ceci implique que $A(X) \sim R(X)$. Donc, la classe d'équivalence $[A(X)]$ est égale à la classe d'équivalence $[R(X)]$. Chaque classe d'équivalence contient au moins un polynôme de degré au plus 1. Ce polynôme est de la forme $aX + b$ pour certains $a, b \in \mathbb{R}$.

Démonstration de l'unicité du représentant de degré au plus 1 : Supposons qu'une classe d'équivalence $[A(X)]$ contienne deux représentants de degré au plus 1, disons $R_1(X) = a_1X + b_1$ et $R_2(X) = a_2X + b_2$, où $a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$. Si $R_1(X)$ et $R_2(X)$ sont dans la même classe d'équivalence, alors $R_1(X) \sim R_2(X)$. Cela signifie que $R_1(X) - R_2(X) \in I$. Donc, il existe un polynôme $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$R_1(X) - R_2(X) = Q(X) \cdot P(X)$$

Nous avons $\deg(R_1(X)) \leq 1$ et $\deg(R_2(X)) \leq 1$. Par conséquent, $\deg(R_1(X) - R_2(X)) \leq 1$.

D'autre part, $P(X) = X^2 + 1$ a un degré 2. Si $Q(X)$ n'est pas le polynôme nul, alors $\deg(Q(X) \cdot P(X)) = \deg(Q(X)) + \deg(P(X)) \geq 0 + 2 = 2$. L'égalité $R_1(X) - R_2(X) = Q(X) \cdot P(X)$ implique que le polynôme de gauche a un degré au plus 1, tandis que le polynôme de droite a un degré au moins 2 (si $Q(X) \neq 0$). Cette situation est seulement possible si le polynôme des deux côtés est le polynôme nul. Donc, $Q(X)$ doit être le polynôme nul. Si $Q(X) = 0$, alors $R_1(X) - R_2(X) = 0 \cdot P(X) = 0$. Ceci

implique $R_1(X) = R_2(X)$. Ainsi, chaque classe d'équivalence $[A(X)]$ contient un unique représentant de degré au plus 1.

Les éléments de l'ensemble quotient E sont donc les classes d'équivalence de la forme $[aX + b]$, où $a, b \in \mathbb{R}$.

$$E = \{[aX + b] \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

3. Démonstration que les opérations sont bien définies

Soient $[A_1(X)], [A_2(X)], [B_1(X)], [B_2(X)] \in E$. Supposons que $[A_1(X)] = [A_2(X)]$ et $[B_1(X)] = [B_2(X)]$. Par définition de l'équivalence, cela signifie que $A_1(X) \sim A_2(X)$ et $B_1(X) \sim B_2(X)$. C'est-à-dire, $A_1(X) - A_2(X) \in I$ et $B_1(X) - B_2(X) \in I$.

a) Opération d'addition : Nous voulons montrer que $[A_1(X) + B_1(X)] = [A_2(X) + B_2(X)]$. Cela revient à montrer que $(A_1(X) + B_1(X)) - (A_2(X) + B_2(X)) \in I$. Considérons la différence :

$$(A_1(X) + B_1(X)) - (A_2(X) + B_2(X)) = (A_1(X) - A_2(X)) + (B_1(X) - B_2(X))$$

Nous savons que $A_1(X) - A_2(X) \in I$ et $B_1(X) - B_2(X) \in I$. Puisque I est un idéal, il est fermé sous l'addition. C'est-à-dire, la somme de deux éléments de I est un élément de I . Par conséquent, $(A_1(X) - A_2(X)) + (B_1(X) - B_2(X)) \in I$. Ainsi, $[A_1(X) + B_1(X)] = [A_2(X) + B_2(X)]$. L'opération d'addition est bien définie.

b) Opération de multiplication : Nous voulons montrer que $[A_1(X) \cdot B_1(X)] = [A_2(X) \cdot B_2(X)]$. Cela revient à montrer que $A_1(X) \cdot B_1(X) - A_2(X) \cdot B_2(X) \in I$. Considérons la différence :

$$A_1(X) \cdot B_1(X) - A_2(X) \cdot B_2(X)$$

Nous pouvons ajouter et soustraire le terme $A_2(X) \cdot B_1(X)$ pour factoriser :

$$\begin{aligned} A_1(X) \cdot B_1(X) - A_2(X) \cdot B_2(X) &= A_1(X) \cdot B_1(X) - A_2(X) \cdot B_1(X) + A_2(X) \cdot B_1(X) - A_2(X) \cdot B_2(X) \\ &= (A_1(X) - A_2(X)) \cdot B_1(X) + A_2(X) \cdot (B_1(X) - B_2(X)) \end{aligned}$$

Nous savons que $A_1(X) - A_2(X) \in I$. Puisque I est un idéal, tout multiple d'un élément de I par un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ est aussi dans I . Donc, $(A_1(X) - A_2(X)) \cdot B_1(X) \in I$. De même, nous savons que $B_1(X) - B_2(X) \in I$. Donc, $A_2(X) \cdot (B_1(X) - B_2(X)) \in I$. Puisque I est fermé sous l'addition, la somme de ces deux éléments est dans I . Par conséquent, $(A_1(X) - A_2(X)) \cdot B_1(X) + A_2(X) \cdot (B_1(X) - B_2(X)) \in I$. Ainsi, $[A_1(X) \cdot B_1(X)] = [A_2(X) \cdot B_2(X)]$. L'opération de multiplication est bien définie.

4. Démonstration que $(E, +, \cdot)$ est un corps

L'ensemble $\mathbb{R}[X]$ est un anneau commutatif unitaire. Puisque I est un idéal de $\mathbb{R}[X]$, l'ensemble quotient $E = \mathbb{R}[X]/I$ muni des opérations induites est un anneau commutatif unitaire. * L'élément neutre pour l'addition est $[0] = [0X + 0]$. * L'élément neutre pour la multiplication est $[1] = [0X + 1]$.

Pour montrer que $(E, +, \cdot)$ est un corps, il faut démontrer que tout élément non nul de E possède un inverse multiplicatif. Soit $[aX + b] \in E$ un élément non nul. Cela signifie que $aX + b \notin I$. Comme $aX + b$ est de degré au plus 1, et $P(X) = X^2 + 1$ est de degré 2, $aX + b$ ne peut être un multiple de $P(X)$ à moins que $aX + b$ ne soit le polynôme nul. Donc, si $[aX + b] \neq [0]$, alors $aX + b$ n'est pas le polynôme nul, ce qui implique que $a \neq 0$ ou $b \neq 0$.

Nous cherchons un élément $[cX + d] \in E$ tel que $[aX + b] \cdot [cX + d] = [1]$. Par définition de la multiplication dans E , cela signifie que $[(aX + b)(cX + d)] = [1]$. C'est équivalent à dire que $(aX + b)(cX + d) - 1 \in I$. Autrement dit, $(aX + b)(cX + d) \equiv 1 \pmod{X^2 + 1}$.

Développons le produit $(aX + b)(cX + d)$:

$$(aX + b)(cX + d) = acX^2 + adX + bcX + bd = acX^2 + (ad + bc)X + bd$$

Puisque $X^2 + 1 \in I$, nous avons $X^2 + 1 \equiv 0 \pmod{X^2 + 1}$, ce qui implique $X^2 \equiv -1 \pmod{X^2 + 1}$. En substituant X^2 par -1 dans l'expression du produit :

$$acX^2 + (ad + bc)X + bd \equiv ac(-1) + (ad + bc)X + bd \pmod{X^2 + 1}$$

$$\equiv (bd - ac) + (ad + bc)X \pmod{X^2 + 1}$$

Nous voulons que cette expression soit équivalente à 1 $\pmod{X^2 + 1}$. Par l'unicité du représentant de degré au plus 1 (démontrée en partie 2), nous devons avoir :

$$(bd - ac) + (ad + bc)X = 1 \cdot X^0 + 0 \cdot X^1$$

Ceci nous conduit au système d'équations linéaires en c et d : 1. $ad + bc = 0$ 2. $bd - ac = 1$

Nous résolvons ce système pour c et d . Multiplions la première équation par d et la seconde par a :

$$1. ad^2 + bcd = 0 \quad 2. abd - a^2c = a$$

Multiplions la première équation par b et la seconde par d : 1. $abd + b^2c = 0$ 2. $bd^2 - acd = d$

Revenons au système de base : $bc + ad = 0$ (L_1) $-ac + bd = 1$ (L_2)

Multiplions (L_1) par b et (L_2) par a : $b^2c + abd = 0$ $-a^2c + abd = a$ Soustraire la deuxième de la première : $(b^2c + abd) - (-a^2c + abd) = 0 - a$ $(b^2 + a^2)c = -a$ Donc, $c = \frac{-a}{a^2 + b^2}$.

Multiplions (L_1) par a et (L_2) par b : $abc + a^2d = 0$ $-abc + b^2d = b$ Additionner les deux équations : $(abc + a^2d) + (-abc + b^2d) = 0 + b$ $(a^2 + b^2)d = b$ Donc, $d = \frac{b}{a^2 + b^2}$.

Puisque $[aX + b] \neq [0]$, nous avons $a \neq 0$ ou $b \neq 0$, ce qui implique $a^2 + b^2 \neq 0$. Par conséquent, c et d sont des nombres réels bien définis. L'inverse de $[aX + b]$ est donc $\left[\frac{-a}{a^2 + b^2}X + \frac{b}{a^2 + b^2} \right]$. Puisque tout élément non nul de E possède un inverse multiplicatif, $(E, +, \cdot)$ est un corps.

5. Établissement d'un isomorphisme avec le corps des nombres complexes

Nous allons définir une application $\phi : E \rightarrow \mathbb{C}$ et montrer qu'elle est un isomorphisme de corps. Rappelons que les éléments de E sont de la forme $[aX + b]$ où $a, b \in \mathbb{R}$. Les nombres complexes sont de la forme $x + yi$ où $x, y \in \mathbb{R}$.

Définissons ϕ par :

$$\phi([aX + b]) = b + ai$$

a) ϕ est bien définie : Comme chaque classe d'équivalence $[A(X)]$ a un unique représentant de la forme $aX + b$ (démontré en partie 2), l'application ϕ associe une valeur unique à chaque élément de E . Donc ϕ est bien définie.

b) ϕ est un homomorphisme d'anneaux : Nous devons montrer que ϕ préserve l'addition et la multiplication.

— **Préservation de l'addition :** Soient $[aX + b], [cX + d] \in E$.

$$\phi([aX + b] + [cX + d]) = \phi([(a + c)X + (b + d)])$$

Par définition de ϕ :

$$= (b + d) + (a + c)i$$

D'autre part :

$$\phi([aX + b]) + \phi([cX + d]) = (b + ai) + (d + ci)$$

$$= (b + d) + (a + c)i$$

Les deux expressions sont égales, donc ϕ est un homomorphisme additif.

— **Préservation de la multiplication :** Soient $[aX + b], [cX + d] \in E$. Nous avons montré en partie 4 que $[aX + b] \cdot [cX + d] = [(bd - ac) + (ad + bc)X]$. Donc :

$$\phi([aX + b] \cdot [cX + d]) = \phi([(ad + bc)X + (bd - ac)])$$

Par définition de ϕ :

$$= (bd - ac) + (ad + bc)i$$

D'autre part, calculons le produit dans $\mathbb{C}$:

$$\phi([aX + b]) \cdot \phi([cX + d]) = (b + ai) \cdot (d + ci)$$

$$= bd + bci + adi + aci^2$$

Comme $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} &= bd + (bc + ad)i - ac \\ &= (bd - ac) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

Les deux expressions sont égales, donc ϕ est un homomorphisme multiplicatif.

Puisque ϕ préserve l'addition et la multiplication, c'est un homomorphisme d'anneaux.

c) ϕ est bijectif : * **Injectivité :** Supposons que $\phi([aX + b]) = \phi([cX + d])$. Cela signifie $b + ai = d + ci$. Puisque a, b, c, d sont des nombres réels, l'égalité de deux nombres complexes implique l'égalité de leurs parties réelles et de leurs parties imaginaires. Donc, $b = d$ et $a = c$. Ceci implique que $aX + b = cX + d$. Par conséquent, $[aX + b] = [cX + d]$. L'application ϕ est donc injective.

— **Surjectivité :** Soit un nombre complexe arbitraire $z = x + yi \in \mathbb{C}$, où $x, y \in \mathbb{R}$. Nous cherchons un élément $[aX + b] \in E$ tel que $\phi([aX + b]) = x + yi$. En posant $a = y$ et $b = x$, nous avons $[yX + x] \in E$. Alors $\phi([yX + x]) = x + yi$. Tout nombre complexe $x + yi$ est l'image d'un élément de E sous ϕ . L'application ϕ est donc surjective.

Puisque ϕ est un homomorphisme d'anneaux bijectif, c'est un isomorphisme d'anneaux. Comme E et $\mathbb{C}$ sont des corps, ϕ est un isomorphisme de corps. Ainsi, le corps $(E, +, \cdot)$ est isomorphe au corps des nombres complexes $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

0.9 Exercice 8 : Étude d'une Relation d'Équivalence sur l'Espace des Fonctions Lisses et Structure Algébrique du Quotient

Difficulté : ★★★

0.9.1 Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions réelles indéfiniment dérivables sur $\mathbb{R}$. Cet ensemble est muni de sa structure d'espace vectoriel réel usuelle (addition de fonctions et multiplication par un scalaire) et de la multiplication ponctuelle des fonctions, faisant de $(E, +, \cdot)$ un anneau commutatif.

On définit sur E la relation $\mathcal{R}$ de la manière suivante : pour toutes fonctions $f, g \in E$,

$$f\mathcal{R}g \iff f(0) = g(0) \quad \text{et} \quad f'(0) = g'(0)$$

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .
2. Caractériser les classes d'équivalence de E modulo $\mathcal{R}$. Décrire l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$.
3. Montrer que l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ peut être muni d'une structure d'espace vectoriel réel. Préciser les lois d'addition et de multiplication par un scalaire et vérifier qu'elles sont bien définies et satisfont les axiomes d'espace vectoriel.
4. Montrer que l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ peut être muni d'une structure d'anneau commutatif. Préciser la loi de multiplication et vérifier qu'elle est bien définie et satisfait les axiomes d'anneau.
5. Identifier l'anneau $(E/\mathcal{R}, +, \times)$ avec un anneau commutatif connu. Établir un isomorphisme explicite.

0.9.2 Correction Détaillée

1. Démonstration que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence

Pour démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E , nous devons vérifier les trois propriétés suivantes : réflexivité, symétrie et transitivité.

- **Réflexivité** : Pour toute fonction $f \in E$, nous devons montrer que $f\mathcal{R}f$. Par définition de la relation $\mathcal{R}$, $f\mathcal{R}f$ si et seulement si $f(0) = f(0)$ et $f'(0) = f'(0)$. Puisque $f(0)$ et $f'(0)$ sont des nombres réels bien définis, par la propriété de réflexivité de l'égalité sur $\mathbb{R}$, nous avons $f(0) = f(0)$ et $f'(0) = f'(0)$. Donc, la relation $\mathcal{R}$ est réflexive.
- **Symétrie** : Pour toutes fonctions $f, g \in E$, nous devons montrer que si $f\mathcal{R}g$, alors $g\mathcal{R}f$. Supposons que $f\mathcal{R}g$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $f(0) = g(0)$ et $f'(0) = g'(0)$. Puisque l'égalité est une relation symétrique, nous pouvons écrire $g(0) = f(0)$ et $g'(0) = f'(0)$. Ces deux conditions sont précisément la définition de $g\mathcal{R}f$. Donc, la relation $\mathcal{R}$ est symétrique.
- **Transitivité** : Pour toutes fonctions $f, g, h \in E$, nous devons montrer que si $f\mathcal{R}g$ et $g\mathcal{R}h$, alors $f\mathcal{R}h$. Supposons que $f\mathcal{R}g$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $f(0) = g(0)$ et $f'(0) = g'(0)$. Supposons également que $g\mathcal{R}h$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $g(0) = h(0)$ et $g'(0) = h'(0)$. En combinant les égalités, nous avons : $f(0) = g(0)$ et $g(0) = h(0)$, ce qui implique $f(0) = h(0)$ par transitivité de l'égalité. De même, $f'(0) = g'(0)$ et $g'(0) = h'(0)$, ce qui implique $f'(0) = h'(0)$ par transitivité de l'égalité. Les conditions $f(0) = h(0)$ et $f'(0) = h'(0)$ sont précisément la définition de $f\mathcal{R}h$. Donc, la relation $\mathcal{R}$ est transitive.

Puisque $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive, $\mathcal{R}$ est bien une relation d'équivalence sur E .

2. Caractérisation des classes d'équivalence et description de l'ensemble quotient

Soit $f \in E$. La classe d'équivalence de f , notée $[f]$, est l'ensemble de toutes les fonctions $g \in E$ telles que $g\mathcal{R}f$. Par définition de $\mathcal{R}$, $g \in [f]$ si et seulement si $g(0) = f(0)$ et $g'(0) = f'(0)$. Ainsi, une classe d'équivalence $[f]$ est entièrement caractérisée par les valeurs de la fonction f et de sa première dérivée f' au point $x = 0$. Toutes les fonctions appartenant à une même classe d'équivalence $[f]$ partagent la même valeur en 0 et la même valeur de leur dérivée première en 0. Nous pouvons donc identifier chaque classe d'équivalence par le couple de réels $(f(0), f'(0))$.

L'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ est l'ensemble de toutes ces classes d'équivalence. Nous pouvons définir une application $\Phi : E \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $\Phi(f) = (f(0), f'(0))$. Deux fonctions f et g sont en relation si et seulement si $\Phi(f) = \Phi(g)$. L'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ est donc en bijection naturelle avec l'ensemble des couples de réels $\mathbb{R}^2$. Nous pouvons écrire $E/\mathcal{R} \cong \mathbb{R}^2$. Chaque élément de $E/\mathcal{R}$ est un couple (a, b) où $a \in \mathbb{R}$ est la valeur de la fonction en 0 et $b \in \mathbb{R}$ est la valeur de sa dérivée en 0.

3. Structure d'espace vectoriel réel sur $E/\mathcal{R}$

L'ensemble $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel réel avec les lois d'addition et de multiplication par un scalaire définies pour $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ par : $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Nous allons définir des lois d'addition et de multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$ à partir de celles de E .

- **Définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$:** Pour deux classes $[f], [g] \in E/\mathcal{R}$, on définit leur somme comme la classe de la somme des représentants :

$$[f] + [g] = [f + g]$$

- **Vérification que l'addition est bien définie :** Pour que cette définition soit valide, nous devons montrer que le résultat de l'opération ne dépend pas du choix des représentants. Autrement dit, si $f\mathcal{R}f'$ et $g\mathcal{R}g'$, alors nous devons montrer que $(f + g)\mathcal{R}(f' + g')$. Supposons $f\mathcal{R}f'$. Cela signifie $f(0) = f'(0)$ et $f'(0) = f''(0)$. Supposons $g\mathcal{R}g'$. Cela signifie $g(0) = g'(0)$ et $g'(0) = g''(0)$. Considérons la fonction $(f + g)$. Sa valeur en 0 est $(f + g)(0) = f(0) + g(0)$. Considérons la fonction $(f' + g')$. Sa valeur en 0 est $(f' + g')(0) = f'(0) + g'(0)$. Puisque $f(0) = f'(0)$ et $g(0) = g'(0)$, il s'ensuit que $f(0) + g(0) = f'(0) + g'(0)$. Donc, $(f + g)(0) = (f' + g')(0)$.

Considérons la dérivée de $(f + g)$ en 0. La dérivée d'une somme est la somme des dérivées : $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$. Donc, $(f + g)'(0) = f'(0) + g'(0)$. De même, $(f' + g')'(0) = f''(0) + g''(0)$. Puisque $f'(0) = f''(0)$ et $g'(0) = g''(0)$, il s'ensuit que $f'(0) + g'(0) = f''(0) + g''(0)$. Donc, $(f + g)'(0) = (f' + g')'(0)$. Comme $(f + g)(0) = (f' + g')(0)$ et $(f + g)'(0) = (f' + g')'(0)$, nous avons bien $(f + g)\mathcal{R}(f' + g')$. L'addition sur $E/\mathcal{R}$ est donc bien définie.

- **Définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$:** Pour une classe $[f] \in E/\mathcal{R}$ et un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit leur produit comme la classe du produit du représentant par le scalaire :

$$\lambda[f] = [\lambda f]$$

- **Vérification que la multiplication par un scalaire est bien définie :** Nous devons montrer que si $f\mathcal{R}f'$, alors $(\lambda f)\mathcal{R}(\lambda f')$. Supposons $f\mathcal{R}f'$. Cela signifie $f(0) = f'(0)$ et $f'(0) = f''(0)$. Considérons la fonction (λf) . Sa valeur en 0 est $(\lambda f)(0) = \lambda f(0)$. Considérons la fonction $(\lambda f')$. Sa valeur en 0 est $(\lambda f')(0) = \lambda f'(0)$. Puisque $f(0) = f'(0)$, il s'ensuit que $\lambda f(0) = \lambda f'(0)$. Donc, $(\lambda f)(0) = (\lambda f')(0)$.

Considérons la dérivée de (λf) en 0. La dérivée d'un produit par un scalaire est le produit du scalaire par la dérivée : $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$. Donc, $(\lambda f)'(0) = \lambda f'(0)$. De même, $(\lambda f')'(0) = \lambda f''(0)$. Puisque $f'(0) = f''(0)$, il s'ensuit que $\lambda f'(0) = \lambda f''(0)$. Donc, $(\lambda f)'(0) = (\lambda f')'(0)$. Comme $(\lambda f)(0) = (\lambda f')(0)$ et $(\lambda f)'(0) = (\lambda f')'(0)$, nous avons bien $(\lambda f)\mathcal{R}(\lambda f')$. La multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$ est donc bien définie.

- **Vérification des axiomes d'espace vectoriel :** Puisque les lois sur $E/\mathcal{R}$ sont définies à partir des lois sur E et que E est un espace vectoriel, les propriétés des lois sur $E/\mathcal{R}$ sont héritées de E . Soient $[f], [g], [h] \in E/\mathcal{R}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

1. **Associativité de l'addition :** $([f] + [g]) + [h] = [f + g] + [h]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= [(f + g) + h]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= [f + (g + h)]$ (car l'addition est associative dans E) $= [f] + [g + h]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= [f] + ([g] + [h])$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$).
2. **Commutativité de l'addition :** $[f] + [g] = [f + g]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= [g + f]$ (car l'addition est commutative dans E) $= [g] + [f]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$).

3. **Élément neutre pour l'addition :** Soit $z(x) = 0$ la fonction nulle dans E . Sa classe est $[z]$. Pour toute classe $[f] \in E/\mathcal{R}$: $[f] + [z] = [f + z]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= [f]$ (car z est l'élément neutre de l'addition dans E). La classe de la fonction nulle, $[z]$, est l'élément neutre de l'addition dans $E/\mathcal{R}$. Notons que $z(0) = 0$ et $z'(0) = 0$.
4. **Élément opposé pour l'addition :** Pour toute classe $[f] \in E/\mathcal{R}$, considérons la classe $[-f]$. $[f] + [-f] = [f + (-f)]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= [z]$ (car $-f$ est l'opposé de f dans E). La classe $[-f]$ est l'opposé de $[f]$ dans $E/\mathcal{R}$.
5. **Distributivité de la multiplication par un scalaire sur l'addition des scalaires :** $(\lambda + \mu)[f] = [(\lambda + \mu)f]$ (par définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$) $= [\lambda f + \mu f]$ (car la multiplication par un scalaire est distributive sur l'addition dans E) $= [\lambda f] + [\mu f]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= \lambda[f] + \mu[f]$ (par définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$).
6. **Distributivité de la multiplication par un scalaire sur l'addition des vecteurs :** $\lambda([f] + [g]) = \lambda[f + g]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= [\lambda(f + g)]$ (par définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$) $= [\lambda f + \lambda g]$ (car la multiplication par un scalaire est distributive sur l'addition dans E) $= [\lambda f] + [\lambda g]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= \lambda[f] + \lambda[g]$ (par définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$).
7. **Compatibilité de la multiplication par un scalaire avec la multiplication des scalaires :** $(\lambda\mu)[f] = [(\lambda\mu)f]$ (par définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$) $= [\lambda(\mu f)]$ (par associativité de la multiplication des scalaires dans E) $= \lambda[\mu f]$ (par définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$) $= \lambda(\mu[f])$ (par définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$).
8. **Élément neutre pour la multiplication par un scalaire :** $1[f] = [1f]$ (par définition de la multiplication par un scalaire sur $E/\mathcal{R}$) $= [f]$ (car 1 est l'élément neutre de la multiplication par un scalaire dans E).

Toutes les propriétés des espaces vectoriels sont vérifiées. Par conséquent, $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

4. Structure d'anneau commutatif sur $E/\mathcal{R}$

L'ensemble $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ est un anneau commutatif avec l'addition de fonctions (définie précédemment) et la multiplication ponctuelle des fonctions, définie pour $f, g \in E$ par : $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Nous allons définir une loi de multiplication sur $E/\mathcal{R}$ à partir de celle de E .

- **Définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$:** Pour deux classes $[f], [g] \in E/\mathcal{R}$, on définit leur produit comme la classe du produit ponctuel des représentants :

$$[f] \times [g] = [f \cdot g]$$

- **Vérification que la multiplication est bien définie :** Pour que cette définition soit valide, nous devons montrer que le résultat de l'opération ne dépend pas du choix des représentants. Autrement dit, si $f\mathcal{R}f'$ et $g\mathcal{R}g'$, alors nous devons montrer que $(f \cdot g)\mathcal{R}(f' \cdot g')$. Supposons $f\mathcal{R}f'$. Cela signifie $f(0) = f'(0)$ et $f'(0) = f''(0)$. Supposons $g\mathcal{R}g'$. Cela signifie $g(0) = g'(0)$ et $g'(0) = g''(0)$.

Considérons la fonction $(f \cdot g)$. Sa valeur en 0 est $(f \cdot g)(0) = f(0) \cdot g(0)$. Considérons la fonction $(f' \cdot g')$. Sa valeur en 0 est $(f' \cdot g')(0) = f'(0) \cdot g'(0)$. Puisque $f(0) = f'(0)$ et $g(0) = g'(0)$, il s'ensuit que $f(0) \cdot g(0) = f'(0) \cdot g'(0)$. Donc, $(f \cdot g)(0) = (f' \cdot g')(0)$.

Considérons la dérivée de $(f \cdot g)$ en 0. Par la règle de Leibniz pour la dérivation d'un produit : $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$. Donc, $(f \cdot g)'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$. De même, $(f' \cdot g')'(0) = f''(0)g'(0) + f'(0)g''(0)$. Puisque $f'(0) = f''(0)$, $f(0) = f'(0)$, $g(0) = g'(0)$ et $g'(0) = g''(0)$, nous pouvons substituer : $(f' \cdot g')'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$. Donc, $(f \cdot g)'(0) = (f' \cdot g')'(0)$. Comme $(f \cdot g)(0) = (f' \cdot g')(0)$ et $(f \cdot g)'(0) = (f' \cdot g')'(0)$, nous avons bien $(f \cdot g)\mathcal{R}(f' \cdot g')$. La multiplication sur $E/\mathcal{R}$ est donc bien définie.

— **Vérification des axiomes d'anneau commutatif :** Puisque les lois sur $E/\mathcal{R}$ sont définies à partir des lois sur E et que E est un anneau commutatif, les propriétés des lois sur $E/\mathcal{R}$ sont héritées de E . Nous avons déjà vérifié que $(E/\mathcal{R}, +)$ est un groupe abélien (partie 3). Il reste à vérifier les propriétés de la multiplication. Soient $[f], [g], [h] \in E/\mathcal{R}$.

1. **Associativité de la multiplication :** $([f] \times [g]) \times [h] = [f \cdot g] \times [h]$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$) $= [(f \cdot g) \cdot h]$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$) $= [f \cdot (g \cdot h)]$ (car la multiplication est associative dans E) $= [f] \times [g \cdot h]$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$) $= [f] \times ([g] \times [h])$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$).
2. **Commutativité de la multiplication :** $[f] \times [g] = [f \cdot g]$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$) $= [g \cdot f]$ (car la multiplication est commutative dans E) $= [g] \times [f]$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$).
3. **Élément neutre pour la multiplication :** Soit $u(x) = 1$ la fonction constante égale à 1 dans E . Sa classe est $[u]$. Pour toute classe $[f] \in E/\mathcal{R}$: $[f] \times [u] = [f \cdot u]$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$) $= [f]$ (car u est l'élément neutre de la multiplication dans E). La classe de la fonction constante 1, $[u]$, est l'élément neutre de la multiplication dans $E/\mathcal{R}$. Notons que $u(0) = 1$ et $u'(0) = 0$.
4. **Distributivité de la multiplication sur l'addition :** $[f] \times ([g] + [h]) = [f] \times [g + h]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= [f \cdot (g + h)]$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$) $= [f \cdot g + f \cdot h]$ (car la multiplication est distributive sur l'addition dans E) $= [f \cdot g] + [f \cdot h]$ (par définition de l'addition sur $E/\mathcal{R}$) $= ([f] \times [g]) + ([f] \times [h])$ (par définition de la multiplication sur $E/\mathcal{R}$).

Toutes les propriétés des anneaux commutatifs sont vérifiées. Par conséquent, $(E/\mathcal{R}, +, \times)$ est un anneau commutatif.

5. Identification de l'anneau $(E/\mathcal{R}, +, \times)$ avec un anneau connu

Nous avons vu que chaque classe d'équivalence $[f]$ est entièrement déterminée par le couple $(f(0), f'(0))$. Cela suggère un isomorphisme avec un anneau dont les éléments sont des couples de réels.

Considérons l'anneau des nombres duaux, noté $\mathbb{R}[\epsilon]$ où $\epsilon^2 = 0$. Les éléments de cet anneau sont de la forme $a + b\epsilon$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. L'addition est $(a + b\epsilon) + (c + d\epsilon) = (a + c) + (b + d)\epsilon$. La multiplication est $(a + b\epsilon) \times (c + d\epsilon) = ac + ade + bce + bde\epsilon^2 = ac + (ad + bc)\epsilon$.

Définissons l'application $\Psi : E/\mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}[\epsilon]$ par :

$$\Psi([f]) = f(0) + f'(0)\epsilon$$

Nous allons montrer que Ψ est un isomorphisme d'anneaux.

1. **Ψ est bien définie :** Si $[f] = [g]$, alors $f \mathcal{R} g$, ce qui signifie $f(0) = g(0)$ et $f'(0) = g'(0)$. Donc, $f(0) + f'(0)\epsilon = g(0) + g'(0)\epsilon$, ce qui implique $\Psi([f]) = \Psi([g])$. L'application Ψ est donc bien définie.
2. **Ψ est un homomorphisme d'anneaux :**
 - **Homomorphisme pour l'addition :** $\Psi([f] + [g]) = \Psi([f + g])$ (par définition de l'addition dans $E/\mathcal{R}$) $= (f + g)(0) + (f + g)'(0)\epsilon$ (par définition de Ψ) $= (f(0) + g(0)) + (f'(0) + g'(0))\epsilon$ (par propriétés de la somme de fonctions) $= (f(0) + f'(0)\epsilon) + (g(0) + g'(0)\epsilon)$ (par définition de l'addition dans $\mathbb{R}[\epsilon]$) $= \Psi([f]) + \Psi([g])$ (par définition de Ψ). Ψ est un homomorphisme additif.
 - **Homomorphisme pour la multiplication :** $\Psi([f] \times [g]) = \Psi([f \cdot g])$ (par définition de la multiplication dans $E/\mathcal{R}$) $= (f \cdot g)(0) + (f \cdot g)'(0)\epsilon$ (par définition de Ψ) $= (f(0)g(0)) + (f'(0)g(0) + f(0)g'(0))\epsilon$ (par propriétés du produit de fonctions et de la dérivée d'un produit) $= (f(0) + f'(0)\epsilon) \times (g(0) + g'(0)\epsilon)$ (par définition de la multiplication dans $\mathbb{R}[\epsilon]$) $= \Psi([f]) \times \Psi([g])$ (par définition de Ψ). Ψ est un homomorphisme multiplicatif.
 - **Ψ préserve l'élément neutre multiplicatif :** L'élément neutre multiplicatif dans $E/\mathcal{R}$ est $[u]$ où $u(x) = 1$. $\Psi([u]) = u(0) + u'(0)\epsilon = 1 + 0\epsilon = 1$. L'élément neutre multiplicatif dans $\mathbb{R}[\epsilon]$ est $1 + 0\epsilon$, donc Ψ préserve l'unité.

3. **Ψ est injectif :** Supposons $\Psi([f]) = \Psi([g])$. Alors $f(0) + f'(0)\epsilon = g(0) + g'(0)\epsilon$. Par unicité de l'écriture des nombres duaux, cela implique $f(0) = g(0)$ et $f'(0) = g'(0)$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie $f\mathcal{R}g$, donc $[f] = [g]$. Ψ est donc injectif.
4. **Ψ est surjectif :** Soit un élément $a + b\epsilon \in \mathbb{R}[\epsilon]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. Nous devons trouver une fonction $f \in E$ telle que $\Psi([f]) = a + b\epsilon$. C'est-à-dire, nous cherchons une fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ telle que $f(0) = a$ et $f'(0) = b$. Un exemple d'une telle fonction est $f(x) = a + bx$. Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ (c'est un polynôme). Pour cette fonction, $f(0) = a + b(0) = a$ et $f'(x) = b$, donc $f'(0) = b$. Ainsi, $\Psi([a + bx]) = a + b\epsilon$. Pour tout élément de $\mathbb{R}[\epsilon]$, il existe une classe d'équivalence dans $E/\mathcal{R}$ dont l'image par Ψ est cet élément. Ψ est donc surjectif.

Puisque Ψ est un homomorphisme d'anneaux bijectif, Ψ est un isomorphisme d'anneaux. Par conséquent, l'anneau $(E/\mathcal{R}, +, \times)$ est isomorphe à l'anneau des nombres duaux $\mathbb{R}[\epsilon]$.

En tant que Professeur de Mathématiques Émérite, je vous présente l'exercice 9, conçu pour mettre à l'épreuve votre compréhension approfondie des relations d'équivalence, des ensembles quotients et des structures algébriques. La difficulté est maximale, exigeant une rigueur et une clarté irréprochables à chaque étape.

0.10 Exercice 9 : Anneaux Quotients de Séquences à Support Quasi-Infini

Difficulté : ★★★★★

0.10.1 Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble de toutes les suites réelles $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On munit E des opérations d'addition et de multiplication terme à terme, ainsi que de la multiplication par un scalaire réel : Pour $u = (u_n)$ et $v = (v_n)$ dans E , et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(u + v)_n = u_n + v_n$$

$$(u \cdot v)_n = u_n v_n$$

$$(\lambda u)_n = \lambda u_n$$

Nous admettons que $(E, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire (l'élément neutre pour la multiplication étant la suite $(1, 1, 1, \dots)$) et que $(E, +, \cdot_{\text{scalaire}})$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

On définit une relation $\sim$ sur E par :

$$u \sim v \iff \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq v_n\} \text{ est un ensemble fini.}$$

Autrement dit, deux suites sont équivalentes si elles diffèrent seulement sur un nombre fini d'indices.

1. Démontrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur E .
2. Soit $I = \{u \in E \mid \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\} \text{ est un ensemble fini}\}$. Cet ensemble est appelé l'ensemble des suites à support fini. Démontrer que I est un idéal de l'anneau E .
3. En déduire que l'ensemble quotient $E/\sim$ peut être muni d'une structure d'anneau commutatif unitaire. Définir explicitement les opérations d'addition et de multiplication sur $E/\sim$ et démontrer que ces opérations sont bien définies.
4. L'anneau quotient $(E/\sim, +, \cdot)$ est-il intègre ? Justifier rigoureusement votre réponse en produisant, si nécessaire, un contre-exemple explicite respectant la règle du "Zéro Ellipse Mathématique".
5. L'anneau quotient $(E/\sim, +, \cdot)$ est-il un corps ? Justifier rigoureusement votre réponse.

0.10.2 Correction Détaillée

1. Démontrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur E .

Pour démontrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur E , nous devons vérifier les trois propriétés suivantes : réflexivité, symétrie et transitivité.

Réflexivité : Pour tout $u \in E$, $u \sim u$. Par définition de la relation $\sim$, $u \sim u$ si et seulement si l'ensemble des indices n pour lesquels $u_n \neq u_n$ est fini. L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq u_n\}$ est l'ensemble vide, car pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_n$. L'ensemble vide est un ensemble fini. Par conséquent, la relation $\sim$ est réflexive.

Symétrie : Pour tout $u, v \in E$, si $u \sim v$, alors $v \sim u$. Supposons que $u \sim v$. Par définition de la relation $\sim$, cela signifie que l'ensemble $A = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq v_n\}$ est un ensemble fini. Pour montrer que $v \sim u$, nous devons démontrer que l'ensemble $B = \{n \in \mathbb{N} \mid v_n \neq u_n\}$ est un ensemble fini. Par définition de l'inégalité, $u_n \neq v_n$ est logiquement équivalent à $v_n \neq u_n$. Par conséquent, l'ensemble B est identique à l'ensemble A . Puisque A est un ensemble fini, B est également un ensemble fini. Par conséquent, $v \sim u$. Ainsi, la relation $\sim$ est symétrique.

Transitivité : Pour tout $u, v, w \in E$, si $u \sim v$ et $v \sim w$, alors $u \sim w$. Supposons que $u \sim v$ et $v \sim w$. Par définition de la relation $\sim$, $u \sim v$ signifie que l'ensemble $A = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq v_n\}$ est un ensemble fini. De même, $v \sim w$ signifie que l'ensemble $B = \{n \in \mathbb{N} \mid v_n \neq w_n\}$ est un ensemble fini. Pour montrer que $u \sim w$, nous devons démontrer que l'ensemble $C = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq w_n\}$ est un ensemble fini.

Considérons un indice $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \notin A$ et $n \notin B$. Si $n \notin A$, alors $u_n = v_n$. Si $n \notin B$, alors $v_n = w_n$. Par conséquent, si $n \notin A \cup B$, alors $u_n = v_n = w_n$, ce qui implique $u_n = w_n$. Ceci signifie que si $u_n \neq w_n$, alors nécessairement n doit appartenir à A ou à B . Autrement dit, l'ensemble $C = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq w_n\}$ est un sous-ensemble de $A \cup B$. Puisque A et B sont des ensembles finis, leur union $A \cup B$ est également un ensemble fini. Tout sous-ensemble d'un ensemble fini est lui-même fini. Par conséquent, C est un ensemble fini. Ainsi, $u \sim w$. La relation $\sim$ est transitive.

Puisque la relation $\sim$ est réflexive, symétrique et transitive, c'est une relation d'équivalence sur E .

2. Démontrer que I est un idéal de l'anneau E .

L'ensemble I est défini comme $I = \{u \in E \mid \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\} \text{ est un ensemble fini}\}$. Pour démontrer que I est un idéal de l'anneau commutatif unitaire E , nous devons vérifier deux propriétés : 1. $(I, +)$ est un sous-groupe de $(E, +)$. 2. Pour tout $u \in I$ et tout $v \in E$, le produit $u \cdot v$ appartient à I .

Propriété 1 : $(I, +)$ est un sous-groupe de $(E, +)$. Pour cela, nous vérifions trois conditions : * I est non vide : Considérons la suite nulle $0_E = (0, 0, 0, \dots)$. L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid (0_E)_n \neq 0\}$ est l'ensemble vide, car $(0_E)_n = 0$ pour tout n . L'ensemble vide est un ensemble fini. Donc, $0_E \in I$. Par conséquent, I est non vide.

— **Stabilité par addition :** Pour tout $u, v \in I$, $u + v \in I$. Supposons $u \in I$ et $v \in I$. Par définition, l'ensemble $S_u = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ est fini. De même, l'ensemble $S_v = \{n \in \mathbb{N} \mid v_n \neq 0\}$ est fini. Nous devons montrer que l'ensemble $S_{u+v} = \{n \in \mathbb{N} \mid (u+v)_n \neq 0\}$ est fini. Par définition de l'addition terme à terme, $(u+v)_n = u_n + v_n$. Si $(u+v)_n \neq 0$, alors $u_n + v_n \neq 0$. Ceci implique que u_n ou v_n doit être non nul. En effet, si $u_n = 0$ et $v_n = 0$, alors $u_n + v_n = 0$. Donc, si $u_n + v_n \neq 0$, alors $u_n \neq 0$ ou $v_n \neq 0$. Par conséquent, l'ensemble S_{u+v} est un sous-ensemble de $S_u \cup S_v$. Puisque S_u et S_v sont des ensembles finis, leur union $S_u \cup S_v$ est un ensemble fini. Tout sous-ensemble d'un ensemble fini est lui-même fini. Par conséquent, S_{u+v} est un ensemble fini. Ainsi, $u + v \in I$.

— **Stabilité par opposé (inverse additif) :** Pour tout $u \in I$, $-u \in I$. Supposons $u \in I$. Par définition, l'ensemble $S_u = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ est fini. Nous devons montrer que l'ensemble $S_{-u} = \{n \in \mathbb{N} \mid (-u)_n \neq 0\}$ est fini. Par définition de la multiplication par un scalaire, $(-u)_n = -u_n$. L'expression $-u_n \neq 0$ est logiquement équivalente à $u_n \neq 0$. Par conséquent, l'ensemble S_{-u} est identique à l'ensemble S_u . Puisque S_u est un ensemble fini, S_{-u} est également un ensemble fini. Ainsi, $-u \in I$.

Donc, $(I, +)$ est un sous-groupe de $(E, +)$.

Propriété 2 : Absorption par multiplication : Pour tout $u \in I$ et tout $v \in E$, $u \cdot v \in I$. Supposons $u \in I$ et $v \in E$. Par définition, l'ensemble $S_u = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ est fini. Nous devons montrer que l'ensemble $S_{u \cdot v} = \{n \in \mathbb{N} \mid (u \cdot v)_n \neq 0\}$ est fini. Par définition de la multiplication terme à terme, $(u \cdot v)_n = u_n v_n$. Si $(u \cdot v)_n \neq 0$, alors $u_n v_n \neq 0$. Ceci implique que $u_n \neq 0$ et $v_n \neq 0$. En particulier, si $u_n v_n \neq 0$, alors $u_n \neq 0$. Par conséquent, l'ensemble $S_{u \cdot v}$ est un sous-ensemble de S_u .

Puisque S_u est un ensemble fini, tout sous-ensemble de S_u est également fini. Par conséquent, $S_{u \cdot v}$ est un ensemble fini. Ainsi, $u \cdot v \in I$.

Puisque $(I, +)$ est un sous-groupe de $(E, +)$ et que I absorbe la multiplication de E , I est un idéal de l'anneau E .

3. Structure d'anneau commutatif unitaire sur $E/\sim$. Définition et vérification des opérations.

La relation d'équivalence $\sim$ est directement liée à l'idéal I . Nous avons $u \sim v \iff \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq v_n\}$ est fini. Ceci est équivalent à dire que la suite $(u_n - v_n)$ est une suite dont l'ensemble des indices où les termes sont non nuls est fini. Par définition de I , ceci signifie que $u - v \in I$. Donc, la relation $\sim$ est la relation d'équivalence associée à l'idéal I . L'ensemble quotient $E/\sim$ est donc l'anneau quotient E/I . Puisque I est un idéal de l'anneau E , l'ensemble quotient E/I est naturellement muni d'une structure d'anneau.

Soit $[u]$ la classe d'équivalence d'une suite $u \in E$.

$$[u] = \{v \in E \mid v \sim u\} = \{v \in E \mid v - u \in I\} = u + I$$

Définition des opérations sur $E/\sim$:

— **Addition** : Pour tout $[u], [v] \in E/\sim$, on définit leur somme par :

$$[u] + [v] = [u + v]$$

— **Multiplication** : Pour tout $[u], [v] \in E/\sim$, on définit leur produit par :

$$[u] \cdot [v] = [u \cdot v]$$

Vérification que les opérations sont bien définies : Nous devons montrer que le résultat de l'opération ne dépend pas du choix des représentants de la classe d'équivalence.

— **Addition bien définie** : Soient $[u], [v] \in E/\sim$. Supposons que $[u] = [u']$ et $[v] = [v']$ pour d'autres représentants $u', v' \in E$. Puisque $[u] = [u']$, nous avons $u \sim u'$, ce qui signifie $u - u' \in I$. Puisque $[v] = [v']$, nous avons $v \sim v'$, ce qui signifie $v - v' \in I$. Nous devons montrer que $[u + v] = [u' + v']$, ce qui signifie $(u + v) \sim (u' + v')$, ou encore $(u + v) - (u' + v') \in I$. Considérons la différence :

$$(u + v) - (u' + v') = (u - u') + (v - v')$$

Nous savons que $u - u' \in I$ et $v - v' \in I$. Puisque I est un idéal, il est en particulier un sous-groupe additif de E . Donc, la somme de deux éléments de I appartient à I . Par conséquent, $(u - u') + (v - v') \in I$. Ainsi, $(u + v) - (u' + v') \in I$, ce qui implique $[u + v] = [u' + v']$. L'addition est bien définie sur $E/\sim$.

— **Multiplication bien définie** : Soient $[u], [v] \in E/\sim$. Supposons que $[u] = [u']$ et $[v] = [v']$ pour d'autres représentants $u', v' \in E$. Puisque $[u] = [u']$, nous avons $u - u' \in I$. Puisque $[v] = [v']$, nous avons $v - v' \in I$. Nous devons montrer que $[u \cdot v] = [u' \cdot v']$, ce qui signifie $(u \cdot v) \sim (u' \cdot v')$, ou encore $u \cdot v - u' \cdot v' \in I$. Considérons la différence :

$$u \cdot v - u' \cdot v' = u \cdot v - u' \cdot v + u' \cdot v - u' \cdot v'$$

$$u \cdot v - u' \cdot v' = (u - u') \cdot v + u' \cdot (v - v')$$

Nous savons que $u - u' \in I$ et $v - v' \in I$. Puisque I est un idéal, pour tout $x \in I$ et tout $y \in E$, le produit $x \cdot y$ appartient à I . Donc, $(u - u') \cdot v \in I$ (car $u - u' \in I$ et $v \in E$). De même, $u' \cdot (v - v') \in I$ (car $u' \in E$ et $v - v' \in I$). Puisque I est un sous-groupe additif, la somme de deux éléments de I appartient à I . Par conséquent, $(u - u') \cdot v + u' \cdot (v - v') \in I$. Ainsi, $u \cdot v - u' \cdot v' \in I$, ce qui implique $[u \cdot v] = [u' \cdot v']$. La multiplication est bien définie sur $E/\sim$.

Puisque les opérations d'addition et de multiplication sont bien définies, et puisque E est un anneau commutatif unitaire et I est un idéal, $E/\sim$ (qui est E/I) hérite naturellement de la structure d'anneau commutatif unitaire. * L'élément neutre pour l'addition est la classe de la suite nulle : $[0_E] = [(0, 0, 0, \dots)]$. * L'élément neutre pour la multiplication est la classe de la suite unitaire : $[1_E] = [(1, 1, 1, \dots)]$. * La commutativité et l'associativité des opérations, ainsi que la distributivité de la multiplication sur l'addition, découlent directement des propriétés correspondantes dans E grâce à la définition des opérations sur les classes.

4. L'anneau quotient $(E/\sim, +, \cdot)$ est-il intègre ?

Un anneau commutatif unitaire est dit intègre (ou est un domaine d'intégrité) si le produit de deux éléments non nuls est toujours non nul. Autrement dit, pour tout $A, B \in E/\sim$, si $A \cdot B = [0_E]$, alors $A = [0_E]$ ou $B = [0_E]$.

Considérons deux classes d'équivalence non nulles $[u]$ et $[v]$ dans $E/\sim$. Si $[u] \cdot [v] = [0_E]$, cela signifie que $[u \cdot v] = [0_E]$. Par définition de la classe nulle, ceci signifie que $u \cdot v \in I$. Autrement dit, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid (u \cdot v)_n \neq 0\}$ est fini. Puisque $(u \cdot v)_n = u_n v_n$, cela signifie que l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n v_n \neq 0\}$ est fini.

Pour que $E/\sim$ ne soit pas intègre, nous devons trouver deux suites $u, v \in E$ telles que : 1. $[u] \neq [0_E]$ (c'est-à-dire $u \notin I$) 2. $[v] \neq [0_E]$ (c'est-à-dire $v \notin I$) 3. $[u] \cdot [v] = [0_E]$ (c'est-à-dire $u \cdot v \in I$)

Considérons les suites suivantes : Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Explicitons les premiers termes de u : $u = (1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$.

Soit $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$v_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ 1 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Explicitons les premiers termes de v : $v = (0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots)$.

Vérifions les conditions : 1. $[u] \neq [0_E]$? L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ est l'ensemble de tous les entiers pairs $\mathbb{N}_{\text{pairs}} = \{0, 2, 4, \dots\}$. Cet ensemble est infini. Par conséquent, $u \notin I$, ce qui signifie $[u] \neq [0_E]$.

2. $[v] \neq [0_E]$? L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid v_n \neq 0\}$ est l'ensemble de tous les entiers impairs $\mathbb{N}_{\text{impairs}} = \{1, 3, 5, \dots\}$. Cet ensemble est infini. Par conséquent, $v \notin I$, ce qui signifie $[v] \neq [0_E]$.

3. $[u] \cdot [v] = [0_E]$? Calculons le produit terme à terme $u \cdot v = (u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- Si n est pair, $u_n = 1$ et $v_n = 0$. Donc $(u \cdot v)_n = 1 \cdot 0 = 0$.
- Si n est impair, $u_n = 0$ et $v_n = 1$. Donc $(u \cdot v)_n = 0 \cdot 1 = 0$. Par conséquent, $(u \cdot v)_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite $u \cdot v$ est la suite nulle $0_E = (0, 0, 0, \dots)$. L'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid (u \cdot v)_n \neq 0\}$ est l'ensemble vide, qui est fini. Par conséquent, $u \cdot v \in I$, ce qui signifie $[u \cdot v] = [0_E]$.

Nous avons trouvé deux éléments non nuls $[u]$ et $[v]$ dans $E/\sim$ dont le produit est l'élément nul $[0_E]$. Par conséquent, l'anneau quotient $(E/\sim, +, \cdot)$ n'est pas intègre.

5. L'anneau quotient $(E/\sim, +, \cdot)$ est-il un corps ?

Un corps est un anneau commutatif unitaire où tout élément non nul possède un inverse multiplicatif. De plus, un corps est toujours un domaine d'intégrité (anneau intègre).

Nous avons démontré à la question 4 que l'anneau quotient $(E/\sim, +, \cdot)$ n'est pas intègre. Puisqu'il n'est pas intègre, il ne peut pas être un corps.

Pour une justification plus directe, sans s'appuyer sur la non-intégrité (bien que ce soit suffisant), nous pouvons montrer qu'il existe un élément non nul dans $E/\sim$ qui n'a pas d'inverse multiplicatif.

Soit $[u]$ un élément non nul de $E/\sim$. Cela signifie que $u \notin I$, c'est-à-dire que l'ensemble $S_u = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ est infini. Pour que $[u]$ ait un inverse multiplicatif $[v]$, il faut que $[u] \cdot [v] = [1_E]$, où $1_E = (1, 1, 1, \dots)$ est l'élément neutre multiplicatif de E . Ceci signifie que $[u \cdot v] = [1_E]$. Par définition

de l'équivalence, cela signifie que $u \cdot v - 1_E \in I$. Autrement dit, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid (u \cdot v)_n \neq (1_E)_n\}$ est fini. Ceci implique qu'il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $(u \cdot v)_n = (1_E)_n = 1$. Donc, pour tout $n \geq N$, $u_n v_n = 1$. Ceci implique que pour tout $n \geq N$, $u_n \neq 0$ et $v_n = 1/u_n$.

Considérons à nouveau la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Nous avons déjà établi que $[u] \neq [0_E]$. Pour que $[u]$ ait un inverse $[v]$, il faudrait qu'il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \neq 0$. Cependant, pour la suite u que nous avons choisie, $u_n = 0$ pour tous les indices impairs n . Il y a une infinité d'indices impairs. Donc, il n'existe aucun $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \neq 0$. En particulier, pour tout $N \in \mathbb{N}$, nous pouvons trouver un indice impair $m \geq N$ (par exemple $m = 2N + 1$ si N est pair, $m = 2N - 1$ si N est impair, ou simplement $m = \max(N, N + 1)$ si l'un est impair) tel que $u_m = 0$. Pour ces indices m , $u_m v_m = 0 \cdot v_m = 0 \neq 1$. Par conséquent, il n'existe aucune suite $v \in E$ telle que $u \cdot v - 1_E \in I$. Autrement dit, l'élément $[u]$ n'a pas d'inverse multiplicatif dans $E/\sim$.

Puisque nous avons trouvé un élément non nul $[u]$ dans $E/\sim$ qui ne possède pas d'inverse multiplicatif, l'anneau quotient $(E/\sim, +, \cdot)$ n'est pas un corps.

0.11 Exercice 10 : L'Anneau Quotient des Séquences Réelles Éventuellement Égales

Difficulté : ★★★★★

0.11.1 Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble de toutes les suites de nombres réels $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Nous munissons E des opérations d'addition et de multiplication définies terme à terme : Pour $u = (u_n)$ et $v = (v_n)$ dans E :

$$u + v = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$u \cdot v = (u_n \cdot v_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

On admet que $(E, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire. L'élément neutre pour l'addition est la suite nulle $(0)_{n \in \mathbb{N}}$, et l'élément neutre pour la multiplication est la suite constante $(1)_{n \in \mathbb{N}}$.

Nous définissons une relation $\mathcal{R}$ sur E de la manière suivante : Pour $u = (u_n)$ et $v = (v_n)$ dans E , $u\mathcal{R}v$ si et seulement s'il existe un entier naturel N_0 tel que pour tout $n \geq N_0$, $u_n = v_n$. En d'autres termes, deux suites sont en relation si elles sont éventuellement égales.

Questions :

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .
2. Démontrer que la relation $\mathcal{R}$ est compatible avec les opérations d'addition et de multiplication de E . C'est-à-dire, si $u\mathcal{R}u'$ et $v\mathcal{R}v'$, alors $(u + v)\mathcal{R}(u' + v')$ et $(u \cdot v)\mathcal{R}(u' \cdot v')$.
3. En déduire que l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ peut être muni d'une structure d'anneau. On notera $\bar{u}$ la classe d'équivalence de la suite u . Démontrer explicitement les huit axiomes qui font de $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ un anneau commutatif unitaire.
4. L'anneau $E/\mathcal{R}$ est-il un anneau intègre ? Est-ce un corps ? Justifier rigoureusement votre réponse.

0.11.2 Correction Détaillée

Hypothèses de régularité et de structure : Nous considérons l'ensemble $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites de nombres réels. L'ensemble $\mathbb{R}$ est un corps commutatif. Les opérations d'addition et de multiplication sur E sont définies terme à terme. Il est admis que $(E, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire.

1. Démonstration que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E

Pour démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, nous devons prouver qu'elle est réflexive, symétrique et transitive.

1.1. Réflexivité Une relation $\mathcal{R}$ est réflexive si pour tout élément $u \in E$, $u\mathcal{R}u$. **Démonstration :** Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arbitraire dans E . Nous devons montrer qu'il existe un entier naturel N_0 tel que pour tout $n \geq N_0$, $u_n = u_n$. Choisissons $N_0 = 0$. L'égalité dans E (qui est $\mathbb{K}$) est réflexive. Ainsi, pour tout entier $n \geq 0$, l'identité $u_n = u_n$ est rigoureusement satisfaite. Par conséquent, $u\mathcal{R}u$. La relation $\mathcal{R}$ est réflexive.

1.2. Symétrie Une relation $\mathcal{R}$ est symétrique si pour tout $u, v \in E$, si $u\mathcal{R}v$, alors $v\mathcal{R}u$. **Démonstration :** Soient $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites dans E . Supposons que $u\mathcal{R}v$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie qu'il existe un entier naturel N_0 tel que pour tout $n \geq N_0$, $u_n = v_n$. L'égalité des nombres réels est une relation symétrique. Par conséquent, si $u_n = v_n$, alors $v_n = u_n$. Ainsi, pour le même entier naturel N_0 , il est vrai que pour tout $n \geq N_0$, $v_n = u_n$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $v\mathcal{R}u$. La relation $\mathcal{R}$ est symétrique.

1.3. Transitivité Une relation $\mathcal{R}$ est transitive si pour tout $u, v, w \in E$, si $u\mathcal{R}v$ et $v\mathcal{R}w$, alors $u\mathcal{R}w$.
Démonstration : Soient $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites dans E . Supposons que $u\mathcal{R}v$. Par définition, il existe un entier naturel N_1 tel que pour tout $n \geq N_1$, $u_n = v_n$. Supposons que $v\mathcal{R}w$. Par définition, il existe un entier naturel N_2 tel que pour tout $n \geq N_2$, $v_n = w_n$. Nous devons montrer qu'il existe un entier naturel N_0 tel que pour tout $n \geq N_0$, $u_n = w_n$. Choisissons $N_0 = \max(N_1, N_2)$. Alors, pour tout entier n tel que $n \geq N_0$, nous avons à la fois $n \geq N_1$ et $n \geq N_2$. Puisque $n \geq N_1$, nous avons $u_n = v_n$. Puisque $n \geq N_2$, nous avons $v_n = w_n$. L'égalité des nombres réels est une relation transitive. Par conséquent, si $u_n = v_n$ et $v_n = w_n$, alors $u_n = w_n$. Ainsi, pour tout $n \geq N_0$, nous avons $u_n = w_n$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $u\mathcal{R}w$. La relation $\mathcal{R}$ est transitive.
Puisque $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive, $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .

2. Compatibilité de $\mathcal{R}$ avec les opérations d'addition et de multiplication

Nous devons prouver que $\mathcal{R}$ est compatible avec l'addition et la multiplication définies sur E .

2.1. Compatibilité avec l'addition Nous devons montrer que si $u\mathcal{R}u'$ et $v\mathcal{R}v'$, alors $(u+v)\mathcal{R}(u'+v')$.
Démonstration : Soient u, u', v, v' des suites dans E . Supposons que $u\mathcal{R}u'$. Par définition, il existe un entier naturel N_1 tel que pour tout $n \geq N_1$, $u_n = u'_n$. Supposons que $v\mathcal{R}v'$. Par définition, il existe un entier naturel N_2 tel que pour tout $n \geq N_2$, $v_n = v'_n$. Nous devons montrer qu'il existe un entier naturel N_0 tel que pour tout $n \geq N_0$, $(u+v)_n = (u'+v')_n$. Choisissons $N_0 = \max(N_1, N_2)$. Pour tout entier n tel que $n \geq N_0$, nous avons à la fois $n \geq N_1$ et $n \geq N_2$. Puisque $n \geq N_1$, nous avons $u_n = u'_n$. Puisque $n \geq N_2$, nous avons $v_n = v'_n$. L'addition des nombres réels est une opération bien définie. Par conséquent, pour tout $n \geq N_0$, $u_n + v_n = u'_n + v'_n$. Par définition de l'addition des suites, $(u+v)_n = u_n + v_n$ et $(u'+v')_n = u'_n + v'_n$. Donc, pour tout $n \geq N_0$, $(u+v)_n = (u'+v')_n$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $(u+v)\mathcal{R}(u'+v')$. La relation $\mathcal{R}$ est compatible avec l'addition.

2.2. Compatibilité avec la multiplication Nous devons montrer que si $u\mathcal{R}u'$ et $v\mathcal{R}v'$, alors $(u \cdot v)\mathcal{R}(u' \cdot v')$.
Démonstration : Soient u, u', v, v' des suites dans E . Supposons que $u\mathcal{R}u'$. Par définition, il existe un entier naturel N_1 tel que pour tout $n \geq N_1$, $u_n = u'_n$. Supposons que $v\mathcal{R}v'$. Par définition, il existe un entier naturel N_2 tel que pour tout $n \geq N_2$, $v_n = v'_n$. Nous devons montrer qu'il existe un entier naturel N_0 tel que pour tout $n \geq N_0$, $(u \cdot v)_n = (u' \cdot v')_n$. Choisissons $N_0 = \max(N_1, N_2)$. Pour tout entier n tel que $n \geq N_0$, nous avons à la fois $n \geq N_1$ et $n \geq N_2$. Puisque $n \geq N_1$, nous avons $u_n = u'_n$. Puisque $n \geq N_2$, nous avons $v_n = v'_n$. La multiplication des nombres réels est une opération bien définie. Par conséquent, pour tout $n \geq N_0$, $u_n \cdot v_n = u'_n \cdot v'_n$. Par définition de la multiplication des suites, $(u \cdot v)_n = u_n \cdot v_n$ et $(u' \cdot v')_n = u'_n \cdot v'_n$. Donc, pour tout $n \geq N_0$, $(u \cdot v)_n = (u' \cdot v')_n$. Par définition de $\mathcal{R}$, cela signifie que $(u \cdot v)\mathcal{R}(u' \cdot v')$. La relation $\mathcal{R}$ est compatible avec la multiplication.

3. Structure d'anneau de $E/\mathcal{R}$

Puisque $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence compatible avec les opérations d'addition et de multiplication de E , l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ peut être muni d'opérations d'addition et de multiplication induites, définies comme suit : Pour $\bar{u}, \bar{v} \in E/\mathcal{R}$:

$$\bar{u} + \bar{v} = \overline{u + v}$$

$$\bar{u} \cdot \bar{v} = \overline{u \cdot v}$$

La compatibilité prouvée dans la partie 2 garantit que ces opérations sont bien définies, c'est-à-dire que le résultat ne dépend pas du choix des représentants u et v des classes $\bar{u}$ et $\bar{v}$.

Nous devons maintenant prouver que $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire en vérifiant les huit axiomes.

Soient $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ des éléments arbitraires de $E/\mathcal{R}$, où u, v, w sont des représentants de ces classes.

3.1. Axiomes pour l'addition

3.1.1. Associativité de l'addition Nous devons montrer que $(\bar{u} + \bar{v}) + \bar{w} = \bar{u} + (\bar{v} + \bar{w})$.
Démonstration :

$$\begin{aligned}(\bar{u} + \bar{v}) + \bar{w} &= \overline{u + v} + \bar{w} \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R}) \\ &= \overline{(u + v) + w} \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R})\end{aligned}$$

L'anneau $(E, +, \cdot)$ est commutatif et unitaire. En particulier, l'addition dans E est associative. Donc, la suite $(u + v) + w$ est égale à la suite $u + (v + w)$.

$$\begin{aligned}&= \overline{u + (v + w)} \quad (\text{par associativité de l'addition dans } E) \\ &= \bar{u} + \overline{v + w} \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R}) \\ &= \bar{u} + (\bar{v} + \bar{w}) \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R})\end{aligned}$$

L'addition dans $E/\mathcal{R}$ est associative.

3.1.2. Commutativité de l'addition Nous devons montrer que $\bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u}$. **Démonstration :**

$$\bar{u} + \bar{v} = \overline{u + v} \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R})$$

L'anneau $(E, +, \cdot)$ est commutatif et unitaire. En particulier, l'addition dans E est commutative. Donc, la suite $u + v$ est égale à la suite $v + u$.

$$\begin{aligned}&= \overline{v + u} \quad (\text{par commutativité de l'addition dans } E) \\ &= \bar{v} + \bar{u} \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R})\end{aligned}$$

L'addition dans $E/\mathcal{R}$ est commutative.

3.1.3. Élément neutre pour l'addition Nous devons trouver un élément $\bar{0}_E \in E/\mathcal{R}$ tel que pour tout $\bar{u} \in E/\mathcal{R}$, $\bar{u} + \bar{0}_E = \bar{u}$. **Démonstration :** Soit $0_E = (0)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite nulle dans E . Considérons la classe $\bar{0}_E$. Pour toute classe $\bar{u} \in E/\mathcal{R}$:

$$\bar{u} + \bar{0}_E = \overline{u + 0_E} \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R})$$

L'élément 0_E est l'élément neutre pour l'addition dans E . Donc, $u + 0_E = u$.

$$= \bar{u} \quad (\text{par propriété de l'élément neutre dans } E)$$

De même, $\bar{0}_E + \bar{u} = \overline{0_E + u} = \bar{u}$. L'élément $\bar{0}_E$ est l'élément neutre pour l'addition dans $E/\mathcal{R}$.

3.1.4. Existence d'un opposé pour l'addition Pour tout $\bar{u} \in E/\mathcal{R}$, il existe un élément $\overline{-u} \in E/\mathcal{R}$ tel que $\bar{u} + \overline{-u} = \bar{0}_E$. **Démonstration :** Soit $\bar{u} \in E/\mathcal{R}$. Soit $-u = (-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite dont les termes sont les opposés des termes de u . L'élément $-u$ est l'opposé de u dans E . Considérons la classe $\overline{-u}$.

$$\bar{u} + \overline{-u} = \overline{u + (-u)} \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R})$$

Puisque $-u$ est l'opposé de u dans E , $u + (-u) = 0_E$.

$$= \bar{0}_E \quad (\text{par propriété de l'opposé dans } E)$$

L'élément $\overline{-u}$ est l'opposé de $\bar{u}$ dans $E/\mathcal{R}$.

3.2. Axiomes pour la multiplication

3.2.1. Associativité de la multiplication Nous devons montrer que $(\bar{u} \cdot \bar{v}) \cdot \bar{w} = \bar{u} \cdot (\bar{v} \cdot \bar{w})$.
Démonstration :

$$\begin{aligned} (\bar{u} \cdot \bar{v}) \cdot \bar{w} &= \overline{u \cdot v} \cdot \bar{w} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R}) \\ &= \overline{(u \cdot v) \cdot w} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R}) \end{aligned}$$

L'anneau $(E, +, \cdot)$ est commutatif et unitaire. En particulier, la multiplication dans E est associative. Donc, la suite $(u \cdot v) \cdot w$ est égale à la suite $u \cdot (v \cdot w)$.

$$\begin{aligned} &= \overline{u \cdot (v \cdot w)} \quad (\text{par associativité de la multiplication dans } E) \\ &= \overline{u \cdot \overline{v \cdot w}} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R}) \\ &= \bar{u} \cdot (\bar{v} \cdot \bar{w}) \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R}) \end{aligned}$$

La multiplication dans $E/\mathcal{R}$ est associative.

3.2.2. Commutativité de la multiplication Nous devons montrer que $\bar{u} \cdot \bar{v} = \bar{v} \cdot \bar{u}$. **Démonstration :**

$$\bar{u} \cdot \bar{v} = \overline{u \cdot v} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R})$$

L'anneau $(E, +, \cdot)$ est commutatif et unitaire. En particulier, la multiplication dans E est commutative. Donc, la suite $u \cdot v$ est égale à la suite $v \cdot u$.

$$\begin{aligned} &= \overline{v \cdot u} \quad (\text{par commutativité de la multiplication dans } E) \\ &= \bar{v} \cdot \bar{u} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R}) \end{aligned}$$

La multiplication dans $E/\mathcal{R}$ est commutative.

3.2.3. Élément neutre pour la multiplication (unité) Nous devons trouver un élément $\bar{1}_E \in E/\mathcal{R}$ tel que pour tout $\bar{u} \in E/\mathcal{R}$, $\bar{u} \cdot \bar{1}_E = \bar{u}$. **Démonstration :** Soit $1_E = (1)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite constante égale à 1 dans E . Considérons la classe $\bar{1}_E$. Pour toute classe $\bar{u} \in E/\mathcal{R}$:

$$\bar{u} \cdot \bar{1}_E = \overline{u \cdot 1_E} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R})$$

L'élément 1_E est l'élément neutre pour la multiplication dans E . Donc, $u \cdot 1_E = u$.

$$= \bar{u} \quad (\text{par propriété de l'élément neutre dans } E)$$

De même, $\bar{1}_E \cdot \bar{u} = \overline{1_E \cdot u} = \bar{u}$. L'élément $\bar{1}_E$ est l'élément neutre (unité) pour la multiplication dans $E/\mathcal{R}$.

3.2.4. Distributivité de la multiplication sur l'addition Nous devons montrer que $\bar{u} \cdot (\bar{v} + \bar{w}) = (\bar{u} \cdot \bar{v}) + (\bar{u} \cdot \bar{w})$. **Démonstration :**

$$\begin{aligned} \bar{u} \cdot (\bar{v} + \bar{w}) &= \overline{u \cdot \overline{v + w}} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R}) \\ &= \overline{u \cdot (v + w)} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R}) \end{aligned}$$

L'anneau $(E, +, \cdot)$ est commutatif et unitaire. En particulier, la multiplication est distributive sur l'addition dans E . Donc, la suite $u \cdot (v + w)$ est égale à la suite $(u \cdot v) + (u \cdot w)$.

$$\begin{aligned} &= \overline{(u \cdot v) + (u \cdot w)} \quad (\text{par distributivité dans } E) \\ &= \overline{u \cdot v} + \overline{u \cdot w} \quad (\text{par définition de l'addition dans } E/\mathcal{R}) \\ &= (\bar{u} \cdot \bar{v}) + (\bar{u} \cdot \bar{w}) \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R}) \end{aligned}$$

La distributivité est vérifiée dans $E/\mathcal{R}$.

Puisque tous les axiomes sont vérifiés, $(E/\mathcal{R}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire.

4. Propriétés de l'anneau $E/\mathcal{R}$

4.1. L'anneau $E/\mathcal{R}$ est-il un anneau intègre ? Un anneau intègre est un anneau commutatif unitaire non trivial (c'est-à-dire $0 \neq 1$) qui n'a pas de diviseurs de zéro. Un élément $x \neq 0$ est un diviseur de zéro s'il existe $y \neq 0$ tel que $x \cdot y = 0$.

Nous avons déjà prouvé que $E/\mathcal{R}$ est un anneau commutatif unitaire. L'anneau $E/\mathcal{R}$ est non trivial car $\overline{0_E} \neq \overline{1_E}$. En effet, la suite nulle $(0)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas éventuellement égale à la suite constante $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ (aucun N_0 ne peut satisfaire $0_n = 1_n$ pour $n \geq N_0$).

Nous allons chercher des diviseurs de zéro dans $E/\mathcal{R}$. **Démonstration :** Considérons la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

La classe $\bar{u}$ n'est pas la classe nulle $\overline{0_E}$. En effet, la suite u n'est pas éventuellement nulle car $u_0 = 1 \neq 0$. Si $v\mathcal{R}0_E$, il existerait N_0 tel que $u_n = 0$ pour $n \geq N_0$. Si $N_0 = 0$, $u_0 = 0$ ce qui est faux. Si $N_0 > 0$, $u_0 = 0$ ce qui est faux. Donc $\bar{u} \neq \overline{0_E}$.

Considérons la suite $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$v_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

La classe $\bar{v}$ n'est pas la classe nulle $\overline{0_E}$. En effet, la suite v n'est pas éventuellement nulle car $v_1 = 1 \neq 0$. Si $v\mathcal{R}0_E$, il existerait N_0 tel que $v_n = 0$ pour $n \geq N_0$. Si $N_0 = 0$, $v_0 = 0$ est vrai, mais $v_1 = 0$ est faux. Si $N_0 = 1$, $v_1 = 0$ est faux. Si $N_0 > 0$, $v_{N_0} = 0$ est faux. Donc $\bar{v} \neq \overline{0_E}$.

Maintenant, calculons le produit $\bar{u} \cdot \bar{v}$:

$$\bar{u} \cdot \bar{v} = \overline{u \cdot v} \quad (\text{par définition de la multiplication dans } E/\mathcal{R})$$

La suite $u \cdot v = (u_n \cdot v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a pour termes : Pour $n = 0$, $u_0 \cdot v_0 = 1 \cdot 0 = 0$. Pour $n > 0$, $u_n \cdot v_n = 0 \cdot 1 = 0$. Ainsi, la suite $u \cdot v$ est la suite nulle $0_E = (0)_{n \in \mathbb{N}}$. Par conséquent :

$$\bar{u} \cdot \bar{v} = \overline{0_E}$$

Nous avons trouvé deux classes non nulles, $\bar{u}$ et $\bar{v}$, dont le produit est la classe nulle. Ceci signifie que $\bar{u}$ et $\bar{v}$ sont des diviseurs de zéro dans $E/\mathcal{R}$. Par définition, un anneau possédant des diviseurs de zéro n'est pas un anneau intègre. **Conclusion :** L'anneau $E/\mathcal{R}$ n'est pas un anneau intègre.

4.2. L'anneau $E/\mathcal{R}$ est-il un corps ? Un corps est un anneau commutatif unitaire dans lequel tout élément non nul possède un inverse multiplicatif. Un corps est nécessairement un anneau intègre.

Démonstration : Puisque nous avons démontré dans la partie 4.1 que l'anneau $E/\mathcal{R}$ n'est pas un anneau intègre (il contient des diviseurs de zéro), il ne peut pas être un corps. Pour qu'un anneau soit un corps, il faut que tout élément non nul soit inversible. Or, un diviseur de zéro non nul ne peut jamais être inversible. En effet, si $\bar{x} \neq \overline{0_E}$ est un diviseur de zéro, alors il existe $\bar{y} \neq \overline{0_E}$ tel que $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{0_E}$. Si $\bar{x}$ était inversible, il existerait $\bar{x}^{-1}$ tel que $\bar{x} \cdot \bar{x}^{-1} = \overline{1_E}$. Alors, en multipliant l'équation $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{0_E}$ par $\bar{x}^{-1}$ à gauche :

$$\overline{x^{-1}} \cdot (\bar{x} \cdot \bar{y}) = \overline{x^{-1}} \cdot \overline{0_E}$$

Par associativité :

$$(\overline{x^{-1}} \cdot \bar{x}) \cdot \bar{y} = \overline{0_E}$$

Par définition de l'inverse et de l'élément neutre de la multiplication :

$$\overline{1_E} \cdot \bar{y} = \overline{0_E}$$

$$\bar{y} = \overline{0_E}$$

Ceci contredit l'hypothèse que $\bar{y} \neq \overline{0_E}$. Par conséquent, un diviseur de zéro non nul ne peut pas être inversible. Puisque $E/\mathcal{R}$ contient des diviseurs de zéro non nuls, il ne peut pas être un corps.

Conclusion : L'anneau $E/\mathcal{R}$ n'est pas un corps.

Remarque sur la structure de $E/\mathcal{R}$: La relation d'équivalence $u\mathcal{R}v$ est équivalente à dire que la suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est éventuellement nulle. Soit I l'ensemble des suites de E qui sont éventuellement nulles (c'est-à-dire qui sont 0 à partir d'un certain rang). $I = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E \mid \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, u_n = 0\}$. Il est possible de démontrer que I est un idéal de l'anneau E . Alors, la relation $u\mathcal{R}v$ est équivalente à $u - v \in I$. Par la construction standard des anneaux quotients, l'anneau $E/\mathcal{R}$ est canoniquement isomorphe à l'anneau quotient E/I . La non-intégrité de E/I est une propriété connue des anneaux de suites (ou de fonctions) où l'idéal I n'est pas maximal.

0.12 TP 1 : Implémentation du Groupe Additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

0.12.1 Objectif

Le but de ce TP est d'implémenter le concept fondamental de **groupe additif des entiers modulo n** , noté $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, en Python pur. Cette structure algébrique est un pilier de l'algèbre abstraite et une illustration concrète des relations d'équivalence et des ensembles quotients.

Objectif Mathématique : 1. **Comprendre la définition d'un groupe** : Un groupe est un ensemble non vide muni d'une opération binaire qui satisfait quatre axiomes clés : * **Fermeture** : L'opération appliquée à deux éléments du groupe produit un autre élément du groupe. * **Associativité** : L'ordre des parenthèses n'affecte pas le résultat pour trois éléments ou plus. * **Élément Neutre** : Il existe un élément unique dans le groupe qui, combiné à tout autre élément, laisse cet autre élément inchangé. * **Élément Inverse** : Pour chaque élément du groupe, il existe un élément unique qui, combiné à l'original, produit l'élément neutre. 2. **Appliquer ces concepts au groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$** : * Les éléments sont les classes de congruence modulo n , généralement représentées par les entiers de 0 à $n-1$. * L'opération est l'addition modulo n . * L'élément neutre est 0 . * L'inverse d'un élément $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est $(n-a) \pmod{n}$. 3. **Reconnaître que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien (commutatif)** : L'ordre des opérandes n'affecte pas le résultat de l'addition.

Objectif Algorithmique : 1. **Modélisation** : Définir une classe `ZnZElement` pour encapsuler un élément $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, en stockant sa valeur canonique ($0 \leq x < n$) et le module n . 2. **Opérations** : Implémenter l'opération d'addition modulo n en surchargeant l'opérateur `+` (`__add__`) de Python. 3. **Comparaison** : Implémenter la comparaison d'égalité (`__eq__`) entre deux éléments pour permettre des vérifications précises. 4. **Propriétés de groupe** : Fournir des méthodes pour obtenir l'élément neutre (`zero`) et l'inverse d'un élément (`inverse`). 5. **Validation rigoureuse** : Utiliser des assertions (`assert`) pour valider programmatiquement les axiomes de groupe (fermeture, associativité, élément neutre, élément inverse) ainsi que la commutativité pour des exemples concrets de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

0.12.2 Implémentation Python

```
from typing import Self # Nécessite Python 3.11+ pour Self. Pour les
    versions antérieures, utiliser 'ZnZElement' (string forward reference).

class ZnZElement:
    """
    Représente un élément du groupe additif  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
    Un élément est caractérisé par sa valeur (son représentant canonique
        dans  $[0, n-1]$ )
    et le module  $n$ .
    """
    _modulus: int
    _value: int

    def __init__(self, value: int, modulus: int) -> None:
        """
        Initialise un élément de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
        La valeur est automatiquement ramenée dans l'intervalle  $[0, \text{modulus} - 1]$ 
        en utilisant l'opérateur modulo.

        Args:
            value (int): La valeur de l'élément avant réduction modulo  $n$ .
            modulus (int): Le module  $n$  du groupe  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Doit être un entier
                positif.

        Raises:
            ValueError: Si le module  $n$  n'est pas un entier positif.
            TypeError: Si la valeur n'est pas un entier.
```

```

"""
if not isinstance(modulus, int) or modulus <= 0:
    raise ValueError("Le module doit être un entier strictement
        positif.")
if not isinstance(value, int):
    raise TypeError("La valeur de l'élément doit être un entier.")

self._modulus = modulus
self._value = value % modulus

@property
def value(self) -> int:
    """Accesseur pour la valeur canonique de l'élément (0 <= value <
        modulus)."""
    return self._value

@property
def modulus(self) -> int:
    """Accesseur pour le module de l'élément."""
    return self._modulus

def __repr__(self) -> str:
    """
    Représentation formelle de l'objet, utile pour le débogage.
    Ex: ZnZElement(3, mod=5)
    """
    return f"ZnZElement({self._value}, mod={self._modulus})"

def __str__(self) -> str:
    """
    Représentation lisible de l'objet, utile pour l'affichage
    utilisateur.
    Ex: 3 (mod 5)
    """
    return f"{self._value} (mod {self._modulus})"

def __eq__(self, other: object) -> bool:
    """
    Vérifie l'égalité entre deux éléments de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
    Deux éléments sont égaux s'ils ont la même valeur canonique ET le mê
    me module.
    """
    if not isinstance(other, ZnZElement):
        return NotImplemented # Permet à Python de tenter l'égalité dans
            l'autre sens ou de renvoyer False
    return self._value == other._value and self._modulus == other.
        _modulus

def __hash__(self) -> int:
    """
    Permet d'utiliser les instances de ZnZElement dans des ensembles (
        sets)
    ou comme clés de dictionnaires.
    """
    return hash((self._value, self._modulus))

def __add__(self, other: Self) -> Self:
    """
    Implémente l'opération d'addition dans le groupe  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
    Surcharge l'opérateur '+' de Python.

```

```

    Args:
        other (ZnZElement): L'autre élément à additionner.

    Returns:
        ZnZElement: Le résultat de l'addition modulo n.

    Raises:
        ValueError: Si les éléments ont des modules différents.
    """
    if not isinstance(other, ZnZElement):
        return NotImplemented
    if self._modulus != other._modulus:
        raise ValueError(f"Impossible d'additionner des éléments de modules différents: {self._modulus} vs {other._modulus}.")

    new_value = (self._value + other._value) % self._modulus
    return ZnZElement(new_value, self._modulus)

def zero(self) -> Self:
    """
    Retourne l'élément neutre (identité) du groupe  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  pour ce module.
    L'élément neutre de l'addition est 0.
    """
    return ZnZElement(0, self._modulus)

def inverse(self) -> Self:
    """
    Retourne l'élément inverse (opposé) de cet élément dans le groupe  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
    L'inverse de 'a' est '(n - a) % n'.
    """
    # L'inverse de 0 est 0 lui-même. Pour a > 0, l'inverse est n - a.
    # L'opération (n - a) % n gère correctement ces deux cas.
    inv_value = (self._modulus - self._value) % self._modulus
    return ZnZElement(inv_value, self._modulus)

# --- Assertions de Validation Mathématique ---
print("--- Démarrage des tests de validation pour le groupe  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  ---")

# --- Tests pour  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  (Groupe additif des entiers modulo 5) ---
MODULUS_5 = 5
print(f"\n--- Tests pour  $\mathbb{Z}/\{MODULUS\_5\}\mathbb{Z}$  ---")

# Création d'éléments
a = ZnZElement(3, MODULUS_5)
b = ZnZElement(4, MODULUS_5)
c = ZnZElement(2, MODULUS_5)
zero_5 = ZnZElement(0, MODULUS_5) # L'élément neutre pour  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 

print(f"Élément a: {a} (repr: {repr(a)})")
print(f"Élément b: {b}")
print(f"Élément c: {c}")
print(f"Élément neutre: {zero_5}")

# 1. Test de Fermeture (Closure)
# L'opération d'addition doit toujours retourner un élément du même groupe (
# même module).
sum_ab = a + b # (3 + 4) % 5 = 7 % 5 = 2
print(f"a + b = {sum_ab}")
assert sum_ab == ZnZElement(2, MODULUS_5), f"Erreur de fermeture ou d'
addition: {a} + {b} != {ZnZElement(2, MODULUS_5)}"

```

```

assert sum_ab.modulus == MODULUS_5, "Erreur: le module du résultat est
    incorrect."
print("Validation : Fermeture et addition (a+b) OK.")

# 2. Test d'Associativité: (a + b) + c == a + (b + c)
# (3 + 4) + 2 = 2 + 2 = 4 (mod 5)
lhs_associativity = (a + b) + c
# 3 + (4 + 2) = 3 + 1 = 4 (mod 5)
rhs_associativity = a + (b + c)
print(f"(a + b) + c = {lhs_associativity}")
print(f"a + (b + c) = {rhs_associativity}")
assert lhs_associativity == rhs_associativity, f"Erreur d'associativité: {
    lhs_associativity} != {rhs_associativity}"
print("Validation : Associativité OK.")

# 3. Test de l'Élément Neutre (Identité): a + 0 == a et 0 + a == a
assert (a + zero_5) == a, f"Erreur élément neutre (addition à droite): {a} +
    {zero_5} != {a}"
assert (zero_5 + a) == a, f"Erreur élément neutre (addition à gauche): {
    zero_5} + {a} != {a}"
print("Validation : Élément neutre OK.")

# 4. Test de l'Élément Inverse: a + inverse(a) == 0
inv_a = a.inverse() # Inverse de 3 est (5 - 3) % 5 = 2
inv_b = b.inverse() # Inverse de 4 est (5 - 4) % 5 = 1
print(f"Inverse de {a} est {inv_a}")
print(f"Inverse de {b} est {inv_b}")

assert inv_a == ZnZElement(2, MODULUS_5), f"Erreur calcul inverse de {a}: {
    inv_a} != {ZnZElement(2, MODULUS_5)}"
assert (a + inv_a) == zero_5, f"Erreur inverse (a + inv(a) != 0): {a} + {
    inv_a} != {zero_5}"
assert (inv_a + a) == zero_5, f"Erreur inverse (inv(a) + a != 0): {inv_a} +
    {a} != {zero_5}"
assert (b + inv_b) == zero_5, f"Erreur inverse (b + inv(b) != 0): {b} + {
    inv_b} != {zero_5}"
assert (zero_5.inverse()) == zero_5, f"Erreur inverse de zéro: {zero_5.
    inverse()} != {zero_5}"
print("Validation : Élément inverse OK.")

# 5. Test de Commutativité (propriété abélienne): a + b == b + a
assert (a + b) == (b + a), f"Erreur de commutativité: {a} + {b} != {b} + {a}
    "
print("Validation : Commutativité OK.")

# --- Tests avec un autre module, par exemple Z/7Z ---
MODULUS_7 = 7
print(f"\n--- Tests pour Z/{MODULUS_7}Z ---")

x = ZnZElement(5, MODULUS_7)
y = ZnZElement(4, MODULUS_7)
z = ZnZElement(6, MODULUS_7)
zero_7 = ZnZElement(0, MODULUS_7)

# Addition
assert (x + y) == ZnZElement(2, MODULUS_7), f"Erreur Z/{MODULUS_7}Z addition
    : {x} + {y} != {ZnZElement(2, MODULUS_7)}"
print(f"Validation Z/{MODULUS_7}Z : Addition {x} + {y} = {x+y} OK.")

# Inverse
inv_x = x.inverse() # Inverse de 5 est (7 - 5) % 7 = 2

```

```

assert inv_x == ZnZElement(2, MODULUS_7), f"Erreur Z/{MODULUS_7}Z inverse:
    inverse({x}) != {ZnZElement(2, MODULUS_7)}"
assert (x + inv_x) == zero_7, f"Erreur Z/{MODULUS_7}Z inverse + element: {x}
    + {inv_x} != {zero_7}"
print(f"Validation Z/{MODULUS_7}Z : Inverse de {x} est {inv_x} OK.")

# Associativité
lhs_7 = (x + y) + z # (5 + 4) + 6 = 2 + 6 = 1 (mod 7)
rhs_7 = x + (y + z) # 5 + (4 + 6) = 5 + 3 = 1 (mod 7)
assert lhs_7 == ZnZElement(1, MODULUS_7) and rhs_7 == ZnZElement(1,
    MODULUS_7) and lhs_7 == rhs_7
print(f"Validation Z/{MODULUS_7}Z : Associativité OK.")

# --- Tests de gestion d'erreurs ---
print("\n--- Tests de gestion d'erreurs ---")

# Test pour modulus <= 0
try:
    ZnZElement(3, 0)
    assert False, "ValueError attendue pour modulus <= 0"
except ValueError as e:
    assert "strictement positif" in str(e)
    print("Validation : Gestion d'erreur pour modulus <= 0 OK.")

try:
    ZnZElement(3, -5)
    assert False, "ValueError attendue pour modulus <= 0"
except ValueError as e:
    assert "strictement positif" in str(e)
    print("Validation : Gestion d'erreur pour modulus négatif OK.")

# Test pour value non-entier
try:
    ZnZElement(3.5, MODULUS_5)
    assert False, "TypeError attendue pour value non-entier"
except TypeError as e:
    assert "entier" in str(e)
    print("Validation : Gestion d'erreur pour valeur non-entier OK.")

# Test pour addition d'éléments de modules différents
try:
    ZnZElement(3, MODULUS_5) + ZnZElement(2, MODULUS_7)
    assert False, "ValueError attendue pour addition de modules différents"
except ValueError as e:
    assert "modules différents" in str(e)
    print("Validation : Gestion d'erreur pour addition de modules différents
        OK.")

print("\n--- Tous les tests de validation ont réussi ! Le groupe Z/nZ est
    correctement implémenté. ---")

```

0.13 TP 2 : Implémentation d'un Anneau d'Entiers Modulo n ($\mathbb{Z}_n$)

0.13.1 Objectif

Ce TP vise à implémenter la structure algébrique d'un anneau d'entiers modulo n , noté $\mathbb{Z}_n$ (ou $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). Les entiers modulo n forment un ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la relation de congruence modulo n . Deux entiers a et b sont congruents modulo n si $a \equiv b \pmod{n}$, ce qui signifie que n divise leur différence $a - b$. L'ensemble $\mathbb{Z}_n$ est constitué des classes d'équivalence $[0], [1], \dots, [n-1]$.

Mathématiquement, $\mathbb{Z}_n$ est défini comme l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$ muni de deux opérations binaires : 1. **Addition modulo n** : Pour $a, b \in \mathbb{Z}_n$, $a +_n b = (a + b) \pmod{n}$. 2. **Multiplication modulo n** : Pour $a, b \in \mathbb{Z}_n$, $a \times_n b = (a \times b) \pmod{n}$.

Ces opérations confèrent à $\mathbb{Z}_n$ la structure d'un anneau commutatif unitaire. Un anneau est un ensemble muni de deux opérations (addition et multiplication) qui satisfont plusieurs axiomes : * L'ensemble avec l'addition est un groupe abélien (fermeture, associativité, commutativité, élément neutre (0), élément opposé). * La multiplication est associative. * La multiplication possède un élément neutre (1). * La multiplication est distributive sur l'addition. * La multiplication est commutative.

Nous allons implémenter une classe Python `ModuloInteger` pour représenter un entier dans $\mathbb{Z}_n$, en surchargeant les opérateurs arithmétiques pour qu'ils respectent les règles de l'arithmétique modulaire. Le code sera "from scratch", sans utiliser de modules externes de haut niveau pour les opérations fondamentales. Des assertions de validation mathématique seront incluses pour vérifier les propriétés de l'anneau.

0.13.2 Implémentation Python

```
import math

class ModuloInteger:
    """
    Représente un entier modulo n.
    Les opérations arithmétiques (+, *) sont définies modulo n.
    """

    def __init__(self, value: int, modulus: int) -> None:
        """
        Initialise un ModuloInteger.
        La valeur est automatiquement ramenée dans l'intervalle [0, modulus
        - 1].

        Args:
            value: L'entier à représenter.
            modulus: Le module n de l'anneau Z_n. Doit être strictement
                positif.

        Raises:
            ValueError: Si le module n n'est pas strictement positif.
        """
        if not isinstance(modulus, int) or modulus <= 0:
            raise ValueError("Le module doit être un entier strictement
                positif.")
        if not isinstance(value, int):
            raise TypeError("La valeur doit être un entier.")

        self._modulus: int = modulus
        self._value: int = value % self._modulus

    def get_value(self) -> int:
        """Retourne la valeur canonique de l'entier modulo n."""
        return self._value
```



```

def get_modulus(self) -> int:
    """Retourne le module n."""
    return self._modulus

def __repr__(self) -> str:
    """Représentation canonique de l'objet."""
    return f"ModuloInteger({self._value}, {self._modulus})"

def __str__(self) -> str:
    """Représentation lisible de l'objet."""
    return f"{self._value} (mod {self._modulus})"

def __eq__(self, other: object) -> bool:
    """
    Vérifie l'égalité entre deux ModuloInteger.
    Deux ModuloInteger sont égaux s'ils ont la même valeur canonique
    et le même module.
    """
    if not isinstance(other, ModuloInteger):
        return NotImplemented
    return self._value == other._value and self._modulus == other._modulus

def __hash__(self) -> int:
    """
    Permet d'utiliser ModuloInteger dans des structures de données
    basées sur le hachage (ex: set, dict).
    """
    return hash((self._value, self._modulus))

def _check_modulus(self, other: 'ModuloInteger') -> None:
    """Vérifie que les deux ModuloInteger ont le même module."""
    if self._modulus != other._modulus:
        raise ValueError(
            f"Opération entre ModuloInteger avec des modules différents: "
            f"{self._modulus} vs {other._modulus}"
        )

def __add__(self, other: 'ModuloInteger') -> 'ModuloInteger':
    """
    Surcharge de l'opérateur d'addition (+).
    Effectue une addition modulo n.
    """
    self._check_modulus(other)
    new_value = (self._value + other._value) % self._modulus
    return ModuloInteger(new_value, self._modulus)

def __mul__(self, other: 'ModuloInteger') -> 'ModuloInteger':
    """
    Surcharge de l'opérateur de multiplication (*).
    Effectue une multiplication modulo n.
    """
    self._check_modulus(other)
    new_value = (self._value * other._value) % self._modulus
    return ModuloInteger(new_value, self._modulus)

def __neg__(self) -> 'ModuloInteger':
    """
    Surcharge de l'opérateur unaire de négation (-).
    """

```

```

        Retourne l'opposé additif.
        """
        new_value = (-self._value) % self._modulus
        return ModuloInteger(new_value, self._modulus)

def __sub__(self, other: 'ModuloInteger') -> 'ModuloInteger':
    """
    Surcharge de l'opérateur de soustraction (-).
    Utilise l'opposé additif.
    """
    self._check_modulus(other)
    return self + (-other)

# --- Méthodes pour les éléments neutres et spéciaux ---
@classmethod
def zero(cls, modulus: int) -> 'ModuloInteger':
    """Crée l'élément neutre additif (0) pour un module donné."""
    return cls(0, modulus)

@classmethod
def one(cls, modulus: int) -> 'ModuloInteger':
    """Crée l'élément neutre multiplicatif (1) pour un module donné."""
    return cls(1, modulus)

# --- Assertions de validation mathématique ---
print("--- Démarrage des tests de validation pour l'anneau Z_n ---")

# Choisissons un module n pour nos tests, par exemple n=6
# Z_6 = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
n = 6
print(f"\nModule choisi pour les tests : n = {n}")

# Création d'éléments
a = ModuloInteger(2, n)
b = ModuloInteger(3, n)
c = ModuloInteger(4, n)
zero = ModuloInteger.zero(n)
one = ModuloInteger.one(n)

print(f"Éléments de test : a={a}, b={b}, c={c}, zero={zero}, one={one}")

# 1. Test de la fermeture (implicite par la construction des opérateurs)
# Les résultats des opérations sont toujours des ModuloInteger du même
# module.
print("\n1. Test de la fermeture (implicite):")
result_add = a + b
result_mul = a * b
print(f"a + b = {result_add}")
print(f"a * b = {result_mul}")
assert isinstance(result_add, ModuloInteger) and result_add.get_modulus() == n
assert isinstance(result_mul, ModuloInteger) and result_mul.get_modulus() == n
print(" Fermeture vérifiée.")

# 2. Test de l'associativité de l'addition
# (a + b) + c == a + (b + c)
print("\n2. Test de l'associativité de l'addition:")
lhs_add_assoc = (a + b) + c
rhs_add_assoc = a + (b + c)

```

```

print(f" (a + b) + c = ({a} + {b}) + {c} = {lhs_add_assoc}")
print(f" a + (b + c) = {a} + ({b} + {c}) = {rhs_add_assoc}")
assert lhs_add_assoc == rhs_add_assoc
print(" Associativité de l'addition vérifiée.")

# 3. Test de l'associativité de la multiplication
# (a * b) * c == a * (b * c)
print("\n3. Test de l'associativité de la multiplication:")
lhs_mul_assoc = (a * b) * c
rhs_mul_assoc = a * (b * c)
print(f" (a * b) * c = ({a} * {b}) * {c} = {lhs_mul_assoc}")
print(f" a * (b * c) = {a} * ({b} * {c}) = {rhs_mul_assoc}")
assert lhs_mul_assoc == rhs_mul_assoc
print(" Associativité de la multiplication vérifiée.")

# 4. Test de la commutativité de l'addition
# a + b == b + a
print("\n4. Test de la commutativité de l'addition:")
lhs_add_comm = a + b
rhs_add_comm = b + a
print(f" a + b = {lhs_add_comm}")
print(f" b + a = {rhs_add_comm}")
assert lhs_add_comm == rhs_add_comm
print(" Commutativité de l'addition vérifiée.")

# 5. Test de la commutativité de la multiplication
# a * b == b * a
print("\n5. Test de la commutativité de la multiplication:")
lhs_mul_comm = a * b
rhs_mul_comm = b * a
print(f" a * b = {lhs_mul_comm}")
print(f" b * a = {rhs_mul_comm}")
assert lhs_mul_comm == rhs_mul_comm
print(" Commutativité de la multiplication vérifiée.")

# 6. Test de l'élément neutre additif (0)
# a + 0 == a
print("\n6. Test de l'élément neutre additif (0):")
add_identity_test = a + zero
print(f" a + 0 = {a} + {zero} = {add_identity_test}")
assert add_identity_test == a
print(" Élément neutre additif vérifié.")

# 7. Test de l'élément neutre multiplicatif (1)
# a * 1 == a
print("\n7. Test de l'élément neutre multiplicatif (1):")
mul_identity_test = a * one
print(f" a * 1 = {a} * {one} = {mul_identity_test}")
assert mul_identity_test == a
print(" Élément neutre multiplicatif vérifié.")

# 8. Test de l'opposé additif
# a + (-a) == 0
print("\n8. Test de l'opposé additif:")
neg_a = -a
add_inverse_test = a + neg_a
print(f" a + (-a) = {a} + {neg_a} = {add_inverse_test}")
assert add_inverse_test == zero
print(" Opposé additif vérifié.")

# 9. Test de la distributivité de la multiplication sur l'addition

```

```

#      a * (b + c) == (a * b) + (a * c)
print("\n9. Test de la distributivité:")
lhs_distrib = a * (b + c)
rhs_distrib = (a * b) + (a * c)
print(f"  a * (b + c) = {a} * ({b} + {c}) = {lhs_distrib}")
print(f"  (a * b) + (a * c) = ({a} * {b}) + ({a} * {c}) = {rhs_distrib}")
assert lhs_distrib == rhs_distrib
print("  Distributivité vérifiée.")

# 10. Test des diviseurs de zéro (spécifique à Z_n quand n n'est pas premier
#      )
#      Pour n=6, 2*3 = 6 = 0 (mod 6)
print("\n10. Test des diviseurs de zéro (pour n non premier):")
d1 = ModuloInteger(2, n)
d2 = ModuloInteger(3, n)
product_divisors = d1 * d2
print(f"  {d1} * {d2} = {product_divisors}")
assert d1 != zero and d2 != zero and product_divisors == zero
print("  Diviseurs de zéro vérifiés (2 * 3 = 0 mod 6).")

# 11. Test de la soustraction
#      a - b = a + (-b)
print("\n11. Test de la soustraction:")
sub_test = a - b
expected_sub = a + (-b)
print(f"  a - b = {a} - {b} = {sub_test}")
print(f"  a + (-b) = {a} + {-b} = {expected_sub}")
assert sub_test == expected_sub
print("  Soustraction vérifiée.")

# Test avec un module premier pour montrer l'absence de diviseurs de zéro
n_prime = 7
print(f"\nModule testé : n = {n_prime} (premier)")
p_a = ModuloInteger(2, n_prime)
p_b = ModuloInteger(3, n_prime)
p_c = ModuloInteger(4, n_prime)
p_zero = ModuloInteger.zero(n_prime)

product_prime = p_a * p_b
print(f"  {p_a} * {p_b} = {product_prime}")
# Dans Z_7, 2*3 = 6 != 0
assert product_prime != p_zero
print(f"  Aucun diviseur de zéro pour {n_prime} (2 * 3 != 0 mod 7).")

print("\n--- Tous les tests de validation de l'anneau Z_n ont réussi ! ---")

```

0.14 TP 3 : Implémentation d'un Anneau Modulo n ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) et de ses Opérations

0.14.1 Objectif

Ce TP vise à implémenter, en Python pur et “from scratch”, la structure algébrique d'un anneau des entiers modulo n , noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{Z}_n$). Cet anneau est un exemple fondamental d'ensemble quotient issu d'une relation d'équivalence.

La relation d'équivalence est la congruence modulo n : $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si n divise $a - b$. Les classes d'équivalence sont les ensembles de nombres ayant le même reste lors de la division par n . L'ensemble de ces classes, $\{[0], [1], \dots, [n-1]\}$, forme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Nous allons implémenter une classe `ModularNumber` qui encapsulera une classe de congruence et définira les opérations arithmétiques ($+$, $-$, $*$, $/$, $**$) sur ces nombres modulaires. L'implémentation devra respecter les propriétés des anneaux (associativité, commutativité, distributivité, éléments neutres, inverses additifs) et, pour la division, nécessitera l'implémentation de l'algorithme d'Euclide étendu pour trouver l'inverse multiplicatif.

Concepts mathématiques et algorithmiques abordés :

1. **Relation de congruence modulo n** et construction des classes d'équivalence.
2. **Représentation canonique** d'une classe d'équivalence (le plus petit entier non négatif).
3. **Opérations d'anneau** (addition, soustraction, multiplication) définies sur les classes.
4. **Algorithme d'Euclide étendu** (EEA) pour calculer le PGCD et les coefficients de Bézout, essentiel pour trouver l'inverse multiplicatif dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
5. **Inverse multiplicatif** et division modulaire.
6. **Exponentiation modulaire** par l'algorithme d'exponentiation binaire (par carrés successifs).
7. **Surcharge d'opérateurs** en Python pour manipuler les `ModularNumber` de manière intuitive.
8. **Assertions de validation** pour vérifier la conformité aux propriétés algébriques.

Aucun module externe de haut niveau (comme `math`, `numpy`, `itertools`, etc.) ne sera utilisé pour les logiques mathématiques fondamentales (PGCD, exponentiation modulaire, etc.).

0.14.2 Implémentation Python

```
from typing import Union, Any

# --- Helper function for Extended Euclidean Algorithm (from scratch) ---
def extended_gcd(a: int, b: int) -> tuple[int, int, int]:
    """
    Calcule le Plus Grand Commun Diviseur (PGCD) de a et b,
    ainsi que les coefficients x, y tels que ax + by = pgcd(a, b).
    Retourne (pgcd, x, y).
    """
    if a == 0:
        return b, 0, 1

    # Récursion pour trouver le pgcd et les coefficients pour (b % a, a)
    gcd, x1, y1 = extended_gcd(b % a, a)

    # Mettre à jour x et y en utilisant les résultats de la récursion
    x = y1 - (b // a) * x1
    y = x1

    return gcd, x, y

# --- ModularNumber Class Implementation ---
class ModularNumber:
    """
    Représente un nombre modulaire [value] (modulus) dans l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
    """
```

```

"""
def __init__(self, value: int, modulus: int):
    if not isinstance(modulus, int) or modulus <= 0:
        raise ValueError("Le module doit être un entier positif.")
    self.modulus: int = modulus
    self.value: int = value % modulus # Représentation canonique [0,
        modulus-1]

def __repr__(self) -> str:
    """Représentation formelle de l'objet."""
    return f"ModularNumber({self.value}, {self.modulus})"

def __str__(self) -> str:
    """Représentation lisible de l'objet."""
    return f"[{self.value}] (mod {self.modulus})"

def _check_modulus(self, other: Any):
    """Vérifie que l'opération est effectuée avec le même module."""
    if not isinstance(other, ModularNumber) or self.modulus != other.
        modulus:
        raise ValueError(f"Opération impossible entre nombres modulaires
            de modules différents "
                f"ou avec un type incompatible: {self} vs {
                    other}")

def __eq__(self, other: Any) -> bool:
    """Implémente l'opérateur d'égalité (==)."""
    if isinstance(other, ModularNumber):
        return self.modulus == other.modulus and self.value == other.
            value
    elif isinstance(other, int):
        # Permet de comparer un ModularNumber avec un int, en interpré
            tant l'int modulo n.
        return self.value == (other % self.modulus)
    return NotImplemented # Indique que l'opération n'est pas supportée
        pour ce type

def __ne__(self, other: Any) -> bool:
    """Implémente l'opérateur de non-égalité (!=)."""
    return not (self == other)

def __add__(self, other: Union['ModularNumber', int]) -> 'ModularNumber'
    :
    """Implémente l'opérateur d'addition (+)."""
    other_value: int
    if isinstance(other, int):
        other_value = other
    elif isinstance(other, ModularNumber):
        self._check_modulus(other)
        other_value = other.value
    else:
        return NotImplemented

    return ModularNumber(self.value + other_value, self.modulus)

def __radd__(self, other: int) -> 'ModularNumber':
    """Implémente l'addition réfléchie (int + ModularNumber)."""
    return self.__add__(other)

def __sub__(self, other: Union['ModularNumber', int]) -> 'ModularNumber'
    :

```

```

    """Implémente l'opérateur de soustraction (-)."""
    other_value: int
    if isinstance(other, int):
        other_value = other
    elif isinstance(other, ModularNumber):
        self._check_modulus(other)
        other_value = other.value
    else:
        return NotImplemented

    return ModularNumber(self.value - other_value, self.modulus)

def __rsub__(self, other: int) -> 'ModularNumber':
    """Implémente la soustraction réfléchie (int - ModularNumber)."""
    return ModularNumber(other - self.value, self.modulus) # Note the
        order of subtraction

def __neg__(self) -> 'ModularNumber':
    """Implémente l'opérateur de négation unaire (-a)."""
    return ModularNumber(-self.value, self.modulus)

def __mul__(self, other: Union['ModularNumber', int]) -> 'ModularNumber':
    """Implémente l'opérateur de multiplication (*)."""
    other_value: int
    if isinstance(other, int):
        other_value = other
    elif isinstance(other, ModularNumber):
        self._check_modulus(other)
        other_value = other.value
    else:
        return NotImplemented

    return ModularNumber(self.value * other_value, self.modulus)

def __rmul__(self, other: int) -> 'ModularNumber':
    """Implémente la multiplication réfléchie (int * ModularNumber)."""
    return self.__mul__(other)

def multiplicative_inverse(self) -> 'ModularNumber':
    """
    Calcule l'inverse multiplicatif de ce ModularNumber modulo son
    module.
    Lève une ValueError si l'inverse n'existe pas.
    """
    if self.modulus <= 1:
        raise ValueError("L'inverse n'est pas défini pour un module <=
            1.")

    # Utilisation de l'algorithme d'Euclide étendu
    gcd, x, _ = extended_gcd(self.value, self.modulus)

    if gcd != 1:
        raise ValueError(f"L'inverse multiplicatif de [{self.value}] (
            mod {self.modulus}) "
            f"n'existe pas car pgcd({self.value}, {self.
            modulus}) = {gcd} != 1.")

    # Normalise x pour qu'il soit dans l'intervalle [0, modulus-1]
    inverse_value = x % self.modulus
    return ModularNumber(inverse_value, self.modulus)

```

```

def __truediv__(self, other: Union['ModularNumber', int]) -> '
ModularNumber':
    """
    Implémente l'opérateur de division (/).
    La division est définie comme la multiplication par l'inverse
    multiplicatif.
    """
    if isinstance(other, int):
        divisor_mod = ModularNumber(other, self.modulus)
    elif isinstance(other, ModularNumber):
        self._check_modulus(other)
        divisor_mod = other
    else:
        return NotImplemented

    # On calcule l'inverse du diviseur et on multiplie
    inverse_divisor = divisor_mod.multiplicative_inverse()
    return self * inverse_divisor

def __rtruediv__(self, other: int) -> 'ModularNumber':
    """Implémente la division réfléchie (int / ModularNumber)."""
    # other / self est équivalent à other * (self.inverse())
    return ModularNumber(other, self.modulus) * self.
        multiplicative_inverse()

def __pow__(self, power: int) -> 'ModularNumber':
    """
    Implémente l'opérateur de puissance (**), utilisant l'exponentiation
    binaire.
    """
    if not isinstance(power, int) or power < 0:
        raise TypeError("L'exposant doit être un entier non-négatif.")

    result = ModularNumber(1, self.modulus) # Élément neutre de la
        multiplication
    base = ModularNumber(self.value, self.modulus) # Copie pour éviter
        de modifier self

    while power > 0:
        if power % 2 == 1: # Si l'exposant est impair
            result = result * base
        base = base * base # Carré de la base
        power //= 2 # Division entière de l'exposant par 2

    return result

# --- Assertions de validation mathématique ---
print("Démarrage des assertions de validation...")

# 1. Test de base pour la création et la représentation
m5 = ModularNumber(5, 7)
m12 = ModularNumber(12, 7)
m_minus2 = ModularNumber(-2, 7)
assert m5.value == 5
assert m12.value == 5 # 12 % 7 = 5
assert m_minus2.value == 5 # -2 % 7 = 5 (en Python, -2 % 7 donne 5)
assert str(m5) == "[5] (mod 7)"
assert repr(m5) == "ModularNumber(5, 7)"

```



```

# 2. Tests d'égalité et d'inégalité
assert m5 == m12
assert m5 == ModularNumber(5, 7)
assert m5 != ModularNumber(4, 7)
assert m5 != ModularNumber(5, 11) # Modules différents
assert m5 == 5 # Comparaison avec un int
assert m5 == 12 # Comparaison avec un int (12 % 7 == 5)
assert m5 != 6

# 3. Tests d'addition
m_a = ModularNumber(3, 7)
m_b = ModularNumber(4, 7)
m_c = ModularNumber(6, 7)

# a + b
assert (m_a + m_b) == ModularNumber(0, 7) # 3 + 4 = 7 = 0 (mod 7)
assert (m_a + m_b) == 0 # Vérifie avec int
assert (m_a + m_c) == ModularNumber(2, 7) # 3 + 6 = 9 = 2 (mod 7)

# a + int
assert (m_a + 2) == ModularNumber(5, 7)
assert (2 + m_a) == ModularNumber(5, 7) # Test __radd__
assert (m_a + 7) == m_a # Ajout de 0 (mod 7)

# Associativité de l'addition: (a + b) + c == a + (b + c)
assert (m_a + m_b) + m_c == m_a + (m_b + m_c)
assert (m_a + m_b) + m_c == ModularNumber(2, 7) # (0) + 6 = 6 (mod 7)

# Commutativité de l'addition: a + b == b + a
assert (m_a + m_b) == (m_b + m_a)

# Élément neutre de l'addition: a + 0 == a
m_zero = ModularNumber(0, 7)
assert (m_a + m_zero) == m_a
assert (m_a + 0) == m_a

# 4. Tests de soustraction
# a - b
assert (m_a - m_b) == ModularNumber(-1, 7) # 3 - 4 = -1 = 6 (mod 7)
assert (m_a - m_b) == 6 # Vérifie avec int
assert (m_b - m_a) == ModularNumber(1, 7) # 4 - 3 = 1 (mod 7)

# a - int
assert (m_a - 1) == ModularNumber(2, 7)
assert (1 - m_a) == ModularNumber(-2, 7) # Test __rsub__ (1 - 3 = -2 = 5 (mod 7))
assert (1 - m_a) == 5

# Inverse additif: a + (-a) == 0
assert (m_a + (-m_a)) == m_zero
assert (m_a + (-m_a)) == 0

# 5. Tests de multiplication
# a * b
assert (m_a * m_b) == ModularNumber(12, 7) # 3 * 4 = 12 = 5 (mod 7)
assert (m_a * m_b) == 5
assert (m_b * m_c) == ModularNumber(24, 7) # 4 * 6 = 24 = 3 (mod 7)
assert (m_b * m_c) == 3

# a * int
assert (m_a * 2) == ModularNumber(6, 7)

```

```

assert (2 * m_a) == ModularNumber(6, 7) # Test __rmul__
assert (m_a * 7) == m_zero # Multiplication par 0 (mod 7)

# Associativité de la multiplication: (a * b) * c == a * (b * c)
assert (m_a * m_b) * m_c == m_a * (m_b * m_c)
assert (m_a * m_b) * m_c == ModularNumber(5 * 6, 7) == ModularNumber(30, 7)
    == ModularNumber(2, 7)

# Commutativité de la multiplication: a * b == b * a
assert (m_a * m_b) == (m_b * m_a)

# Élément neutre de la multiplication: a * 1 == a
m_one = ModularNumber(1, 7)
assert (m_a * m_one) == m_a
assert (m_a * 1) == m_a

# Distributivité: a * (b + c) == (a * b) + (a * c)
assert m_a * (m_b + m_c) == (m_a * m_b) + (m_a * m_c)
assert m_a * (m_b + m_c) == ModularNumber(3, 7) * ModularNumber(4 + 6, 7) ==
    ModularNumber(3, 7) * ModularNumber(10, 7) == ModularNumber(3, 7) *
    ModularNumber(3, 7) == ModularNumber(9, 7) == ModularNumber(2, 7)
assert (m_a * m_b) + (m_a * m_c) == ModularNumber(3 * 4, 7) + ModularNumber
    (3 * 6, 7) == ModularNumber(12, 7) + ModularNumber(18, 7) ==
    ModularNumber(5, 7) + ModularNumber(4, 7) == ModularNumber(9, 7) ==
    ModularNumber(2, 7)

# 6. Tests d'inverse multiplicatif et de division
m_two = ModularNumber(2, 7)
m_three = ModularNumber(3, 7)
m_four = ModularNumber(4, 7)

# Inverse de 2 (mod 7) est 4 (2*4 = 8 = 1 mod 7)
assert m_two.multiplicative_inverse() == m_four
assert m_four.multiplicative_inverse() == m_two

# Inverse de 3 (mod 7) est 5 (3*5 = 15 = 1 mod 7)
m_five = ModularNumber(5, 7)
assert m_three.multiplicative_inverse() == m_five
assert m_five.multiplicative_inverse() == m_three

# Test de la division: a / b == a * b_inv
assert (m_two / m_three) == (m_two * m_three.multiplicative_inverse())
assert (m_two / m_three) == (m_two * m_five) # 2 * 5 = 10 = 3 (mod 7)
assert (m_two / m_three) == ModularNumber(3, 7)

# Test de la division réfléchie (int / ModularNumber)
assert (1 / m_three) == m_five # 1 / 3 = 1 * inv(3) = 1 * 5 = 5 (mod 7)
assert (6 / m_two) == ModularNumber(3, 7) # 6 / 2 = 6 * inv(2) = 6 * 4 = 24
    = 3 (mod 7)
assert (6 / m_two) == 3

# Test d'erreur pour inverse non existant (mod 6, 2 n'est pas inversible)
try:
    ModularNumber(2, 6).multiplicative_inverse()
    assert False, "ValueError attendue pour l'inverse de 2 (mod 6)"
except ValueError as e:
    assert "No multiplicative inverse" in str(e)

# 7. Tests d'exponentiation
m_base = ModularNumber(3, 7)

```

```

# 3^0 = 1 (mod 7)
assert (m_base ** 0) == ModularNumber(1, 7)
assert (m_base ** 0) == 1

# 3^1 = 3 (mod 7)
assert (m_base ** 1) == m_base
assert (m_base ** 1) == 3

# 3^2 = 9 = 2 (mod 7)
assert (m_base ** 2) == ModularNumber(2, 7)
assert (m_base ** 2) == 2

# 3^3 = 27 = 6 (mod 7)
assert (m_base ** 3) == ModularNumber(6, 7)
assert (m_base ** 3) == 6

# 3^6 = 1 (mod 7) (petit théorème de Fermat, car 7 est premier)
assert (m_base ** 6) == ModularNumber(1, 7)
assert (m_base ** 6) == 1

# Test avec un autre module (non premier)
m_base_mod6 = ModularNumber(5, 6) # 5 = -1 (mod 6)
assert (m_base_mod6 ** 0) == 1
assert (m_base_mod6 ** 1) == 5
assert (m_base_mod6 ** 2) == ModularNumber(25, 6) == 1
assert (m_base_mod6 ** 3) == ModularNumber(5, 6) == 5

# Test d'erreur pour exposant négatif
try:
    m_base ** -1
    assert False, "TypeError attendue pour un exposant négatif"
except TypeError as e:
    assert "non-negative integer" in str(e)

# 8. Test de module invalide
try:
    ModularNumber(1, 0)
    assert False, "ValueError attendue pour un module non positif"
except ValueError as e:
    assert "positif" in str(e)

try:
    ModularNumber(1, -5)
    assert False, "ValueError attendue pour un module non positif"
except ValueError as e:
    assert "positif" in str(e)

print("Toutes les assertions ont réussi ! L'implémentation de Z/nZ est valide.")

```

0.15 TP 4 : Construction et Vérification d'un Groupe Cyclique : $\mathbb{Z}_n$ sous l'Addition Modulo n

0.15.1 Objectif

Ce TP a pour objectif d'implémenter de manière "from scratch" en Python pur le concept de groupe cyclique, en se basant sur l'exemple fondamental de $\mathbb{Z}_n$ (les entiers modulo n) muni de l'opération d'addition modulo n. Les étudiants devront :

1. **Comprendre et modéliser** la structure d'un groupe algébrique, qui est un ensemble non vide muni d'une opération binaire satisfaisant quatre axiomes spécifiques.
2. **Définir** l'ensemble des éléments $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ et l'opération binaire d'addition modulo n.
3. **Implémenter** des fonctions pour vérifier les quatre axiomes fondamentaux d'un groupe :
 - * **Fermeture** : L'opération binaire appliquée à deux éléments du groupe produit un résultat qui est également dans le groupe.
 - * **Associativité** : L'ordre des parenthèses n'affecte pas le résultat de l'opération pour trois éléments ou plus.
 - * **Élément neutre** : Il existe un élément unique qui, combiné à n'importe quel autre élément, ne modifie pas ce dernier.
 - * **Élément inverse** : Pour chaque élément du groupe, il existe un élément unique qui, combiné à lui, produit l'élément neutre.
4. **Implémenter** la notion de **générateur** pour un groupe cyclique. Un générateur est un élément qui, par applications répétées de l'opération du groupe, peut produire tous les autres éléments du groupe.
5. **Utiliser** des assertions (`assert`) pour valider mathématiquement le comportement de l'implémentation, garantissant la conformité aux définitions algébriques.

Ce TP met l'accent sur la construction rigoureuse de concepts algébriques à partir de principes de base, sans s'appuyer sur des bibliothèques mathématiques de haut niveau, afin de solidifier la compréhension des fondements.

0.15.2 Implémentation Python

```
from typing import Set, List

class CyclicGroupZn:
    """
    Représente le groupe cyclique (Z_n, +_n) où Z_n est l'ensemble des
    entiers
    {0, 1, ..., n-1} et +_n est l'addition modulo n.
    """

    def __init__(self, n: int):
        """
        Initialise le groupe cyclique Z_n.

        Args:
            n (int): Le module pour le groupe. Doit être un entier positif.

        Raises:
            ValueError: Si n n'est pas un entier positif.
        """
        if not isinstance(n, int) or n <= 0:
            raise ValueError("Le module n doit être un entier positif.")
        self.n: int = n
        # L'ensemble des éléments du groupe Z_n
        self.elements: Set[int] = set(range(n))

    def _operation(self, a: int, b: int) -> int:
        """
        L'opération binaire du groupe : addition modulo n.

        Args:
            a (int): Le premier opérande, un élément de Z_n.
            b (int): Le second opérande, un élément de Z_n.
        """
```

```

Returns:
    int: Le résultat de  $(a + b) \% n$ .

Raises:
    ValueError: Si a ou b ne sont pas des éléments valides de  $Z_n$ .
"""
if a not in self.elements or b not in self.elements:
    raise ValueError(f"Les éléments {a}, {b} doivent être dans  $Z_{\{self.n\}}$ ." )
return (a + b) \% self.n

def get_identity_element(self) -> int:
    """
    Retourne l'élément neutre du groupe  $(Z_n, +_n)$ .
    Pour l'addition modulo n, l'élément neutre est 0.

    Returns:
        int: L'élément neutre.
    """
    return 0

def get_inverse(self, element: int) -> int:
    """
    Retourne l'élément inverse d'un élément donné sous l'addition modulo
    n.
    Pour un élément 'a' dans  $Z_n$ , son inverse est  $(n - a) \% n$ .

    Args:
        element (int): L'élément dont on veut trouver l'inverse.

    Returns:
        int: L'inverse de l'élément.

    Raises:
        ValueError: Si l'élément n'est pas un membre valide de  $Z_n$ .
    """
    if element not in self.elements:
        raise ValueError(f"L'élément {element} doit être dans  $Z_{\{self.n\}}$ ." )
    return (self.n - element) \% self.n

def check_closure(self) -> bool:
    """
    Vérifie l'axiome de fermeture : pour tous a, b dans  $Z_n$ ,
     $(a + b) \% n$  doit être dans  $Z_n$ .

    Returns:
        bool: True si l'axiome de fermeture est respecté, False sinon.
    """
    for a in self.elements:
        for b in self.elements:
            if self._operation(a, b) not in self.elements:
                return False
    return True

def check_associativity(self) -> bool:
    """
    Vérifie l'axiome d'associativité : pour tous a, b, c dans  $Z_n$ ,
     $((a + b) \% n + c) \% n$  doit être égal à  $(a + (b + c) \% n) \% n$ .
    Cette vérification est effectuée pour la démonstration, bien que

```

```

l'associativité soit une propriété intrinsèque de l'addition
modulaire.

Returns:
    bool: True si l'axiome d'associativité est respecté, False sinon
    """
for a in self.elements:
    for b in self.elements:
        for c in self.elements:
            lhs = self._operation(self._operation(a, b), c)
            rhs = self._operation(a, self._operation(b, c))
            if lhs != rhs:
                return False
return True

def check_identity_element(self) -> bool:
    """
    Vérifie l'axiome de l'élément neutre : il existe un élément 'e' (ici
    0)
    tel que pour tout 'a' dans  $Z_n$ ,  $a + e == e + a == a \pmod n$ .

    Returns:
        bool: True si l'axiome de l'élément neutre est respecté, False
        sinon.
    """
    identity = self.get_identity_element()
    for a in self.elements:
        if self._operation(a, identity) != a or self._operation(identity
        , a) != a:
            return False
    return True

def check_inverse_elements(self) -> bool:
    """
    Vérifie l'axiome de l'élément inverse : pour tout 'a' dans  $Z_n$ ,
    il existe un 'a_inv' tel que  $a + a\_inv == a\_inv + a == e \pmod n$ ,
    où 'e' est l'élément neutre.

    Returns:
        bool: True si l'axiome des éléments inverses est respecté, False
        sinon.
    """
    identity = self.get_identity_element()
    for a in self.elements:
        inverse_a = self.get_inverse(a)
        if self._operation(a, inverse_a) != identity or self._operation(
        inverse_a, a) != identity:
            return False
    return True

def is_group(self) -> bool:
    """
    Vérifie si  $(Z_n, +_n)$  forme un groupe en testant tous les axiomes.
    Affiche le résultat de chaque vérification pour un meilleur feedback
    .

    Returns:
        bool: True si c'est un groupe, False sinon.
    """

```

```

print(f"\n--- Vérification des axiomes de groupe pour Z_{self.n} ---")
if not self.check_closure():
    print(f" - Fermeture: ÉCHOUÉ (L'opération n'est pas fermée sur Z_{self.n})")
    return False
print(f" - Fermeture: OK")

if not self.check_associativity():
    print(f" - Associativité: ÉCHOUÉ (L'opération n'est pas associative)")
    return False
print(f" - Associativité: OK")

if not self.check_identity_element():
    print(f" - Élément neutre: ÉCHOUÉ (L'élément neutre n'est pas correct ou n'existe pas)")
    return False
print(f" - Élément neutre (0): OK")

if not self.check_inverse_elements():
    print(f" - Éléments inverses: ÉCHOUÉ (Tous les éléments n'ont pas d'inverse)")
    return False
print(f" - Éléments inverses: OK")

print(f"--- Z_{self.n} sous l'addition modulo {self.n} EST un groupe . ---")
return True

def generate_subgroup(self, generator: int) -> Set[int]:
    """
    Génère l'ensemble de tous les éléments du sous-groupe cyclique
    produit par un élément 'générateur' donné.
    Pour (Z_n, +_n), cela correspond aux éléments de la forme k * générateur (mod n)
    pour k = 0, 1, 2, ...

    Args:
        generator (int): L'élément qui tente de générer le sous-groupe.

    Returns:
        Set[int]: L'ensemble des éléments générés.

    Raises:
        ValueError: Si le générateur n'est pas un membre valide de Z_n.
    """
    if generator not in self.elements:
        raise ValueError(f"Le générateur {generator} doit être dans Z_{self.n}.")

    generated_elements: Set[int] = set()
    current_element: int = self.get_identity_element() # Commence avec l'élément neutre (0)

    # On ajoute le générateur de manière répétée à 'current_element'
    # jusqu'à ce que nous revenions à un élément déjà vu (formant un cycle).
    # La séquence sera 0, g, 2g, 3g, ... (tous modulo n)
    while current_element not in generated_elements:
        generated_elements.add(current_element)

```

```

        current_element = self._operation(current_element, generator)

        # Pour les groupes cycliques finis, le cycle se termine toujours
        # en revenant à l'identité.
        # On s'assure que ce n'est pas le premier élément (0) si le
        # groupe est trivial ou non.
        if current_element == self.get_identity_element() and len(
            generated_elements) > 0:
            break

    return generated_elements

def find_generators(self) -> List[int]:
    """
    Trouve tous les éléments qui sont des générateurs du groupe entier
    Z_n.
    Un élément 'g' est un générateur si le sous-groupe cyclique qu'il gé-
    nère
    est égal à l'ensemble de tous les éléments de Z_n.

    Returns:
        List[int]: Une liste triée des générateurs.
    """
    if not self.is_group(): # S'assure que c'est bien un groupe avant de
        # chercher les générateurs
        print(f"Impossible de trouver les générateurs: Z_{self.n} n'est
            pas un groupe.")
        return []

    generators: List[int] = []
    for g in self.elements:
        # Si le sous-groupe généré par 'g' a la même taille que le
        # groupe entier,
        # alors 'g' est un générateur.
        if len(self.generate_subgroup(g)) == len(self.elements):
            generators.append(g)
    return sorted(generators)

# --- Assertions de Validation Mathématique ---
if __name__ == "__main__":
    print("--- Début des tests pour la classe CyclicGroupZn ---")

    # Test avec Z_6 (n=6), un groupe cyclique non-premier
    print("\n##### Tests pour Z_6 (groupe non-premier) #####")
    group_Z6 = CyclicGroupZn(6)

    # 1. Vérification des éléments et de l'opération
    assert group_Z6.elements == {0, 1, 2, 3, 4, 5}, "Z_6 doit contenir les é-
        léments {0, 1, 2, 3, 4, 5}"
    assert group_Z6._operation(2, 3) == 5, "2 + 3 (mod 6) doit être 5"
    assert group_Z6._operation(4, 5) == 3, "4 + 5 (mod 6) doit être 3 (car 9
        % 6 = 3)"
    assert group_Z6._operation(5, 5) == 4, "5 + 5 (mod 6) doit être 4 (car
        10 % 6 = 4)"

    # 2. Vérification des propriétés des éléments spéciaux
    assert group_Z6.get_identity_element() == 0, "L'élément neutre de Z_6
        est 0"
    assert group_Z6.get_inverse(2) == 4, "L'inverse de 2 dans Z_6 est 4
        (2+4=6, 6%6=0)"
    assert group_Z6.get_inverse(0) == 0, "L'inverse de 0 dans Z_6 est 0"

```



```

assert group_Z6.get_inverse(5) == 1, "L'inverse de 5 dans Z_6 est 1
(5+1=6, 6%6=0)"

# 3. Vérification des axiomes du groupe
assert group_Z6.check_closure(), "Z_6 doit respecter l'axiome de
fermeture"
assert group_Z6.check_associativity(), "Z_6 doit respecter l'axiome d'
associativité"
assert group_Z6.check_identity_element(), "Z_6 doit respecter l'axiome
de l'élément neutre"
assert group_Z6.check_inverse_elements(), "Z_6 doit respecter l'axiome
des éléments inverses"
assert group_Z6.is_group() == True, "Z_6 sous l'addition modulo 6 doit ê
tre un groupe"

# 4. Vérification de la génération de sous-groupes
assert group_Z6.generate_subgroup(1) == {0, 1, 2, 3, 4, 5}, "1 doit géné
rer tout Z_6"
assert group_Z6.generate_subgroup(2) == {0, 2, 4}, "2 doit générer le
sous-groupe {0, 2, 4}"
assert group_Z6.generate_subgroup(3) == {0, 3}, "3 doit générer le sous-
groupe {0, 3}"
assert group_Z6.generate_subgroup(4) == {0, 2, 4}, "4 doit générer le
sous-groupe {0, 2, 4}" # 4+4=8=2 (mod 6), 2+4=6=0 (mod 6)
assert group_Z6.generate_subgroup(5) == {0, 1, 2, 3, 4, 5}, "5 doit géné
rer tout Z_6"

# 5. Recherche des générateurs
# Pour Z_n, les générateurs sont les éléments k tels que pgcd(k, n) = 1.
# Pour Z_6, pgcd(1,6)=1, pgcd(5,6)=1. Donc 1 et 5 sont les générateurs.
expected_generators_Z6 = [1, 5]
actual_generators_Z6 = group_Z6.find_generators()
print(f"Générateurs trouvés pour Z_6: {actual_generators_Z6}")
assert actual_generators_Z6 == expected_generators_Z6, \
    f"Les générateurs de Z_6 doivent être {expected_generators_Z6}, mais
    ont trouvé {actual_generators_Z6}"

# Test avec Z_7 (n=7), un groupe d'ordre premier
print("\n##### Tests pour Z_7 (groupe d'ordre premier) #####")
group_Z7 = CyclicGroupZn(7)

assert group_Z7.elements == {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, "Z_7 doit contenir
les éléments {0, ..., 6}"
assert group_Z7._operation(3, 4) == 0, "3 + 4 (mod 7) doit être 0"
assert group_Z7.get_inverse(3) == 4, "L'inverse de 3 dans Z_7 est 4"

assert group_Z7.is_group() == True, "Z_7 sous l'addition modulo 7 doit ê
tre un groupe"

# Pour un groupe Z_p où p est premier, tous les éléments non nuls sont
des générateurs.
expected_generators_Z7 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
actual_generators_Z7 = group_Z7.find_generators()
print(f"Générateurs trouvés pour Z_7: {actual_generators_Z7}")
assert actual_generators_Z7 == expected_generators_Z7, \
    f"Les générateurs de Z_7 doivent être {expected_generators_Z7}, mais
    ont trouvé {actual_generators_Z7}"

# Test avec Z_1 (groupe trivial)
print("\n##### Tests pour Z_1 (groupe trivial) #####")
group_Z1 = CyclicGroupZn(1)

```

```

assert group_Z1.elements == {0}, "Z_1 doit contenir l'élément {0}"
assert group_Z1._operation(0, 0) == 0, "0 + 0 (mod 1) doit être 0"
assert group_Z1.get_identity_element() == 0, "L'élément neutre de Z_1
    est 0"
assert group_Z1.get_inverse(0) == 0, "L'inverse de 0 dans Z_1 est 0"
assert group_Z1.is_group() == True, "Z_1 doit être un groupe"
assert group_Z1.generate_subgroup(0) == {0}, "0 doit générer {0} dans
    Z_1"
assert group_Z1.find_generators() == [0], "0 doit être le seul géné
    rateur de Z_1"

# Test de gestion des erreurs (inputs invalides)
print("\n##### Tests de gestion des erreurs #####")
try:
    CyclicGroupZn(0)
    assert False, "Doit lever une ValueError pour n=0"
except ValueError as e:
    assert "positif" in str(e), "Message d'erreur incorrect pour n=0"

try:
    group_Z6._operation(2, 6) # 6 n'est pas dans Z_6
    assert False, "Doit lever une ValueError pour un élément hors de Z_n
        lors de l'opération"
except ValueError as e:
    assert "doivent être dans" in str(e), "Message d'erreur incorrect
        pour opération avec élément hors groupe"

try:
    group_Z6.get_inverse(7) # 7 n'est pas dans Z_6
    assert False, "Doit lever une ValueError pour un élément hors de Z_n
        lors de la recherche d'inverse"
except ValueError as e:
    assert "doit être dans" in str(e), "Message d'erreur incorrect pour
        inverse d'élément hors groupe"

print("\n--- Tous les tests sont passés avec succès ! ---")

```

0.16 TP 5 : Implémentation d'un Anneau Quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et vérification de ses propriétés

0.16.1 Objectif

Ce TP vise à implémenter de zéro (from scratch) l'anneau des entiers modulo n , noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{Z}_n$), en Python pur. Cet anneau est un exemple fondamental de structure algébrique construite à partir d'un ensemble quotient.

Contexte Mathématique : L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est l'ensemble des classes d'équivalence des entiers pour la relation de congruence modulo n . Deux entiers a et b sont dits congrus modulo n (noté $a \equiv b \pmod{n}$) si leur différence $a-b$ est un multiple de n . Cette relation est une relation d'équivalence, ce qui permet de partitionner l'ensemble des entiers $\mathbb{Z}$ en n classes d'équivalence distinctes : $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$. Chaque classe $[k]_n$ contient tous les entiers qui ont le même reste k lorsqu'ils sont divisés par n .

Sur cet ensemble quotient, on définit deux opérations binaires : 1. **Addition :** $[a]_n + [b]_n = [a+b]_n$
2. **Multiplication :** $[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n$

Ces opérations sont bien définies (indépendantes du choix des représentants de la classe) et confèrent à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ une structure d'anneau commutatif unitaire. Les propriétés à vérifier incluent : * L'addition est associative et commutative. * Il existe un élément neutre pour l'addition ($[0]_n$) et chaque élément a un opposé. * La multiplication est associative et commutative. * Il existe un élément neutre pour la multiplication ($[1]_n$). * La multiplication est distributive par rapport à l'addition.

De plus, si n est un nombre premier, alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps, ce qui signifie que chaque élément non nul possède un inverse multiplicatif.

Objectif Algorithmique : Nous allons implémenter deux classes principales : 1. **ZModNElement** : Représentant un élément (une classe d'équivalence) de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Cette classe gèrera les opérations arithmétiques. 2. **ZModN** : Représentant l'anneau lui-même, permettant de créer des éléments et de vérifier des propriétés globales (comme l'ensemble des éléments ou si c'est un corps).

L'implémentation respectera la contrainte de n'utiliser aucun module de haut niveau pour la logique de base, et inclura des assertions pour valider les propriétés mathématiques de l'anneau.

0.16.2 Implémentation Python

```
from typing import Set, TypeVar, Union

# Un TypeVar pour faciliter le typage des opérations binaires
ZModNElementType = TypeVar('ZModNElementType', bound='ZModNElement')

class ZModNElement:
    """
    Représente un élément (une classe d'équivalence) de l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
    Un élément est caractérisé par sa valeur réduite modulo  $n$  et le module  $n$ 
    lui-même.
    """
    _value: int
    modulus: int

    def __init__(self, value: int, modulus: int) -> None:
        """
        Initialise un élément  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
        :param value: La valeur entière du représentant de la classe.
        :param modulus: Le module  $n$  de l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Doit être  $> 0$ .
        """
        if not isinstance(modulus, int) or modulus <= 0:
            raise ValueError("Le module doit être un entier strictement positif.")
        if not isinstance(value, int):
            raise TypeError("La valeur doit être un entier.")
```

```

        self.modulus = modulus
        # La valeur interne est toujours le représentant canonique (le plus
        # petit non-négatif)
        self._value = value % modulus

def __repr__(self) -> str:
    """Représentation formelle de l'élément."""
    return f"[{self._value}]_{self.modulus}"

def __str__(self) -> str:
    """Représentation conviviale de l'élément."""
    return self.__repr__()

def __eq__(self, other: object) -> bool:
    """
    Vérifie l'égalité entre deux éléments  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
    Deux éléments sont égaux s'ils ont le même module et la même valeur
    réduite.
    """
    if not isinstance(other, ZModNElement):
        return NotImplemented
    return self.modulus == other.modulus and self._value == other._value

def __hash__(self) -> int:
    """
    Calcule le hash de l'élément, essentiel pour l'utiliser dans les
    sets ou dicts.
    """
    return hash((self._value, self.modulus))

def _check_modulus(self, other: ZModNElementType) -> None:
    """
    Vérifie que l'autre élément a le même module.
    """
    if self.modulus != other.modulus:
        raise ValueError(
            f"Opération impossible entre éléments de modules différents: "
            f"{self.modulus} vs {other.modulus}"
        )

def __add__(self, other: ZModNElementType) -> ZModNElementType:
    """
    Implémente l'addition dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ :  $[a] + [b] = [a+b]$ .
    """
    self._check_modulus(other)
    return ZModNElement(self._value + other._value, self.modulus)

def __sub__(self, other: ZModNElementType) -> ZModNElementType:
    """
    Implémente la soustraction dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ :  $[a] - [b] = [a-b]$ .
    """
    self._check_modulus(other)
    return ZModNElement(self._value - other._value, self.modulus)

def __neg__(self) -> ZModNElementType:
    """
    Implémente l'opposé additif:  $-[a] = [-a]$ .
    """
    return ZModNElement(-self._value, self.modulus)

```

```

def __mul__(self, other: ZModNElementType) -> ZModNElementType:
    """
    Implémente la multiplication dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ :  $[a] * [b] = [a*b]$ .
    """
    self._check_modulus(other)
    return ZModNElement(self._value * other._value, self.modulus)

# Note: La division (inverse multiplicatif) est plus complexe et n'est
# pas
# toujours définie dans un anneau général. Elle est abordée dans ZModN.
# is_field().

class ZModN:
    """
    Représente l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  lui-même.
    Permet de créer des éléments et de vérifier les propriétés de l'anneau.
    """
    modulus: int

    def __init__(self, modulus: int) -> None:
        """
        Initialise l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
        :param modulus: Le module n de l'anneau. Doit être > 0.
        """
        if not isinstance(modulus, int) or modulus <= 0:
            raise ValueError("Le module doit être un entier strictement positif.")
        self.modulus = modulus

    def element(self, value: int) -> ZModNElement:
        """
        Crée un élément de cet anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
        C'est une méthode d'usine (factory method) pour s'assurer que les éléments
        sont correctement associés à l'anneau.
        """
        return ZModNElement(value, self.modulus)

    def elements(self) -> Set[ZModNElement]:
        """
        Retourne l'ensemble de tous les éléments canoniques de l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .
        """
        return {self.element(i) for i in range(self.modulus)}

    @staticmethod
    def _is_prime(n: int) -> bool:
        """
        Vérifie si un nombre est premier. Implémentation "from scratch".
        Utilisée pour déterminer si  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est un corps.
        """
        if n < 2:
            return False
        if n == 2:
            return True
        if n % 2 == 0:
            return False
        i = 3
        # On ne va que jusqu'à la racine carrée de n

```

```

        # Pas de math.isqrt, on utilise i * i <= n
        while i * i <= n:
            if n % i == 0:
                return False
            i += 2
        return True

    def is_field(self) -> bool:
        """
        Détermine si l'anneau  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est un corps.
         $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est un corps si et seulement si n est un nombre premier.
        """
        return ZModN._is_prime(self.modulus)

# --- Assertions de validation mathématique ---
print("Démarrage des assertions de validation pour  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ...")

# Test 1: Création d'éléments et égalité
z_mod_5 = ZModN(5)
a = z_mod_5.element(3) # [3]_5
b = z_mod_5.element(4) # [4]_5
c = z_mod_5.element(2) # [2]_5
zero = z_mod_5.element(0) # [0]_5
one = z_mod_5.element(1) # [1]_5

assert a == ZModNElement(3, 5), "Test 1.1: Égalité simple"
assert z_mod_5.element(8) == a, "Test 1.2: Représentant différent, même classe"
assert z_mod_5.element(-2) == a, "Test 1.3: Représentant négatif, même classe"
assert a != b, "Test 1.4: Inégalité"
assert hash(z_mod_5.element(8)) == hash(a), "Test 1.5: Hash égal pour mêmes classes"

# Test 2: Opérations d'addition
print("Tests d'addition...")
# [3] + [4] = [7] = [2] mod 5
assert a + b == c, "Test 2.1: Addition de base"
# [4] + [2] = [6] = [1] mod 5
assert b + c == z_mod_5.element(1), "Test 2.2: Addition de base 2"

# Associativité de l'addition: (a + b) + c == a + (b + c)
assert (a + b) + c == a + (b + c), "Test 2.3: Associativité de l'addition"

# Commutativité de l'addition: a + b == b + a
assert a + b == b + a, "Test 2.4: Commutativité de l'addition"

# Élément neutre de l'addition: a + 0 == a
assert a + zero == a, "Test 2.5: Neutre additif"

# Élément opposé de l'addition: a + (-a) == 0
assert a + (-a) == zero, "Test 2.6: Opposé additif"
assert (-a) == z_mod_5.element(2), "Test 2.7: Valeur de l'opposé (-3 mod 5 = 2)"

# Test 3: Opérations de multiplication
print("Tests de multiplication...")
# [3] * [4] = [12] = [2] mod 5
assert a * b == c, "Test 3.1: Multiplication de base"
# [4] * [2] = [8] = [3] mod 5

```

```

assert b * c == a, "Test 3.2: Multiplication de base 2"

# Associativité de la multiplication: (a * b) * c == a * (b * c)
assert (a * b) * c == a * (b * c), "Test 3.3: Associativité de la
multiplication"

# Commutativité de la multiplication: a * b == b * a
assert a * b == b * a, "Test 3.4: Commutativité de la multiplication"

# Élément neutre de la multiplication: a * 1 == a
assert a * one == a, "Test 3.5: Neutre multiplicatif"

# Test 4: Distributivité
print("Tests de distributivité...")
# a * (b + c) == (a * b) + (a * c)
assert a * (b + c) == (a * b) + (a * c), "Test 4.1: Distributivité à gauche"

# Test 5: Ensemble des éléments
print("Tests de l'ensemble des éléments...")
expected_elements_z5 = {z_mod_5.element(i) for i in range(5)}
assert z_mod_5.elements() == expected_elements_z5, "Test 5.1: Ensemble des é
léments de Z/5Z"

z_mod_3 = ZModN(3)
expected_elements_z3 = {z_mod_3.element(i) for i in range(3)}
assert z_mod_3.elements() == expected_elements_z3, "Test 5.2: Ensemble des é
léments de Z/3Z"

# Test 6: Propriété de corps (is_field)
print("Tests de la propriété de corps...")
# 5 est premier, donc Z/5Z est un corps
assert z_mod_5.is_field(), "Test 6.1: Z/5Z est un corps"
# 6 n'est pas premier, donc Z/6Z n'est pas un corps
z_mod_6 = ZModN(6)
assert not z_mod_6.is_field(), "Test 6.2: Z/6Z n'est pas un corps"
# 2 est premier, donc Z/2Z est un corps
z_mod_2 = ZModN(2)
assert z_mod_2.is_field(), "Test 6.3: Z/2Z est un corps"
# 1 n'est pas premier (par définition), Z/1Z n'est pas un corps
z_mod_1 = ZModN(1)
assert not z_mod_1.is_field(), "Test 6.4: Z/1Z n'est pas un corps"

# Test 7: Gestion des erreurs
print("Tests de gestion des erreurs...")
try:
    ZModN(0)
    assert False, "Test 7.1: Module 0 doit lever une ValueError"
except ValueError:
    assert True

try:
    ZModNElement(5, -1)
    assert False, "Test 7.2: Module négatif doit lever une ValueError"
except ValueError:
    assert True

try:
    # Opération entre éléments de modules différents
    ZModNElement(1, 5) + ZModNElement(1, 3)
    assert False, "Test 7.3: Opération entre modules différents doit lever
une ValueError"
except ValueError:
    assert True

```

```
print("\nToutes les assertions ont passé avec succès ! L'implémentation de Z  
/nZ est correcte.")
```